บัตรบทบาท ๕ ตำแหน่งในทีม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W01 · ประจำกลุ่ม

กลุ่มละ ๕ คน แต่ละคนเลือกบทบาทหลักคนละ ๑ บทบาท เพื่อให้งานหลายส่วนเดินหน้าไปพร้อมกัน ขณะที่ Engineer สร้างชิ้นงาน Researcher-Writer เขียนบทที่ ๒ และ Designer ออกแบบบอร์ดได้ในเวลาเดียวกัน บทบาทคือ “เจ้าภาพ” ของงานส่วนนั้น ไม่ได้แปลว่าทำคนเดียว สมาชิกทุกคนช่วยกันทุกส่วน

บทบาท	หน้าที่หลักในคาบ	รับผิดชอบในรายงาน/บูธ	ตอบคำถามกรรมการเรื่อง
Project Lead **ผู้นำโครงการ / ผู้นำเสนอ**	วางแผนและแบ่งงาน ติดตามกำหนดส่ง ส่ง Mission Log ทุกคาบ ประสานกับครู	บทที่ ๑ บทนำ + บทพูดพิช	ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ภาพรวมโครงงาน
Engineer **วิศวกร / ผู้สร้างชิ้นงาน**	สร้างและซ่อมชิ้นงาน ต่อวงจร เขียนโค้ด ดูแลอุปกรณ์และความปลอดภัย ถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง	Build Log + โค้ด + บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ	หลักการทำงาน วงจร โค้ด วัสดุ
Data Analyst **นักวิเคราะห์ข้อมูล**	ออกแบบและบันทึกผลการทดสอบ จัดตาราง ทำกราฟ คำนวณสถิติ	การทดสอบ + สถิติ + บทที่ ๔ ผล	ผลการทดสอบ ตัวเลข ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
Researcher-Writer **นักค้นคว้าและเรียบเรียง**	สืบค้นและบันทึกแหล่งข้อมูล เรียบเรียงรายงาน ดูแลการอ้างอิงและการเปิดเผยการใช้ AI	บทที่ ๒, บทที่ ๕ + บรรณานุกรม + AI Log	งานที่เกี่ยวข้อง ความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์ แหล่งอ้างอิง
Designer **นักออกแบบ**	ออกแบบภาพ บอร์ด สื่อนำเสนอ และเกมที่บูธ ถ่ายภาพความคืบหน้า	บอร์ด ๓ พับ + เกมที่บูธ	การออกแบบ ผู้ใช้ กิจกรรมที่บูธ

สิ่งที่ทุกคนทำเหมือนกัน

- ใบงาน Masterclass ทำเป็นรายบุคคลทุกคน
- งานโครงงาน รายงาน บอร์ด และ Portfolio เป็นงานกลุ่ม คะแนนเท่ากันทั้งกลุ่ม
- วันงานเปิดบ้านวิชาการ ทุกคนต้องตอบคำถามกรรมการในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้

วิธีเลือกบทบาทในคาบนี้

๑. แต่ละคนเลือกอันดับ ๑ และ ๒ ในใบงาน Player Card ตอนที่ ๒

๒. คุยกันในกลุ่มจนได้ครบ ๕ บทบาทไม่ซ้ำกัน

๓. บันทึกในเว็บแอปบนมือถือ (เมนูเลือกบทบาท) และในแบบสำรวจ Asset Check ส่วนที่ ๑



กติกาความปลอดภัย
ในการสร้างชิ้นงาน

IS2 THE PITCH · ม.๕/๔

๑. วางหัวแร้งบนขาตั้งทุกครั้ง

๒. ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ตัดไฟ กลุ่มละไม่เกิน ๑ ชุด

๓. ถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง (Engineer ของกลุ่มรับผิดชอบ)

๔. เปิดระบายอากาศขณะบัดกรี

๕. เก็บกวาดพื้นที่ก่อนหมดคาบ ๕ นาที

หัวแร้งและปืนกาวนักเรียนเตรียมมาเอง ใช้ภายใต้กติกานี้ทุกคาบ

แบบสำรวจ Asset Check สิ่งที่เหลือจาก IS1

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W01 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ทำเป็นกลุ่ม ๑ แผ่นต่อกลุ่ม สำรวจตามจริง ไม่ต้องกังวลถ้าชิ้นงานเสียหรือหาย ทุกเส้นทางได้คะแนนเท่ากัน ผลสำรวจนี้ใช้ต่อในสัปดาห์ที่ ๒ (MC1 Project Health Check) และสัปดาห์ที่ ๓ (MC2 Restore – Upgrade – Pivot)

ส่วนที่ ๑ สมาชิกและบทบาท (ตรวจเลขที่ให้ตรงกับเลขที่จริงในห้อง)

เลขที่	ชื่อ-สกุล	บทบาท	ลายมือชื่อ

ส่วนที่ ๒ ชิ้นงานและชิ้นส่วนที่เหลืออยู่

เช่น บอร์ด ESP32 เซนเซอร์ จอ แบตเตอรี่ สายไฟ โครงสร้าง/กล่อง ปั๊ม มอเตอร์

ที่	รายการ	จำนวน	สภาพ (วงกลม)	อยู่กับใคร
๑			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๒			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๓			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๔			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๕			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๖			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๗			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๘			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๙			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	
๑๐			ใช้ได้ / ชำรุด / หาย / ไม่แน่ใจ	



แบบสำรวจ Asset Check (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W01 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ ไฟล์และหลักฐานจาก IS1

รายการ	มี/ไม่มี	เก็บไว้ที่ไหน (ลิงก์ เครื่องของใคร)
โค้ดโปรแกรม	มี / ไม่มี	
ภาพถ่ายชิ้นงาน	มี / ไม่มี	
วิดีโอขณะชิ้นงานทำงาน	มี / ไม่มี	
เค้าโครง/โปสเตอร์ IS1	มี / ไม่มี	
ผลการทดสอบหรือข้อมูลที่เก็บไว้	มี / ไม่มี	
แบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อมูลผู้ใช้	มี / ไม่มี	
อื่น ๆ	มี / ไม่มี	

ส่วนที่ ๔ สรุปสภาพชิ้นงานตอนนี้ (เลือก ๑ ข้อ)

☐ ใช้งานได้ครบ ☐ ใช้งานได้บางส่วน ☐ เหลือเฉพาะชิ้นส่วน ☐ ไม่เหลือชิ้นงาน

ส่วนที่ ๕ แนวทางที่กลุ่มคิดไว้เบื้องต้น (ยังไม่ผูกมัด ตัดสินใจจริงสัปดาห์ที่ ๓)

☐ Restore สร้างกลับตามสเปกเดิม ☐ Upgrade เพิ่มความสามารถ

☐ Pivot เปลี่ยนเรื่อง (สิ่งประดิษฐ์เท่านั้น)

เหตุผลสั้น ๆ

.....

.....

ส่วนที่ ๖ สิ่งที่ต้องหามาก่อนสัปดาห์หน้า

สิ่งที่ต้องหา/ทำ	ผู้รับผิดชอบ	เสร็จแล้ว

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W01 Player Card บัตรผู้เล่น IS2 THE PITCH

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ทำคนเดียว เขียนด้วยลายมือ ส่งท้ายคาบ ครูจะสแกนเก็บไว้เพื่อรู้จักและช่วยเหลือแต่ละคน ใบงานนี้เป็นข้อมูลตั้งต้น ไม่อยู่ใน ๙ ช่องคะแนน

ตอนที่ ๑ เข้าใจกติกา THE PITCH (ตอบสั้น ๆ จากที่ฟังในช่วง Masterclass)

๑. ภารกิจใหญ่ (Campaign) ๓ ครั้งของรายวิชา ได้แก่

.....

๒. คะแนนช่อง ๑–๘ จะได้เต็มเมื่อ ..... ส่งช้าได้หรือไม่ .....

๓. คะแนนช่อง ๙ “ผลงานนวัตกรรม” ใครเป็นผู้ประเมิน และประเมินเมื่อใด

.....

๔. สิ่งที่ต้องมีที่บูธในงานเปิดบ้านวิชาการ ๓ อย่าง

.....

ตอนที่ ๒ บทบาทของฉันในทีม

บทบาท	อยากทำอันดับ ๑	อันดับ ๒
Project Lead	☐	☐
Engineer	☐	☐
Data Analyst	☐	☐
Researcher-Writer	☐	☐
Designer	☐	☐

เหตุผลที่เลือก และทักษะที่ฉันมี

.....

.....

บทบาทที่ได้จริงหลังตกลงกันในกลุ่ม .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ใบงาน W01 Player Card (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW01 · หน้า 2/2

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๓ ย้อนดู IS1 ของฉัน

๑. ในภาคเรียนที่ ๑ ฉันรับผิดชอบส่วนใดของโครงงาน

.....

.....

๒. สิ่งที่ฉันยังเก็บไว้ (ชิ้นส่วน ไฟล์โค้ด ภาพถ่าย วิดีโอ) และเก็บไว้ที่ไหน

.....

.....

๓. สิ่งที่อยากพัฒนาต่อในภาคนี้ ๑ อย่าง

.....

ตอนที่ ๔ เป้าหมายของฉัน

เมื่อจบภาค ฉันอยากตอบคำถามกรรมการเรื่อง ..... ได้อย่างมั่นใจ

ทักษะที่อยากฝึกในภาคนี้ (เลือกได้หลายข้อ)

☐ พูดนำเสนอ ☐ เขียนรายงาน ☐ เขียนโค้ด/ต่อวงจร ☐ วิเคราะห์ข้อมูล

☐ ออกแบบภาพ/บอร์ด ☐ ทำงานเป็นทีม ☐ อื่น ๆ .....

ตอนที่ ๕ คำมั่นความปลอดภัยในการสร้างชิ้นงาน

☐ วางหัวแร้งบนขาตั้งทุกครั้ง

☐ ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ตัดไฟ กลุ่มละไม่เกิน ๑ ชุด

☐ ถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง (Engineer ของกลุ่มรับผิดชอบ)

☐ เปิดระบายอากาศขณะบัดกรี

☐ เก็บกวาดพื้นที่ก่อนหมดคาบ ๕ นาที

ข้าพเจ้าเข้าใจกติกาข้างต้นและจะปฏิบัติตาม ลงชื่อ .....

Exit Ticket

สิ่งที่ยังสงสัยเกี่ยวกับรายวิชานี้

.....

แผนที่ช่องว่าง (Gap Map) ของกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W02 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ แผ่นต่อกลุ่ม รวมผลตรวจ Health Check ๑๕ ข้อของสมาชิกทุกคนในเว็บแอปและแผนภาพช่องว่างบนจอครู ช่องว่างคือ “งานที่ต้องทำ” ไม่ใช่ความผิด บทที่ ๔–๕ ยังว่างเป็นเรื่องปกติเพราะยังไม่ได้ทดสอบจริง ห้ามแต่งข้อมูลเติม แผนที่นี้ใช้ต่อในสัปดาห์ที่ ๓ (MC2 Restore – Upgrade – Pivot และเค้าโครง v2)

ส่วนที่ ๑ สภาพรายบท

ส่วนของรายงาน	ร้อยละ (จอครู)	สถานะ (วงกลม)	ช่องว่างหลัก	งานที่ต้องทำ	เจ้าภาพ (บทบาท)	เสร็จสัปดาห์ที่
บทที่ ๑ บทนำ	.....%	ครบ / บางส่วน / ไม่มี				
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	.....%	ครบ / บางส่วน / ไม่มี				
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ	.....%	ครบ / บางส่วน / ไม่มี				
บทที่ ๔ ผล	.....%	ครบ / บางส่วน / ไม่มี				
บทที่ ๕ สรุปผล	.....%	ครบ / บางส่วน / ไม่มี				
บรรณานุกรม ภาคผนวก	.....%	ครบ / บางส่วน / ไม่มี				

ส่วนที่ ๒ เตรียมเลือกเส้นทางสัปดาห์หน้า

ชิ้นส่วน/วัสดุที่ต้องหาเพิ่ม (ดู Asset Check สัปดาห์ที่ ๑)

.....

แนวทางที่กลุ่มคิดตอนนี้ ☐ Restore ☐ Upgrade ☐ Pivot (สิ่งประดิษฐ์เท่านั้น)

ลงชื่อ Project Lead ..... ผู้รับรองข้อมูลของกลุ่ม

โครงสร้างรายงานโครงงาน ๕ บท

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W02 · แจกทุกกลุ่ม

เค้าโครงจาก IS1 เป็นเพียงหน้าเดียว ส่วนรายงานฉบับจริงมี ๕ บท ตารางนี้บอกว่าแต่ละบทมีหัวข้ออะไร เค้าโครงเดิมช่วยได้แค่ไหน และบทบาทใดเป็นเจ้าภาพ (เจ้าภาพไม่ได้แปลว่าเขียนคนเดียว ทุกคนช่วยกัน)

ส่วน	หัวข้อย่อย	ได้จากเค้าโครง IS1 ไหม	เจ้าภาพ
ส่วนหน้า	ปก · บทคัดย่อภาษาไทย · กิตติกรรมประกาศ · สารบัญ	ไม่มี เขียนท้ายสุดเมื่อรายงานครบ	ทั้งทีม
บทที่ ๑ บทนำ	๑.๑ ที่มาและความสำคัญ ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑.๓ สมมติฐาน ๑.๔ ขอบเขต ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ได้เกือบทั้งบท เพิ่มข้อมูลยืนยันปัญหา และปรับวัตถุประสงค์ให้วัดผลได้	Project Lead
บทที่ ๒ เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง	๒.๑ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ ๒.๓ งานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น และความแตกต่างของงานเรา	บางส่วน (ชื่ออุปกรณ์) ค้นเพิ่มใน MC3 Source Detective	Researcher-Writer
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ	๓.๑ วัสดุอุปกรณ์ ๓.๒ การออกแบบและขั้นตอนการสร้าง (วงจร โปรแกรม) ๓.๓ วิธีทดสอบ (การ์ด C-M-T-S) ๓.๔ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	บางส่วน เพิ่มวิธีทดสอบใน MC4 PROVE IT!	Engineer
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน	๔.๑ ผลการสร้างชิ้นงาน ๔.๒ ผลการทดสอบ (ตาราง กราฟ สถิติ) ๔.๓ ผลความพึงพอใจของผู้ใช้	ยังไม่มี ได้จากการทดสอบจริง (MC5–MC6)	Data Analyst
บทที่ ๕ สรุปผล	๕.๑ สรุปผล ๕.๒ อภิปรายผล ๕.๓ ข้อเสนอแนะ	ยังไม่มี เขียนหลังได้ผลทดสอบ (MC7)	Researcher-Writer
บรรณานุกรม	แหล่งอ้างอิงทั้งหมดในรูปแบบ APA	บางส่วน ทำ Source Log ใน MC3	Researcher-Writer
ภาคผนวก	Build Log · โค้ด · แบบประเมิน · AI Log	โค้ดและภาพจาก IS1 (ถ้ายังมี)	Engineer / Researcher-Writer

กติกาของรายงาน

- ไม่จำกัดจำนวนคำ ขอให้ครบทุกหัวข้อ ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
- เขียนใน Google Docs ที่ครูสร้างจากแม่แบบ แชร์ให้สมาชิกกลุ่มแก้ไขร่วมกัน
- ใช้ AI ได้ แต่ต้องเปิดเผยใน AI Log (ภาคผนวก) ว่าใช้เครื่องมือใด ช่วยส่วนใด และเราตรวจแก้อะไรเอง
- ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นช่องว่างไว้ ห้ามแต่งตัวเลขหรือผลการทดสอบ

เส้นทางของรายงานในภาคเรียนนี้

ช่วงเวลา	งานของรายงาน
สัปดาห์ ๒–๓ · MC1–MC2	ตรวจช่องว่าง เลือกเส้นทาง ปรับบทที่ ๑ และทำเค้าโครง v2
สัปดาห์ ๔ · MC3	บทที่ ๒ และ Source Log
สัปดาห์ ๕ · MC4	บทที่ ๓ วิธีทดสอบ (การ์ด C-M-T-S)
สัปดาห์ ๖–๗ · MC5–MC6	เก็บข้อมูลจริง ตาราง กราฟ บทที่ ๓–๔
สัปดาห์ ๙ · MC7	บทที่ ๔–๕ และบอร์ด ๓ พับ
สัปดาห์ ๑๑	รายงาน v1 สำหรับตั้งบูธงานเปิดบ้านวิชาการ
สัปดาห์ ๑๘ · Campaign ๓	รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มข้อมูลจากงานเปิดบ้าน

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W02 Project Health Check

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ทำคนเดียว เปิดเค้าโครง IS1 ของกลุ่มดูประกอบ การตรวจเค้าโครง ๑๕ ข้อให้กรอกในเว็บแอป (เมนู Health Check) ส่วนแผนแก้ช่องว่างทำใน Gap Map ของกลุ่ม ใบงานนี้เป็นหลักฐานของช่อง ๑ “วางโครงร่างการเขียน” ร่วมกับเค้าโครง v2 ของกลุ่มในสัปดาห์ที่ ๓ ส่งครบทุกตอนได้คะแนนเต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน

ตอนที่ ๑ หัวข้อนี้อยู่บทไหนของรายงาน (เขียนเลขบท ๑–๕ หรือคำว่า “ภาคผนวก”)

หัวข้อ	บทที่	หัวข้อ	บทที่
วัตถุประสงค์		ข้อเสนอแนะ	
งานที่คล้ายกัน		รายการวัสดุอุปกรณ์	
วิธีทดสอบ		หลักการทำงานของเซนเซอร์	
ผลความพึงพอใจ		AI Log	

ตอนที่ ๒ ฝึกเขียนวัตถุประสงค์ให้วัดผลได้

ตัวอย่างสมมติ เดิม: เพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ → ใหม่: เพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่รักษาความชื้นดินให้อยู่ในช่วงร้อยละ ๔๐–๖๐ ได้ตลอด ๗ วัน

วัตถุประสงค์เดิมของกลุ่ม ๑ ข้อ (คัดจากเค้าโครง IS1)

.....

.....

เขียนใหม่ให้บอกได้ว่า วัดอะไร หน่วยอะไร เกณฑ์เท่าไร

.....

.....

.....

วัดอะไร	หน่วย	เกณฑ์ (ได้เท่าไรจึงถือว่าทำได้)

Exit Ticket

บทที่ฉันเป็นเจ้าภาพตามบทบาท และสิ่งแรกที่จะทำ

.....

.....



การ์ด ๓ เส้นทาง Restore – Upgrade – Pivot

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W03 · แจกทุกกลุ่ม

ชิ้นงานจาก IS1 บางกลุ่มยังอยู่ บางกลุ่มเสียหรือหายไปแล้ว สัปดาห์นี้แต่ละกลุ่มเลือกเส้นทางพัฒนา ๑ เส้นทาง ทุกเส้นทางมีภาระงานขั้นต่ำเท่ากัน ประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกัน และได้คะแนนเท่ากัน

เส้นทาง	ความหมาย	เหมาะกับกลุ่มที่	เงื่อนไขสำคัญ
Restore **สร้างกลับ**	สร้างชิ้นงานกลับมาให้ทำงานได้ตามสเปกเดิมในเค้าโครง IS1	ชิ้นงานเสียหรือหาย แต่ยังมีเค้าโครงและแนวคิดเดิม ต้องการคุมงบและเวลา	ทำให้ทำงานได้จริงและทดสอบวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
Upgrade **ยกระดับ**	สร้างกลับและเพิ่มความสามารถ เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขัน	ชิ้นงานยังอยู่หรือสร้างกลับได้เร็ว อยากแข่งต่อ ยอมลงทุนเพิ่ม	ความสามารถที่เพิ่มต้องวัดผลได้ และเขียนในวัตถุประสงค์ v2
Pivot **เปลี่ยนเรื่อง**	เปลี่ยนเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่	พบว่าเรื่องเดิมไปต่อไม่ได้ หรือมีปัญหาใหม่ที่ทีมสนใจมากกว่า	ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น ตัดสินใจภายในสัปดาห์ที่ ๓ และมีต้นแบบภายใน Mid-Pitch สัปดาห์ที่ ๘

ทุกเส้นทางต้องมีเหมือนกัน และกติกาที่ต้องรู้

- ชิ้นงานที่ทำงานได้จริง ผลการทดสอบที่วัดเป็นตัวเลขได้ และต้นแบบที่ทำงานได้ในวัน Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘)
- รายงาน ๕ บท บอร์ดโครงงาน ๓ พับ และเกมที่บูธในงานเปิดบ้านวิชาการ
- หลังสัปดาห์ที่ ๓ ปิดรับการเปลี่ยนเรื่อง ชื่อโครงงานปรับถ้อยคำได้ แต่เปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้
- ค่าใช้จ่ายเป็นของนักเรียน ใช้ของเดิมก่อน การลงทุนเพิ่มเป็นทางเลือกของกลุ่ม · เวทีแข่งขันต่อยอดกลุ่มเลือกเองได้

๕ เกณฑ์ของกระดานตัดสินใจ (ให้คะแนน ๑ น้อย / ๒ ปานกลาง / ๓ มาก)

๑. ชิ้นงานหรือชิ้นส่วนที่มีอยู่ ใช้ต่อได้
๒. งบประมาณอยู่ในระดับที่กลุ่มรับได้
๓. ทำต้นแบบให้ทำงานได้ทันก่อน Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘)
๔. ทีมมีความรู้และทักษะพอ (วงจร โค้ด โครงสร้าง)
๕. ทดสอบวัดผลได้ชัด และน่าสนใจต่อกรรมการ

ตัวอย่างการอัปเกรดที่วัดผลได้

- เพิ่มการบันทึกข้อมูลลง Google Sheets เพื่อนำมาทำกราฟในบทที่ ๔ (เรียนใน MC5 Data Logger)
- เพิ่มหรือเปลี่ยนเซนเซอร์ให้วัดได้แม่นขึ้น แล้วเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน
- เพิ่มการแจ้งเตือนผ่านมือถือ แล้ววัดเวลาที่ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือน

รายการวัสดุ (BOM) และแผนการสร้าง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W03 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Engineer เป็นเจ้าภาพ ใช้ของที่มีอยู่จาก Asset Check ก่อน ราคาให้ใช้ราคาจริงจากร้านหรือเว็บไซต์และจดแหล่งซื้อไว้ (จะใช้ในหัวข้อ ๓.๑ วัสดุอุปกรณ์ของรายงาน) ค่าใช้จ่ายเป็นของนักเรียน การอัปเกรดเป็นทางเลือก ไม่มีผลต่อคะแนน กรอกรายการเดียวกันในเมนู BOM ของเว็บแอปได้ ระบบจะรวมเงินให้

ส่วนที่ ๑ รายการวัสดุอุปกรณ์

ที่	รายการ / สเปก	จำนวน	สถานะ	ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)	แหล่งซื้อ	ผู้จัดหา
๑			มี / ซื้อ				
๒			มี / ซื้อ				
๓			มี / ซื้อ				
๔			มี / ซื้อ				
๕			มี / ซื้อ				
๖			มี / ซื้อ				
๗			มี / ซื้อ				
๘			มี / ซื้อ				
๙			มี / ซื้อ				
๑๐			มี / ซื้อ				
๑๑			มี / ซื้อ				
๑๒			มี / ซื้อ				

ราคารวมทั้งชิ้นงาน (ทุกรายการ)	..... บาท
เงินที่ต้องจ่ายจริง (เฉพาะรายการ “ซื้อ”)	..... บาท
เฉลี่ยต่อคน (หารจำนวนสมาชิก)	..... บาท



รายการวัสดุ (BOM) และแผนการสร้าง (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W03 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๒ แผนการสร้าง สัปดาห์ที่ ๓ ถึง Mid-Pitch

เป้าหมายของทั้งห้องกำหนดไว้แล้ว กลุ่มเขียนงานของตนเองให้ละเอียด ระบุบทบาทเจ้าภาพ และติ๊กเมื่อเสร็จ

สัปดาห์	เป้าหมายของทั้งห้อง	งานของกลุ่ม	เจ้าภาพ	เสร็จ
๓	เลือกเส้นทาง · BOM · เค้าโครง v2 (ปิดรับเปลี่ยนเรื่อง)			☐
๔	จัดหาวัสดุ · เริ่มบทที่ ๒ และ Source Log (MC3)			☐
๕	ประกอบวงจร/โครงสร้าง · การ์ด C-M-T-S (MC4)			☐
๖	ต่อระบบเก็บข้อมูล ESP32 ⟶ Google Sheets (MC5)			☐
๗	ทดสอบรอบแรก · ตารางและกราฟ (MC6)			☐
๘	Mid-Pitch: ต้นแบบทำงานได้ นำเสนอ ๓ นาที			☐

ส่วนที่ ๓ ความเสี่ยงและแผนสำรอง

ถ้าเกิดเหตุนี้ (เช่น ของสั่งไม่มา ชิ้นส่วนเสีย)	กลุ่มจะทำอย่างไร

ลงชื่อ Engineer ..... ลงชื่อ Project Lead .....

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

เค้าโครงโครงงาน v2

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม ปรับจากเค้าโครง IS1 โดยแก้ช่องว่างที่พบใน Gap Map ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลจริงให้เขียนว่า “รอข้อมูล” ห้ามแต่งตัวเลข เค้าโครง v2 เป็นหลักฐานของช่อง ๑ ร่วมกับใบงาน W02 และจะกลายเป็นบทที่ ๑ ของรายงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงงาน

ชื่อโครงงาน v2 .....

เส้นทาง ☐ Restore ☐ Upgrade ☐ Pivot (สิ่งประดิษฐ์เท่านั้น)

เลขที่	ชื่อ-สกุล	บทบาท
		Project Lead
		Engineer
		Data Analyst
		Researcher-Writer
		Designer

ส่วนที่ ๒ ที่มาและความสำคัญ (ย่อ)

ปัญหาคืออะไร เกิดกับใคร มีข้อมูลหรือตัวเลขยืนยัน และมาจากแหล่งใด

.....

.....

แหล่งที่มาของข้อมูล .....

ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์ที่วัดผลได้

ข้อ	เพื่อ…	วัดอะไร	หน่วย	เกณฑ์
๑				
๒				
๓				

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



เค้าโครงโครงงาน v2 (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW03G · หน้า 2/2

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ สมมติฐานและขอบเขต

สมมติฐาน

.....

ขอบเขต	รายละเอียด
ผู้ใช้ / กลุ่มตัวอย่าง	
ตัวแปรที่วัด	
สถานที่	
ระยะเวลา	

ส่วนที่ ๕ หลักการทำงาน (รับค่า ⟶ ประมวลผล ⟶ แสดงผล/สั่งงาน)

รับค่า (เซนเซอร์/ปุ่ม)	→	**ประมวลผล** (บอร์ด/โปรแกรม)	→	**แสดงผล/สั่งงาน** (จอ เสียง มอเตอร์ แอป)

ส่วนที่ ๖ สิ่งที่เปลี่ยนจาก IS1

คงเดิมจาก IS1	
เพิ่ม / ปรับปรุง	
ตัดออก	

ส่วนที่ ๗ จะพิสูจน์ว่าได้ผลอย่างไร (เบื้องต้น ทำละเอียดใน MC4 PROVE IT!)

จะวัดอะไร เทียบกับอะไร .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....

ยืนยันเส้นทาง กลุ่มของเรายืนยันเส้นทางและชื่อโครงงานข้างต้น รับทราบว่าหลังสัปดาห์ที่ ๓ ปิดรับการเปลี่ยนเรื่อง (กลุ่ม Pivot ต้องมีต้นแบบภายใน Mid-Pitch สัปดาห์ที่ ๘)

ลงชื่อ Project Lead ..... ครูรับทราบ ..... วันที่ .....

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

Source Log และแผนบทที่ ๒

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Researcher-Writer เป็นเจ้าภาพ สมาชิกทุกคนหาแหล่งข้อมูลคนละอย่างน้อย ๒ แหล่งตามบทบาท รวมกลุ่มละอย่างน้อย ๑๐ แหล่ง และต้องมีงานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น บันทึกอ้างอิงฉบับเต็มในเมนู Source Log ของเว็บแอป (ระบบสร้างรูปแบบ APA ให้) ตารางนี้ใช้สรุปและวางแผน Source Log เป็นหลักฐานช่อง ๓ ส่งครบได้คะแนนเต็ม ส่งย้อนหลังได้

ส่วนที่ ๑ สรุป Source Log ของกลุ่ม

ที่	ผู้แต่ง (ปี)	ชื่อเรื่อง (ย่อ)	ใช้ในหัวข้อ	เบาะแส /๕	ผู้ค้น
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
๖					
๗					
๘					
๙					
๑๐					

ตรวจก่อนส่ง ☐ ครบ ๑๐ แหล่ง ☐ งานที่คล้ายกัน ๒ ชิ้นขึ้นไป ☐ ทุกคนค้นอย่างน้อย ๒ แหล่ง ☐ ไม่มีแหล่ง “ไม่ควรใช้” ค้างอยู่

ส่วนที่ ๒ ความคืบหน้าการจัดหาวัสดุตาม BOM

รายการที่ยังขาด	จะได้เมื่อไร / จากที่ไหน	ผู้จัดหา

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



Source Log และแผนบทที่ ๒ (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW04G · หน้า 2/2

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ งานที่คล้ายกัน (อย่างน้อย ๒ ชิ้น)

หาได้จากงานวิจัย ฐานข้อมูลสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โครงงานของรุ่นพี่ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีขาย ระบุเลขที่ใน Source Log

งาน (เลขที่ใน Source Log)	ทำอะไรได้ / จุดเด่น	ข้อจำกัด	โครงงานของเราต่างอย่างไร

ส่วนที่ ๔ โครงบทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปรับชื่อหัวข้อให้ตรงกับโครงงานของกลุ่ม แล้วระบุเลขที่แหล่งข้อมูลที่จะใช้เขียนแต่ละหัวข้อ

หัวข้อ	ชื่อหัวข้อของกลุ่ม	แหล่งที่ใช้ (เลขที่) และผู้เขียน
๒.๑	ความรู้เกี่ยวกับปัญหา / ผู้ใช้ เช่น ฝุ่น PM2.๕ และผลต่อสุขภาพ	
๒.๒	หลักการหรือทฤษฎีที่ใช้ เช่น หลักการกระเจิงแสงของเซนเซอร์ฝุ่น	
๒.๓	อุปกรณ์และเซนเซอร์ เช่น ESP32 และเซนเซอร์ที่ใช้ (จาก Datasheet)	
๒.๔	งานที่เกี่ยวข้อง งานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น	

ลงชื่อ Researcher-Writer ..... ลงชื่อ Project Lead .....



การ์ดนักสืบ ๕ เบาะแส และสูตรอ้างอิง APA

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W04 · แจกทุกกลุ่ม

กรรมการมักถามว่า “ข้อมูลนี้มาจากไหน” Google, AI แชตบอต และ Wikipedia เป็น**จุดเริ่มค้น**ที่ดี แต่ไม่ใช่**แหล่งที่ใช้อ้างอิง** ให้ตามไปหาแหล่งต้นทาง แล้วตรวจด้วย ๕ เบาะแสก่อนใช้ทุกครั้ง

๕ เบาะแสของนักสืบ

ที่	เบาะแส	ถามตัวเองว่า
๑	**ใคร**	ระบุผู้เขียนหรือหน่วยงาน และมีความรู้เรื่องนั้น
๒	**เมื่อไร**	ระบุวันที่เผยแพร่ และยังทันสมัยสำหรับเรื่องนั้น
๓	**หลักฐาน**	มีข้อมูล ตัวเลข วิธีการ หรือแหล่งอ้างอิงต่อ
๔	**ทำไม**	เขียนเพื่อให้ความรู้ ไม่ใช่เพื่อขายของหรือเรียกยอดวิว
๕	**ตรวจซ้ำ**	แหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือยืนยันข้อมูลเดียวกันได้

ผ่าน ๔–๕ ข้อ เชื่อถือได้ ใช้อ้างอิงได้	**ผ่าน ๓ ข้อ** ใช้ได้ถ้ายืนยัน หาแหล่งอื่นมาประกอบ	**ผ่าน ๐–๒ ข้อ** ไม่ควรใช้ หาแหล่งอื่นแทน

ใครค้นอะไร ค้นที่ไหน (คนละอย่างน้อย ๒ แหล่ง)

บทบาท	ค้นเรื่อง	ค้นที่ไหน	ใช้ใน
Project Lead	ที่มาของปัญหา ตัวเลขหรือสถิติ	เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ, ThaiJO	บทที่ ๑
Engineer	Datasheet และหลักการทำงานของอุปกรณ์	เว็บไซต์ผู้ผลิต, หนังสือในห้องสมุด	บทที่ ๒
Data Analyst	วิธีวัด เครื่องมือมาตรฐาน เกณฑ์ที่ใช้เทียบ	ThaiJO, Google Scholar	บทที่ ๒–๓
Researcher-Writer	งานที่คล้ายกัน งานวิจัย สิทธิบัตร	ThaiJO, ฐานข้อมูลสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา	บทที่ ๒
Designer	ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย งานที่คล้ายกันชิ้นที่ ๒	โครงงานรุ่นพี่ในห้องสมุด, ผลิตภัณฑ์ที่มีขาย	บทที่ ๑–๒

กติกาความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

- ทุกตัวเลข ทุกภาพ และทุกข้อความที่ไม่ได้คิดเอง ต้องมีอ้างอิงในเนื้อหา และอยู่ในบรรณานุกรม
- ถอดความด้วยภาษาของตนเอง ไม่คัดลอกทั้งย่อหน้า
- คำตอบจาก AI ไม่ใช่แหล่งอ้างอิง ให้ตามหาแหล่งต้นทาง และบันทึกการใช้ AI ใน AI Log ภาคผนวก



การ์ดนักสืบ ๕ เบาะแส และสูตรอ้างอิง APA (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W04 · แจกทุกกลุ่ม

สูตรอ้างอิงแบบ APA (ฉบับที่ ๗) ที่ใช้บ่อย

ใคร. (เมื่อไร). *อะไร*. **ที่ไหน**. ลิงก์ ส่วนที่เป็นตัวเอียงในเว็บแอปและ Google Docs ให้คงตัวเอียงไว้

ประเภท	สูตร และตัวอย่าง (ข้อมูลสมมติ)
เว็บไซต์	ผู้แต่ง. (ปี, วัน เดือน). *ชื่อหน้าเว็บ*. ชื่อเว็บไซต์. URL ตัวอย่าง: ศูนย์ข้อมูลพลังงานสะอาด. (๒๕๖๗, ๓ มิถุนายน). *โซลาร์เซลล์ทำงานอย่างไร*. https://www.example.org/solar
บทความวารสาร	ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. *ชื่อวารสาร, ปีที่*(ฉบับที่), หน้า. DOI ตัวอย่าง: กานดา ศรีสุข และ ปิยะ มั่นคง. (๒๕๖๕). ระบบแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้สูงอายุ. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่าง, ๘*(๒), ๑๐๑–๑๑๒.
หนังสือ	ผู้แต่ง. (ปี). *ชื่อหนังสือ* (พิมพ์ครั้งที่). สำนักพิมพ์. ตัวอย่าง: Smith, A. (2020). *Making things smart with sensors* (2nd ed.). Maker Press.
Datasheet	ผู้ผลิต. (ปี). *ชื่อเอกสาร* [Datasheet]. URL ตัวอย่าง: ABC Sensor Co. (2019). *ABC-25 particulate matter sensor* [Datasheet]. https://www.example.com/abc25.pdf
คลิปวิดีโอ	ช่อง. (ปี, วัน เดือน). *ชื่อคลิป* [วิดีโอ]. YouTube. URL ตัวอย่าง: ห้องแล็บเมกเกอร์. (๒๕๖๗, ๘ สิงหาคม). *ต่อ ESP32 ส่งข้อมูลเข้า Google Sheets* [วิดีโอ]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=abc

จำให้ขึ้นใจ

- ผู้แต่งไทยเขียน “ชื่อ นามสกุล” ไม่ใส่คำนำหน้า ผู้แต่งต่างชาติเขียน “Lee, J.” · ๒ คนใช้ “และ” หรือ “&”
- ไม่มีชื่อบุคคล ใช้ชื่อหน่วยงานเป็นผู้แต่ง · ไม่ระบุปี ใช้ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
- อ้างอิงในเนื้อหา: (ผู้แต่ง, ปี) เช่น (สมชาย ใจดี, ๒๕๖๖) · ผู้แต่ง ๓ คนขึ้นไป (ชื่อคนแรก และคณะ, ปี) หรือ (Lee et al., 2021)
- บรรณานุกรมท้ายเล่ม เรียงภาษาไทยก่อน แล้วภาษาอังกฤษ เรียงตามตัวอักษร · บรรทัดที่ ๒ ย่อหน้าเข้าไป
- เมนู Source Log ในเว็บแอปสร้างรูปแบบนี้ให้อัตโนมัติ แต่ต้องกรอกข้อมูลจากแหล่งจริงให้ถูกต้องเอง

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W04 Source Detective นักสืบแหล่งข้อมูล

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ทำคนเดียว เกมนักสืบ ๘ คดีเล่นในเว็บแอป ใบงานนี้เป็นหลักฐานของช่อง ๓ “การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ” ร่วมกับ Source Log ของกลุ่ม และการ์ด C-M-T-S ของกลุ่มในสัปดาห์ที่ ๕ ส่งครบทุกตอนได้คะแนนเต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน

ตอนที่ ๑ แหล่งข้อมูลจริงของฉัน ๒ แหล่ง

บทบาทของฉัน ..... หาเรื่อง .....

ตรวจ ๕ เบาะแส ติ๊กข้อที่ผ่าน · ผ่าน ๔–๕ ข้อ = เชื่อถือได้ / ๓ ข้อ = ใช้ได้ถ้ายืนยัน / ๐–๒ ข้อ = ไม่ควรใช้ (หาแหล่งอื่นแทน) · ตรวจแล้วบันทึกลง Source Log ในเว็บแอป

เบาะแส	แหล่งที่ ๑	แหล่งที่ ๒
ชื่อเรื่อง / ลิงก์		
๑. ใคร ระบุผู้เขียนหรือหน่วยงาน และมีความรู้เรื่องนั้น	☐	☐
๒. เมื่อไร ระบุวันที่เผยแพร่ และยังทันสมัยสำหรับเรื่องนั้น	☐	☐
๓. หลักฐาน มีข้อมูล ตัวเลข วิธีการ หรือแหล่งอ้างอิงต่อ	☐	☐
๔. ทำไม เขียนเพื่อให้ความรู้ ไม่ใช่เพื่อขายของหรือเรียกยอดวิว	☐	☐
๕. ตรวจซ้ำ แหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือยืนยันข้อมูลเดียวกันได้	☐	☐
ผ่านกี่ข้อ / คำตัดสิน		
ใช้ในหัวข้อใดของรายงาน		
ข้อมูลสำคัญที่ได้จากแหล่งนี้ (ย่อ)		

บทเรียนจากเกมนักสืบในเว็บแอป: “จุดเริ่มค้น” ต่างจาก “แหล่งที่ใช้อ้างอิง” อย่างไร

.....

.....

.....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ใบงาน W04 Source Detective (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW04 · หน้า 2/3

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๒ ฝึกเขียนอ้างอิงแบบ APA

ใช้สูตรในการ์ดนักสืบ ส่วนที่เป็นตัวเอียงให้ขีดเส้นใต้แทน

๑) เว็บไซต์ ภาษาไทย (ข้อมูลสมมติเพื่อฝึก)

ผู้เขียน สมชาย ใจดี · เผยแพร่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ · ชื่อบทความ หลักการทำงานของเซนเซอร์ความชื้นดิน · เว็บไซต์ คลังความรู้เกษตรอัจฉริยะ · URL https://www.example.com/soil-sensor

รายการอ้างอิง (บรรณานุกรม)

.....

.....

.....

อ้างอิงในเนื้อหา .....

๒) บทความวารสาร ภาษาอังกฤษ (ข้อมูลสมมติเพื่อฝึก)

ผู้เขียน 2 คน Lee, J. และ Park, S. · ปี 2021 · ชื่อบทความ Low-cost particulate matter sensors for indoor air monitoring · วารสาร Journal of Sensor Studies ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 45–58 · DOI 10.1234/jss.2021.045

รายการอ้างอิง (บรรณานุกรม)

.....

.....

.....

อ้างอิงในเนื้อหา .....

๓) หนังสือ ภาษาไทย (ข้อมูลสมมติเพื่อฝึก)

ผู้เขียน วิภา รักเรียน · ปี ๒๕๖๔ · ชื่อหนังสือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 สำหรับผู้เริ่มต้น · พิมพ์ครั้งที่ ๒ · สำนักพิมพ์ความรู้ดีพับลิชชิ่ง

รายการอ้างอิง (บรรณานุกรม)

.....

.....

.....

อ้างอิงในเนื้อหา .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ใบงาน W04 Source Detective (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW04 · หน้า 3/3

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๓ ถอดความด้วยภาษาของฉัน

คัดข้อความสั้น ๆ ๑–๒ ประโยคจากแหล่งที่ ๑ หรือ ๒ แล้วเขียนใหม่ด้วยคำของตนเอง (ไม่คัดลอกทั้งประโยค) พร้อมอ้างอิงในเนื้อหา

ข้อความต้นฉบับ

.....

.....

.....

ถอดความของฉัน + (ผู้แต่ง, ปี)

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ ๔ เตรียมตอบกรรมการ

ถ้ากรรมการถามว่า “ข้อมูลนี้มาจากไหน เชื่อถือได้อย่างไร” ฉันจะตอบว่า

.....

.....

.....

งานที่คล้ายกันที่กลุ่มพบ ๑ ชิ้น และโครงงานของเราต่างอย่างไร

.....

.....

.....

Exit Ticket

เรื่องที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการค้นหรือการอ้างอิง

.....

.....

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม และแผนบทที่ ๓

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW05G · หน้า 1/2

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Data Analyst เป็นเจ้าภาพ บันทึกการ์ดฉบับเต็มในเมนู “การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม” ในเว็บแอป (ตัวตรวจ ๘ ข้อแสดงผลทันที) อย่างน้อย ๒ การ์ด: ประสิทธิภาพของชิ้นงาน ๑ และความพึงพอใจของผู้ใช้ ๑ · การ์ดเป็นหลักฐานช่อง ๓ ส่งครบได้คะแนนเต็ม ส่งย้อนหลังได้ · ตารางนี้ใช้สรุปและวางแผน

ส่วนที่ ๑ วัตถุประสงค์ ⟶ การ์ด C-M-T-S

วัตถุประสงค์ทุกข้อที่บอกว่าชิ้นงาน “ทำได้” ต้องมีการ์ดทดสอบ ๑ ใบ

ข้อ	วัตถุประสงค์ (จากเค้าโครง v2)	ตัวชี้วัด + เกณฑ์ผ่าน (ย่อ)	บันทึกในเว็บแอป	ตัวตรวจ /๘
๑			☐	
๒			☐	
๓			☐	

ส่วนที่ ๒ เครื่องมือวัดและสิ่งที่ใช้เทียบ

เครื่องมือ / ค่าอ้างอิง	ได้มาจากไหน (มี/ยืม/ซื้อ/แหล่งข้อมูล)	ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๓ Build Sprint: เริ่มประกอบวงจรและโครงสร้าง

ชิ้นส่วนที่ประกอบวันนี้	ทำงานแล้ว / ปัญหาที่พบ	ผู้ทำ

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม และแผนบทที่ ๓ (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW05G · หน้า 2/2

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ โครงบทที่ ๓ วิธีดำเนินการ

ปรับชื่อหัวข้อให้ตรงกับโครงงาน · การ์ด C-M-T-S แต่ละใบกลายเป็นหัวข้อย่อยของ ๓.๓ และ ๓.๔ และเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บในบทที่ ๔

หัวข้อ	ชื่อหัวข้อของกลุ่ม / สิ่งที่ต้องมี	สิ่งที่มีแล้ว / ยังขาด
๓.๑	วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ จาก BOM (สัปดาห์ที่ ๓)	
๓.๒	ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน แผนผังวงจร ภาพ Build Log	
๓.๓	การทดสอบประสิทธิภาพ การ์ด C-M-T-S ด้านประสิทธิภาพ ๑ การ์ด = ๑ หัวข้อย่อย	
๓.๔	การประเมินความพึงพอใจ การ์ดความพึงพอใจ ผู้ประเมิน จำนวน แบบประเมิน ๕ ระดับ	
๓.๕	การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ร้อยละความคลาดเคลื่อน (MC6 สัปดาห์ที่ ๗)	

ส่วนที่ ๕ ผลจาก Evidence Wall

เพื่อนหรือครูถามอะไรตอนป้องกันการ์ด

.....

.....

กลุ่มจะแก้การ์ดใบไหน อย่างไร

.....

.....

ลงชื่อ Data Analyst ..... ลงชื่อ Project Lead .....

การ์ด C-M-T-S เปลี่ยนคำกล่าวอ้างให้เป็นหลักฐาน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W05 · แจกทุกกลุ่ม

กรรมการไม่เชื่อคำว่า “มีประสิทธิภาพ” หรือ “แม่นยำ” จนกว่าจะเห็นว่า**วัดอะไร ทดสอบอย่างไร และได้เท่าไรจึงผ่าน** การ์ด C-M-T-S คือแผนการทดสอบที่ตอบ ๓ คำถามนี้ล่วงหน้า แต่ละการ์ดจะกลายเป็นหัวข้อในบทที่ ๓ และเป็นตารางเก็บผลในบทที่ ๔

C คำกล่าวอ้าง ⟶ **M** ตัวชี้วัด + หน่วย ⟶ **T** วิธีทดสอบ จำนวนครั้ง สิ่งที่ใช้เทียบ ⟶ **S** เกณฑ์ผ่าน (ตัวเลข + ทิศทาง)

	ส่วน	ถามตัวเองว่า
C	**Claim** คำกล่าวอ้าง	ชิ้นงานของเราทำอะไรได้ กับใคร ในสถานการณ์ใด
M	**Metric** ตัวชี้วัด + หน่วย	จะวัดอะไรให้เห็นเป็นตัวเลข หน่วยอะไร
T	**Test** วิธีทดสอบ	ทดสอบอย่างไร กี่ครั้ง เทียบกับอะไร
S	**Standard** เกณฑ์ผ่าน	ได้เท่าไรจึงถือว่าผ่าน (ตัวเลข + ทิศทาง)

ตัวตรวจ ๘ ข้อ (ตรงกับ Evidence Builder ในเว็บแอป)

ที่	ส่วน	ผ่านเมื่อ
๑	C	คำกล่าวอ้างบอกว่าชิ้นงานทำอะไรได้
๒	M	ตัวชี้วัด: วัดอะไร
๓	M	หน่วยของตัวชี้วัด
๔	T	วิธีทดสอบ: ทำอย่างไร ที่ไหน
๕	T	จำนวนครั้งอย่างน้อย ๓
๖	T	เทียบกับอะไร
๗	S	เกณฑ์ผ่านมีตัวเลข
๘	S	เกณฑ์ผ่านบอกทิศทาง (ไม่เกิน / อย่างน้อย)

ตัวตรวจดูแค่ว่า “เขียนครบหรือยัง” ไม่ได้ตัดสินว่าแผนดีหรือไม่ · ไม่มีผลต่อคะแนน · ทดสอบซ้ำแนะนำ ๑๐ ครั้งขึ้นไป หรือผู้ใช้อย่างน้อย ๑๐ คน



การ์ด C-M-T-S (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W05 · แจกทุกกลุ่ม

แปลงคำคลุมเครือให้วัดได้

คำที่วัดไม่ได้	ตัวชี้วัดที่เป็นไปได้
“แม่นยำ”	ร้อยละความคลาดเคลื่อนเทียบเครื่องมือมาตรฐาน
“ประหยัด”	kWh ต่อวัน ลิตรต่อวัน บาทต่อเดือน ที่ลดลง
“รวดเร็ว”	เวลาที่ใช้ (วินาที)
“ทนทาน”	จำนวนรอบ หรือชั่วโมงที่ใช้งานได้โดยไม่เสีย
“ปลอดภัย”	อุณหภูมิ กระแสไฟ จำนวนครั้งที่เกิดปัญหา
“ใช้งานง่าย”	เวลาที่ผู้ใช้ครั้งแรกทำสำเร็จ คะแนนความพึงพอใจ
“ใช้งานได้จริง”	ร้อยละการทำงานถูกต้องเมื่อทดสอบซ้ำ
“แจ้งเตือนได้”	ร้อยละการเตือนถูก เวลาตั้งแต่เกิดเหตุถึงเตือน

ตัวอย่างการ์ด (โครงงานสมมติที่ไม่มีในห้อง)

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ (ประสิทธิภาพ)	
C	ให้อาหารตรงเวลาและปริมาณใกล้เคียงที่ตั้งไว้
M	ร้อยละความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักอาหารต่อมื้อ (%)
T	ตั้งปริมาณ ๕ กรัม ให้อาหาร ๒๐ มื้อ ชั่งด้วยตาชั่งดิจิทัลละเอียด ๐.๑ กรัม เทียบกับค่าที่ตั้ง
S	คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๑๐ และตรงเวลาไม่เกิน ๑ นาที ทุกมื้อ
โคมไฟอ่านหนังสืออัจฉริยะ (ความพึงพอใจ)	
C	ผู้ใช้พึงพอใจต่อความสว่างและการปรับแสงอัตโนมัติ
M	คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (คะแนน เต็ม ๕)
T	นักเรียนที่อ่านหนังสือตอนกลางคืน ๑๕ คน ใช้โคม ๓ วัน แล้วตอบแบบประเมิน ๕ ระดับ ๕ ข้อ เทียบกับเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย
S	ค่าเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (ระดับมาก)

กติกา

- การ์ดคือ**แผน** ห้ามใส่ตัวเลขผลที่ยังไม่ได้วัด และห้ามแต่งข้อมูลเมื่อทดสอบจริง
- เกณฑ์ผ่านควรมีที่มา: Datasheet มาตรฐาน งานวิจัย หรืองานที่คล้ายกันใน Source Log
- ความพึงพอใจต้องถามผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายจริง ระบุจำนวนคน และเกณฑ์แปลผล
- คำแนะนำจาก Coach (Gemini) เป็นแนวทาง กลุ่มตัดสินใจเอง และบันทึกการใช้ใน AI Log

แผนเก็บข้อมูลและ Build Log สัปดาห์ที่ ๖

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W06 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Engineer และ Data Analyst เป็นเจ้าภาพ · ผังวงจรและตารางนี้ใช้ในหัวข้อ ๓.๒ (ขั้นตอนการสร้าง) และหัวข้อการเก็บข้อมูลในบทที่ ๓ · ห้ามเขียนรหัส Wi-Fi ลงในเอกสาร

ส่วนที่ ๑ อุปกรณ์และตัวแปร

รหัสอุปกรณ์ของกลุ่ม (จากเว็บแอป) _____ ชิ้นงานใช้ ☐ ESP32 ☐ บอร์ดอื่น ..... ☐ บันทึกมือ

ที่	ชื่อตัวแปร	หน่วย	เซนเซอร์ / เครื่องมือ	ต่อขา / แหล่งจ่ายไฟ
๑				
๒				
๓				
๔				

ส่วนที่ ๒ ผังการต่อวงจร

วาดบอร์ด เซนเซอร์ ขาที่ต่อ ไฟเลี้ยง (๓.๓ V / ๕ V) และวงจรแบ่งแรงดัน (ถ้ามี) · Designer นำไปทำภาพในรายงานและบอร์ด

ตรวจก่อนเสียบไฟ: ☐ ไม่มีแรงดันเกิน ๓.๓ V เข้าขา GPIO ☐ GND ต่อร่วมกัน ☐ ปั๊ม/มอเตอร์ใช้แหล่งจ่ายแยก



แผนเก็บข้อมูลและ Build Log (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W06 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ เช็กลิสต์การเชื่อมต่อ

ขั้น	สิ่งที่ต้องเห็น	ผ่าน	เวลา
๑	ตั้งตัวแปร หน่วย รอบทดสอบ ในเว็บแอป	☐	
๒	ลิงก์ทดสอบจากมือถือ เห็น "ok":true	☐	
๓	Arduino IDE + บอร์ด ESP32 พร้อม	☐	
๔	แก้ Wi-Fi รหัสอุปกรณ์ readSensors()	☐	
๕	Serial Monitor: HTTP ๒๐๐ และ "ok":true	☐	
๖	กราฟในเว็บแอปขึ้นค่าจาก ESP32	☐	

ส่วนที่ ๔ แผนรอบทดสอบ (เก็บจริงก่อน MC6 สัปดาห์ที่ ๗)

๑ รอบทดสอบ = ๑ ตารางในบทที่ ๔ · ตั้งชื่อรอบในเว็บแอปก่อนเริ่ม · ค่าที่ใช้เทียบบันทึกมือในรอบเดียวกัน

ชื่อรอบทดสอบ	การ์ด C-M-T-S ใบไหน	เงื่อนไข / ค่าที่ใช้เทียบ	เมื่อไร · กี่ค่า	ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๕ Build Sprint วันนี้

ทำอะไร	ผล / ปัญหาที่พบ	ผู้ทำ

ส่วนที่ ๖ ผลจาก Live Demo

เพื่อนหรือครูถามอะไร และกลุ่มจะปรับระบบเก็บข้อมูลอย่างไร

.....

.....

ลงชื่อ Engineer ..... ลงชื่อ Data Analyst .....

ESP32 Data Logger ขั้นตอนและการแก้ปัญหา

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W06 · แจกทุกกลุ่ม

เซนเซอร์ ⟶ ESP32 ⟶ Wi-Fi ⟶ Apps Script (ลิงก์เว็บแอปในคาบ + รหัสอุปกรณ์ของกลุ่ม) ⟶ Google Sheets ⟶ กราฟในเว็บแอป / ตารางบทที่ ๔

๖ ขั้นจากศูนย์ถึงกราฟสด

๑. Data Analyst ตั้งชื่อตัวแปร หน่วย และรอบทดสอบในเว็บแอป เมนู Data Logger ของกลุ่ม

๒. ลองส่ง ๑ ค่าจากมือถือด้วยปุ่ม “เปิดลิงก์ทดสอบ” เห็น "ok":true และค่าขึ้นกราฟ

๓. ติดตั้ง Arduino IDE และบอร์ด ESP32 (Boards Manager: esp32 ของ Espressif Systems)

๔. คัดลอกโค้ดจากเว็บรายวิชา (คลังสื่อ สัปดาห์ที่ ๖) แก้ Wi-Fi รหัส Wi-Fi รหัสอุปกรณ์ และ readSensors()

๕. Upload แล้วเปิด Serial Monitor ที่ ๑๑๕๒๐๐ เห็น Wi-Fi OK, HTTP ๒๐๐ และ "ok":true

๖. ค่าจาก ESP32 ขึ้นกราฟในเว็บแอป (ที่มา = ESP32) และตรงกับค่าบน Serial Monitor

โค้ดเต็มพร้อมปุ่มคัดลอก: เว็บรายวิชา ⟶ คลังสื่อ สัปดาห์ที่ ๖ ⟶ “โค้ด ESP32 Data Logger” · แก้เฉพาะส่วนตั้งค่าและฟังก์ชัน readSensors() · ตัวแปรสูงสุด ๔ ตัวต่อครั้ง ส่งถี่สุดทุก ๓ วินาที (แนะนำ ๑๐ วินาทีในคาบ และ ๖๐ วินาทีเมื่อเก็บข้อมูลยาวหลายชั่วโมง)

Serial Monitor บอกอะไร

เห็นข้อความ	แก้อย่างไร
Wi-Fi ..... FAIL	ชื่อ/รหัสฮอตสปอตผิด · ฮอตสปอตเป็น ๕ GHz ⟶ ตั้งเป็น ๒.๔ GHz (iPhone เปิด “ความเข้ากันได้สูงสุด”)
HTTP error	อินเทอร์เน็ตหลุด หรือ EXEC_URL ไม่ครบ คัดลอกลิงก์จากหน้า Data Logger ใหม่
"ok":false รหัสอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	DEVICE_KEY ไม่ตรงกับหน้า Data Logger ของกลุ่ม
"ok":false ส่งถี่เกินไป	เพิ่ม SEND_EVERY_MS เป็นอย่างน้อย ๑๐๐๐๐ (๑๐ วินาที)
ค่าเป็น 0 หรือ 4095 ตลอด	ต่อผิดขา · ใช้ขาแอนะล็อก ๓๒–๓๙ (ขากลุ่ม ADC2 ใช้ไม่ได้ขณะเปิด Wi-Fi)
Upload ไม่ได้	เลือก Board/Port ผิด · สาย USB ชาร์จอย่างเดียว · กดปุ่ม BOOT ค้างตอนเริ่ม Upload

ความปลอดภัย ขา GPIO ของ ESP32 รับได้ไม่เกิน ๓.๓ V ห้ามต่อแบตเตอรี่ แผงโซลาร์ หรือไฟ ๕ V เข้าขาโดยตรง ใช้วงจรแบ่งแรงดัน · ถอดสาย USB ก่อนแก้วงจร · ปั๊ม มอเตอร์ เซอร์โว ใช้แหล่งจ่ายแยก



ESP32 Data Logger (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W06 · แจกทุกกลุ่ม

ข้อมูล ๑ แถวที่ใช้เป็นหลักฐานได้

ที่	ต้องมี	ความหมาย
๑	**เวลา**	วัดเมื่อไร (ระบบใส่ให้อัตโนมัติ)
๒	**ชื่อตัวแปรและหน่วย**	ตรงกับตัวชี้วัด (M) ในการ์ด C-M-T-S
๓	**รอบทดสอบ**	ค่านี้มาจากการทดลองไหน เงื่อนไขอะไร
๔	**ที่มา**	ESP32 · ลิงก์ทดสอบ · บันทึกมือ
๕	**ค่าที่ใช้เทียบ**	ตาม T ในการ์ด เช่น ตลับเมตร มัลติมิเตอร์ ค่าจากวิดีโอ

ตัวอย่างตัวแปรตามชนิดชิ้นงาน

เป็นแนวคิดเริ่มต้น กลุ่มเลือกเองตามตัวชี้วัด (M) ในการ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม

ชนิดชิ้นงาน	ชื่อตัวแปร	หน่วย	เซนเซอร์ / วิธีส่ง
เครื่องวัดฝุ่น	pm25	µg/m³	เซนเซอร์ฝุ่น (UART)
ระบบตรวจจับ/แจ้งเตือน	detect, alert	ครั้ง	นับเมื่อเกิดเหตุ หรือส่งทุกครั้งที่ตรวจพบ
วัดความเร็ว	speed	km/h	ส่ง ๑ ค่าต่อรถ ๑ คัน
ดูแลต้นไม้	soil, temp, humidity	%, °C, %	ความชื้นดิน + DHT22
ให้อาหาร/ระดับ	distance	cm	อัลตราโซนิก
กล่องยา/การเปิดใช้	open	ครั้ง	สวิตช์หรือเซนเซอร์แม่เหล็ก
ประหยัดพลังงาน	light, power	lux, W	เซนเซอร์แสง + โมดูลวัดกำลังไฟ
ผลิตไฟฟ้า	voltage, current	V, mA	วงจรแบ่งแรงดัน / โมดูลวัดกระแส

กติกาข้อมูล

- ระหว่างลองระบบใช้รอบ “ลองระบบ” ลบได้เมื่อระบบพร้อม ก่อนเก็บจริงเปลี่ยนชื่อรอบในหน้า SETUP
- ห้ามแก้ ลบเฉพาะค่า หรือแต่งตัวเลข ค่าแปลกให้เขียนหมายเหตุแล้วอธิบายในบทที่ ๔
- รหัสอุปกรณ์ใช้เฉพาะกลุ่มตัวเอง ห้ามส่งค่าเข้ารหัสของกลุ่มอื่น
- ปุ่ม “คัดลอกตารางรอบนี้” ได้ข้อมูลครบทุกค่า วางใน Google Sheets ของกลุ่มเพื่อคำนวณใน MC6

การ์ดสูตร Numbers Talk สถิติพื้นฐานสำหรับบทที่ ๔

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W07 · แจกทุกกลุ่ม

ตัวชี้วัด (M) ในการ์ด C-M-T-S ⟶ เลือกสถิติ ⟶ ตารางที่ ๔.x ⟶ ภาพที่ ๔.x ⟶ ย่อหน้าเทียบเกณฑ์ (S)

๕ ตัวเลขที่กรรมการอยากเห็น

สถิติ	ใช้เมื่อ	วิธีคิด	Google Sheets
ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	สรุปค่าที่วัดได้หลายครั้งเป็นค่าเดียว	ผลรวมของข้อมูล ÷ จำนวนข้อมูล	`=AVERAGE(B2:B11)`
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	บอกว่าค่าที่วัดได้สม่ำเสมอแค่ไหน ยิ่งน้อยยิ่งสม่ำเสมอ	ใช้ฟังก์ชันคำนวณ (แบบกลุ่มตัวอย่าง หารด้วย n − ๑)	`=STDEV.S(B2:B11)`
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	ชิ้นงานวัดค่า เทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (ตลับเมตร มัลติมิเตอร์ วิดีโอ)	|ค่าที่วัด − ค่าอ้างอิง| ÷ ค่าอ้างอิง × ๑๐๐ แล้วหาค่าเฉลี่ยทุกครั้ง	`=ABS(B2-C2)/C2*100`
ร้อยละการทำงานถูก	ชิ้นงานตรวจจับ เตือน หรือทำงานถูก/ผิดเป็นครั้ง ๆ	จำนวนครั้งที่ถูก ÷ จำนวนครั้งทั้งหมด × ๑๐๐ (บันทึก ๑ ถูก / ๐ ผิด)	`=AVERAGE(B2:B31)*100`
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	แบบประเมินมาตราส่วน ๕ ระดับ (๑–๕) แยกทีละด้าน	ค่าเฉลี่ย + S.D. แล้วแปลผลตามเกณฑ์	`=AVERAGE(B2:B21)`

ตัวอย่าง: วัดระยะ ๔๘ ๕๑ ๔๙ ๕๓ ๔๙ cm เทียบตลับเมตร ๕๐ cm ⟶ ค่าเฉลี่ย ๕๐.๐๐ cm · S.D. ๒.๐๐ · คลาดเคลื่อนรายครั้ง ๔ ๒ ๒ ๖ ๒ ⟶ คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒๐ ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๕ (แต่ครั้งที่ ๔ เกิน ต้องอธิบาย)

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (มาตราส่วน ๕ ระดับ)

ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๔.๕๑ – ๕.๐๐	มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐	มาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐	ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐	น้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐	น้อยที่สุด

Stats Lab ในเว็บแอป ปุ่ม “Stats Lab · คำนวณสถิติของกลุ่ม” เปิดได้ทุกเวลา · ดึงค่าจาก Data Logger หรือวางคอลัมน์จาก Google Sheets · ได้ n ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าหลัก ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ กราฟ ร่างประโยคผล และปุ่มคัดลอกตาราง

การ์ดสูตร Numbers Talk (ต่อ) ตาราง กราฟ และย่อหน้าผล

W07 · แจกทุกกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

เลือกกราฟให้ตรงกับข้อมูล

กราฟ	ใช้กับ	ข้อควรระวัง
กราฟแท่ง	เปรียบเทียบกลุ่มหรือเงื่อนไข เช่น ก่อน-หลัง ๓ ระดับความเร็วด้านความพึงพอใจ	แกนตั้งต้องเริ่มที่ ๐
กราฟเส้น	ค่าที่เปลี่ยนไปตามเวลาหรือครั้งที่ทดสอบ เช่น ความชื้นดินทุก ๑๐ นาที	ช่วงเวลาบนแกนนอนต้องเท่ากัน
กราฟเส้นเทียบ ๒ ชุด	ค่าที่ชิ้นงานวัดได้ เทียบกับค่าอ้างอิงในแต่ละครั้ง	ใส่คำอธิบายเส้น (legend)
กราฟวงกลม	ส่วนของทั้งหมดที่รวมเป็น ๑๐๐% เช่น สัดส่วนผู้ตอบแต่ละระดับ	ใช้น้อย ห้ามใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

กติกาตารางและกราฟในรายงาน

- ชื่อ “ตารางที่ ๔.๑ …” อยู่**เหนือ**ตาราง · ชื่อ “ภาพที่ ๔.๑ …” อยู่**ใต้**ภาพ · เลขลำดับตามบท
- หัวคอลัมน์และชื่อแกนมีหน่วยเสมอ · บอกจำนวนครั้ง (n) หรือจำนวนผู้ตอบ
- ทศนิยม ๒ ตำแหน่งเท่ากันทั้งตาราง · ค่าแปลกห้ามลบเงียบ ให้เขียนหมายเหตุ
- เขียนย่อหน้าอธิบายใต้ตารางหรือภาพทุกครั้ง ผู้อ่านไม่ควรต้องแปลตัวเลขเอง

สูตรย่อหน้าผล ๓ ประโยค

> จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า เครื่องวัดระยะวัดกล่องที่ระยะ ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๐๐ · มีร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ๓.๒๐ (สูงสุดร้อยละ ๖.๐๐ ในครั้งที่ ๔) · ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ ๕ แสดงว่าเครื่องวัดระยะได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ (ตัวอย่างสมมติ)

ตัวอย่างหัวข้อ ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้ ๑) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สรุปค่าที่วัดได้ ๒) ร้อยละความคลาดเคลื่อน = |ค่าที่วัด − ค่าอ้างอิง| ÷ ค่าอ้างอิง × ๑๐๐ ใช้ประเมินความแม่นยำเทียบกับ (เครื่องมือมาตรฐานของกลุ่ม) ๓) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ แปลผลตามเกณฑ์ ๕ ระดับ (เลือกเฉพาะข้อที่กลุ่มใช้)

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ร่างบทที่ ๓–๔ และผลทดสอบรอบแรก

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Researcher-Writer และ Data Analyst เป็นเจ้าภาพ · ร่างนี้ร่วมกับใบงาน W07 เป็นหลักฐานช่องคะแนนที่ ๒ (ส่งครบได้เต็ม) · นำไปพิมพ์ต่อในรายงาน ๕ บทของกลุ่ม · ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นว่าง ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ โครงบทที่ ๓ วิธีดำเนินการ (เขียนจากงานที่มีแล้ว)

หัวข้อ	เขียนอะไร	ใช้งานจาก	ผู้เขียน	ร่างแล้ว
๓.๑	**วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ** รายการ จำนวน ราคา และเครื่องมือที่ใช้วัดเทียบ	BOM สัปดาห์ที่ ๓		☐
๓.๒	**ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน** ขั้นตอนเป็นลำดับ ผังวงจร ภาพประกอบ	Build Log สัปดาห์ที่ ๖		☐
๓.๓	**วิธีการทดสอบ** การ์ด C-M-T-S ๑ ใบต่อ ๑ หัวข้อย่อย	การ์ด C-M-T-S สัปดาห์ที่ ๕		☐
๓.๔	**การเก็บรวบรวมข้อมูล** เก็บอย่างไร เมื่อไร กี่ครั้ง ด้วยระบบอะไร	Data Logger สัปดาห์ที่ ๖		☐
๓.๕	**สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล** ชื่อสถิติ สูตร และเกณฑ์แปลผล	การ์ดสูตร Numbers Talk สัปดาห์นี้		☐

ส่วนที่ ๒ ร่างหัวข้อ ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ติ๊กสถิติที่กลุ่มใช้ แล้วเขียนว่าใช้กับการ์ดใบไหน (ดูการ์ดสูตร Numbers Talk)

☐ ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ..... ☐ S.D. ใช้กับ .....

☐ ร้อยละความคลาดเคลื่อน ใช้กับ ..... ☐ ร้อยละการทำงานถูก ใช้กับ .....

☐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและเกณฑ์แปลผล ๕ ระดับ ใช้กับ .....

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ร่างบทที่ ๓–๔ (ต่อ) ผลทดสอบรอบแรก

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ ตารางผลทดสอบรอบแรก

ตารางที่ ๔.๑ .....

ครั้งที่	ค่าที่วัดได้ (หน่วย .....)	ค่าอ้างอิง (หน่วย .....)	ร้อยละความคลาดเคลื่อน / ผล	หมายเหตุ
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				
๖				
๗				
๘				
ค่าเฉลี่ย				
S.D.				

ชื่อตารางอยู่**เหนือ**ตาราง · ทุกคอลัมน์มีหน่วย · ข้อมูลมากกว่า ๘ ครั้งให้แนบตารางเต็มในภาคผนวก แล้วสรุปในบทที่ ๔ · คัดลอกจากปุ่ม “คัดลอกตาราง” ใน Stats Lab ได้

ส่วนที่ ๔ ภาพกราฟ

ร่างกราฟ (ชนิดกราฟตามการ์ดสูตร) มีชื่อแกน หน่วย และเส้นเกณฑ์ผ่าน · Designer ทำภาพจริงใน Google Sheets

ภาพที่ ๔.๑ .....

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ร่างบทที่ ๓–๔ (ต่อ) อธิบายผล

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW07G · หน้า 3/3

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๕ ย่อหน้าอธิบายผล (บทที่ ๔)

๓ ประโยค: อ้างถึงตาราง/ภาพ ⟶ ตัวเลขสำคัญพร้อมหน่วย ⟶ เทียบเกณฑ์และวัตถุประสงค์ · เรียบเรียงจากร่างประโยคใน Stats Lab ด้วยภาษาของกลุ่ม

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ ๖ เทียบเกณฑ์ทุกการ์ด

การ์ด / หัวข้อทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน (S)	ผลที่ได้	ผ่านไหม	ถ้าไม่ผ่าน / ยังไม่ได้ทดสอบ จะทำอะไร

ส่วนที่ ๗ เตรียม Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘)

ตัวเลข ๑ ตัวที่กลุ่มจะใช้พิช และสิ่งที่จะปรับก่อนสาธิตต้นแบบ

.....

.....

ลงชื่อ Data Analyst ..... ลงชื่อ Researcher-Writer .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W07 Numbers Talk ตัวเลขที่กรรมการเชื่อ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ทำคนเดียว ใบงานนี้ร่วมกับร่างบทที่ ๓–๔ ของกลุ่ม เป็นหลักฐานช่องคะแนนที่ ๒ “ศึกษาวิธีการเขียนรายงานการศึกษา” (๑๐ คะแนน · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน) · ใช้เครื่องคิดเลขหรือมือถือได้ · ข้อมูลในใบงานนี้เป็นข้อมูลสมมติทั้งหมด ผลทดสอบจริงของกลุ่มบันทึกใน Stats Lab และร่างบทที่ ๓–๔

ตอนที่ ๑ คำนวณด้วยมือ (ข้อมูลสมมติ)

ก. เครื่องวัดระยะ วัดกล่องที่วางห่าง ๕๐ cm (วัดด้วยตลับเมตร) จำนวน ๕ ครั้ง · เกณฑ์ผ่าน: คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๕

ครั้งที่	ค่าที่วัด (cm)	ค่าอ้างอิง (cm)	|ผลต่าง| (cm)	ร้อยละความคลาดเคลื่อน
๑	๔๘	๕๐		
๒	๕๑	๕๐		
๓	๔๙	๕๐		
๔	๕๓	๕๐		
๕	๔๙	๕๐		
ค่าเฉลี่ย				

ผล: คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ..... ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่าน ครั้งที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือครั้งที่ .....

ข. ความพึงพอใจ ผู้ใช้ ๑๐ คน ให้คะแนนด้านความง่ายในการใช้งาน (เต็ม ๕): ๕ ๔ ๕ ๔ ๔ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕

วิธีคิด: ผลรวม ..... ÷ ..... = ค่าเฉลี่ย ..... อยู่ในระดับ .....

S.D. (ใช้ Stats Lab หรือ =STDEV.S ใน Google Sheets) = ...

ค. ร้อยละการทำงานถูก ระบบเตือนทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๗ ครั้ง · เกณฑ์ผ่าน: เตือนถูกอย่างน้อยร้อยละ ๙๕

วิธีคิด: ..... ÷ ..... × ๑๐๐ = ร้อยละ ..... ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่าน

ถ้าไม่ผ่าน ควรทดสอบหรือปรับอะไรต่อ .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W07 Numbers Talk (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW07 · หน้า 2/2

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๒ เขียนย่อหน้าอธิบายผล ๓ ประโยค

อ่านตารางสมมติด้านล่าง ติ๊กว่าแต่ละระดับผ่านเกณฑ์หรือไม่ แล้วเขียนย่อหน้าอธิบายผลเหมือนอยู่ในบทที่ ๔ ของรายงาน · วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ “เพื่อสร้างเครื่องวัดความเร็วรถที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕”

ตารางที่ ๔.๑ ร้อยละความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดความเร็ว เทียบกับความเร็วจากวิดีโอ (ข้อมูลสมมติ)

ความเร็วรถจำลอง (km/h)	จำนวนครั้ง (n)	ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย	S.D.	เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๕
๑๐	๑๐	๓.๑๐	๑.๒๐	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
๒๐	๑๐	๔.๖๐	๑.๘๐	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
๓๐	๑๐	๗.๘๐	๒.๙๐	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ประโยค ๑ อ้างถึงตาราง (จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ...) · ประโยค ๒ ตัวเลขสำคัญพร้อมหน่วยและจำนวนครั้ง · ประโยค ๓ เทียบเกณฑ์ บอกว่าตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ได้หรือไม่ และบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ของระดับที่ไม่ผ่าน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจตัวเอง: ☐ อ้างตาราง ☐ ตัวเลข หน่วย และ n ☐ เทียบเกณฑ์ ☐ ตอบวัตถุประสงค์ ☐ บอกสาเหตุ

Exit Ticket

ถ้ากรรมการถามว่า “ชิ้นงานของคุณทำงานได้ดีแค่ไหน” ฉันจะตอบด้วยตัวเลขว่า

.....

.....

สิ่งที่กลุ่มต้องทดสอบเพิ่มก่อน Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘)

.....

การ์ด Pitch ๓ นาที และเกณฑ์ Mid-Pitch

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W08 · แจกทุกกลุ่ม

พิช ๓ นาที (รวมสาธิต) ⟶ ถาม-ตอบ ๒ นาที ⟶ เพื่อนประเมิน Rubric ๔ เกณฑ์ + ส่งคำถาม ๑ ข้อในเว็บแอป

โครงพิช ๕ ส่วน P1–P5

ส่วน	พูดอะไร	เวลา	ประโยคเปิดตัวอย่าง (สมมติ)
P1	**Problem ปัญหาและผู้ใช้** ใครเดือดร้อน เรื่องอะไร มีตัวเลขหรือเหตุการณ์จริงยืนยัน	๐:๐๐–๐:๓๐ (๓๐ วินาที)	“ทุกเช้าหน้าโรงเรียน มีรถขับเร็วผ่านทางม้าลาย …”
P2	**Prototype ชิ้นงานและหลักการ** ชิ้นงานคืออะไร ทำงานอย่างไร ใช้อุปกรณ์หรือเซนเซอร์อะไร	๐:๓๐–๑:๐๕ (๓๕ วินาที)	“ลูกระนาดของเราใช้เซนเซอร์ ๒ ตัว จับเวลาที่รถวิ่งผ่าน …”
P3	**Demo สาธิตสด** สาธิตอะไร ทำอย่างไร ผู้ชมควรสังเกตอะไร (รวมเวลาสาธิตจริง)	๑:๐๕–๑:๕๕ (๕๐ วินาที)	“ขอให้ดูไฟที่จอ เมื่อรถจำลองวิ่งเร็วเกิน …”
P4	**Proof ตัวเลขหลักฐาน** ตัวเลขจาก Stats Lab พร้อมหน่วย จำนวนครั้ง และเทียบเกณฑ์ผ่าน (S)	๑:๕๕–๒:๓๕ (๔๐ วินาที)	“ทดสอบ ๓๐ ครั้ง คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๔ ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๑๐”
P5	**Plan ก้าวต่อไป** จะปรับอะไรก่อนงานเปิดบ้าน และอยากได้ข้อเสนอแนะเรื่องใด	๒:๓๕–๓:๐๐ (๒๕ วินาที)	“ก่อนงานเปิดบ้าน เราจะทดสอบกับรถจริง …”

สาธิตสดให้รอด

- เปิดเครื่อง ต่อฮอตสปอต ๒.๔ GHz และทดลอง ๑ รอบก่อนถึงคิว · ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
- บอกผู้ชมก่อนว่า “ให้สังเกต …” แล้วจึงสาธิต · สาธิตเรื่องเดียวที่สำคัญที่สุด
- ถ้าสาธิตไม่สำเร็จภายใน ๒๐ วินาที ให้เปิดภาพหรือวิดีโอสำรอง แล้วอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น (เป็นข้อค้นพบ ไม่ใช่ความผิด)



การ์ด Pitch ๓ นาที (ต่อ) Rubric และการตอบคำถาม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W08 · แจกทุกกลุ่ม

Rubric Mid-Pitch ๔ เกณฑ์ (เพื่อนประเมินในเว็บแอป · ไม่มีผลต่อเกรด)

เกณฑ์	๑ ยังไม่เห็น	๒ เห็นบางส่วน	๓ ชัดเจน	๔ ชัดเจนและน่าเชื่อ
Problem ปัญหาและผู้ใช้ชัดเจน	ไม่บอกว่าใครเดือดร้อน	บอกปัญหากว้าง ๆ	บอกผู้ใช้และปัญหาชัด	มีตัวเลขหรือเหตุการณ์จริงยืนยัน
Prototype เห็นต้นแบบทำงานจริง	ไม่มีชิ้นงานให้เห็น	มีชิ้นงาน แต่ไม่ได้สาธิตหรือใช้ภาพแทน	สาธิตได้บางส่วน	สาธิตสดได้ตามที่บอก อธิบายหลักการได้
Proof มีตัวเลขหลักฐานเทียบเกณฑ์	ไม่มีตัวเลข	มีตัวเลขแต่ไม่บอกหน่วยหรือจำนวนครั้ง	มีตัวเลข หน่วย จำนวนครั้ง	เทียบเกณฑ์ผ่าน (S) และบอกว่าจะปรับอะไร
Delivery พูดชัด ทันเวลา ตอบคำถามได้	อ่านโพย เกินเวลามาก	พูดได้แต่ติดขัด	ชัด ทันเวลา	ชัด ทันเวลา ทุกคนมีส่วน ตอบคำถามตรงประเด็น

ช่องคะแนนที่ ๕ “การนำเสนอข้อค้นพบ” (๑๐ คะแนน) ได้เต็มเมื่อส่งครบ: กลุ่มขึ้นพิชพร้อมสาธิตต้นแบบ (ทำงานได้บางส่วนหรือใช้ภาพแทนก็นับ) + ใบงาน W08 รายบุคคล · ขาดเรียนหรือยังไม่พร้อมพิชชดเชยได้ ไม่หักคะแนน

ตอบคำถามกรรมการ ๔ ขั้น

๑. **ขอบคุณ** “ขอบคุณสำหรับคำถามครับ/ค่ะ”

๒. **ตอบตรงคำถาม** ในประโยคแรก ไม่อ้อม

๓. **อ้างหลักฐาน** ตัวเลข ตาราง กราฟ หรือแหล่งอ้างอิง

๔. **ยอมรับข้อจำกัด** ถ้ายังไม่รู้ บอกว่าจะทดสอบหรือหาข้อมูลอะไรต่อ ห้ามเดา

> “ขอบคุณค่ะ เราทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๙๕ เพราะแสงไฟห้องรบกวนเซนเซอร์ สัปดาห์หน้าจะย้ายตำแหน่งเซนเซอร์แล้วทดสอบซ้ำค่ะ” (ตัวอย่างสมมติ)

Pitch Card ในเว็บแอป ปุ่ม “Pitch Card ของกลุ่ม · Mid-Pitch” เปิดได้ทุกเวลา · เขียน P1–P5 แตะผลจาก Stats Lab เพื่อเติมตัวเลข ตัวตรวจ ๗ ข้อ และประมาณเวลาพูด · หลังพิชดูคะแนนและคำถามจากเพื่อนได้ที่หน้าเดียวกัน

แผนพิช ๓ นาที และตรวจความพร้อมต้นแบบ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W08 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ทำช่วง Pit Stop ก่อนขึ้นพิช · ใช้คู่กับ Pitch Card ในเว็บแอป · ใช้ต่อเป็นแผนเตรียมบูธงานเปิดบ้าน

ส่วนที่ ๑ ลำดับการพิชและสาธิต (Run Sheet)

เวลา	ส่วน	ผู้พูด	สิ่งที่แสดง / สาธิต	ผู้ช่วยทำอะไร (ถือชิ้นงาน เปิดกราฟ)
๐:๐๐–๐:๓๐	P1			
๐:๓๐–๑:๐๕	P2			
๑:๐๕–๑:๕๕	P3			
๑:๕๕–๒:๓๕	P4			
๒:๓๕–๓:๐๐	P5			

ส่วนที่ ๒ ตรวจความพร้อมต้นแบบก่อนขึ้นเวที

รายการ	พร้อม	ถ้ายังไม่พร้อม จะทำอะไร
ชิ้นงานประกอบครบ ยึดแน่น ขนย้ายได้ไม่หลุด	☐	
แหล่งจ่ายไฟพร้อม (แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม / สาย USB / ปลั๊กพ่วงมีสวิตช์)	☐	
ESP32 เชื่อมฮอตสปอตมือถือ ๒.๔ GHz ของสมาชิกได้ และ Data Logger ขึ้นค่า (ถ้าใช้)	☐	
คอมพิวเตอร์กลุ่มละ ๑ เครื่อง เปิดโค้ดและกราฟไว้แล้ว	☐	
ผลใน Stats Lab อย่างน้อย ๑ ผล และ Pitch Card ในเว็บแอปบันทึกแล้ว	☐	
แผนสำรองถ้าสาธิตไม่สำเร็จ: ภาพหรือวิดีโอการทำงาน ๑๕–๒๐ วินาทีในมือถือ	☐	
ซ้อมจับเวลาจริงทั้งกลุ่มอย่างน้อย ๒ รอบ ไม่เกิน ๓ นาที	☐	



แผนพิช ๓ นาที (ต่อ) บันทึกคำถามและแผนก่อนงานเปิดบ้าน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W08 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ บันทึกคำถามช่วงถาม-ตอบ ๒ นาที

Researcher-Writer จดคำถามจากครูและเพื่อน (ดูคำถามที่ส่งในเว็บแอปเพิ่มได้จากปุ่ม Pitch Card ของกลุ่ม)

ข้อ	คำถาม	ตอบได้	ต้องเตรียมหลักฐานอะไรเพิ่ม
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			

ช่อง “ตอบได้” ใส่ ดี / พอใช้ / ยังตอบไม่ได้

ส่วนที่ ๔ สิ่งที่ต้องทำก่อนงานเปิดบ้าน (Final Walk สัปดาห์ที่ ๑๒)

งาน (ชิ้นงาน ตัวเลข บอร์ด เกมที่บูธ รายงาน)	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐานเมื่อเสร็จ	เสร็จภายใน
			สัปดาห์ที่
			สัปดาห์ที่
			สัปดาห์ที่
			สัปดาห์ที่

ลงชื่อ Project Lead ..... ลงชื่อ Engineer .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W08 Mid-Pitch Runway พิช ๓ นาทีของฉัน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ทำคนเดียว ใบงานนี้ร่วมกับการขึ้นพิชพร้อมสาธิตต้นแบบของกลุ่ม เป็นหลักฐานช่องคะแนนที่ ๕ “การนำเสนอข้อค้นพบ” (๑๐ คะแนน · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน) · โครงพิชของกลุ่มเขียนใน Pitch Card ของเว็บแอปและแผนพิชของกลุ่ม · คะแนน Rubric จากเพื่อนไม่มีผลต่อเกรด · ตัวเลขทุกตัวต้องมาจากข้อมูลที่วัดได้จริง ห้ามแต่ง

ตอนที่ ๑ บทพูดส่วนของฉัน (ประมาณ ๓๐–๔๐ วินาที)

โครงพิช ๓ นาที: **P1** Problem ๐:๐๐–๐:๓๐ · **P2** Prototype ๐:๓๐–๑:๐๕ · **P3** Demo ๑:๐๕–๑:๕๕ · **P4** Proof ๑:๕๕–๒:๓๕ · **P5** Plan ๒:๓๕–๓:๐๐

ฉันพูดส่วน ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ P5 บทบาทในกลุ่ม .....

ซ้อมจับเวลาครั้งที่ ๑ ใช้ ..... วินาที ครั้งที่ ๒ ใช้ ..... วินาที

ประโยคเปิดของฉัน .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตัวเลขหรือหลักฐานที่ฉันจะพูด (พร้อมหน่วยและจำนวนครั้ง) .....

สิ่งที่ฉันจะชี้หรือสาธิตระหว่างพูด .....

ส่งต่อให้เพื่อนคนถัดไปด้วยประโยค .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ใบงาน W08 Mid-Pitch Runway (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW08 · หน้า 2/2

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๒ คำถามที่กรรมการน่าจะถามฉัน (ตามบทบาทของฉัน)

ข้อ	คำถาม	คำตอบสั้น ๆ (มีหลักฐานอะไร)	ตอบได้แล้ว
๑			☐
๒			☐
๓			☐

สูตรตอบคำถาม: ขอบคุณ ⟶ ตอบตรงคำถาม ⟶ อ้างหลักฐานหรือตัวเลข ⟶ ยอมรับข้อจำกัดและบอกสิ่งที่จะทำต่อ

ตอนที่ ๓ หลังกลุ่มเราพิช

คำถามที่กลุ่มเราได้รับ และตอบได้ดีแค่ไหน

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะจากครูหรือเพื่อนที่สำคัญที่สุด และกลุ่มจะแก้อย่างไรก่อนงานเปิดบ้าน

.....

.....

.....

Exit Ticket

ถ้าวันนี้คือวันงานเปิดบ้าน สิ่งที่ฉันต้องฝึกหรือเตรียมเพิ่มคือ

.....

.....



การ์ด Report Doctor และแม่แบบบอร์ด ๓ พับ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W09 · แจกทุกกลุ่ม

โครงบทที่ ๔ และบทที่ ๕

บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน	เขียนอะไร
๔.๑ ผลการสร้าง	ภาพชิ้นงานจริง แผนภาพวงจร ปัญหาที่พบและวิธีแก้
๔.๒ ผลการทดสอบ	ทุกการ์ด C-M-T-S: ตารางที่ ๔.x ⟶ ภาพที่ ๔.x ⟶ ย่อหน้าผล
๔.๓ ความพึงพอใจ	ตารางรายข้อ $\bar{X}$ S.D. ระดับ + จำนวนผู้ตอบ

บทที่ ๕ สรุป อภิปราย	เขียนอะไร
๕.๑ สรุปผล	ตอบวัตถุประสงค์ทีละข้อ ด้วยตัวเลขและผลเทียบเกณฑ์
๕.๒ อภิปรายผล	ทำไมได้ผลนี้ + เทียบงานในบทที่ ๒ (ผู้แต่ง, ปี)
๕.๓ ข้อจำกัด	เงื่อนไขที่ยังไม่ได้ทดสอบ จำนวนตัวอย่าง อุปกรณ์
๕.๔ ข้อเสนอแนะ	การนำไปใช้ และการพัฒนาครั้งต่อไป

สูตรย่อหน้า ๓ แบบ

ผล (บทที่ ๔) อ้างตาราง/ภาพ ⟶ ทดสอบกี่ครั้ง ⟶ ตัวเลขพร้อมหน่วย (ค่าเฉลี่ย S.D.) ⟶ เทียบเกณฑ์ผ่าน

> “ตารางที่ ๔.๑ แสดงผลการวัดความเร็ว ๓๐ ครั้ง มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๔๐ (S.D. ๒.๑๕) ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังภาพที่ ๔.๑” (สมมติ)

สรุป (๕.๑) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ … ⟶ ผลหลักเป็นตัวเลข ⟶ ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ⟶ สรุปเฉพาะเงื่อนไขที่ทดสอบ

อภิปราย (๕.๒) ผลที่ได้ ⟶ เพราะอะไร ⟶ สอดคล้อง/ต่างจากงานของ (ผู้แต่ง, ปี) ⟶ ข้อจำกัดและสิ่งที่จะปรับ

> “ความคลาดเคลื่อนสูงสุดเกิดที่ระดับความเร็วสูง เนื่องจากเซนเซอร์อ่านค่าทุก ๕๐ มิลลิวินาที ซึ่งสอดคล้องกับงานของ (ผู้แต่ง, ปี) … ครั้งต่อไปจะลดช่วงอ่านค่า” (สมมติ)

การ์ด Report Doctor (ต่อ) แม่แบบบอร์ด

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

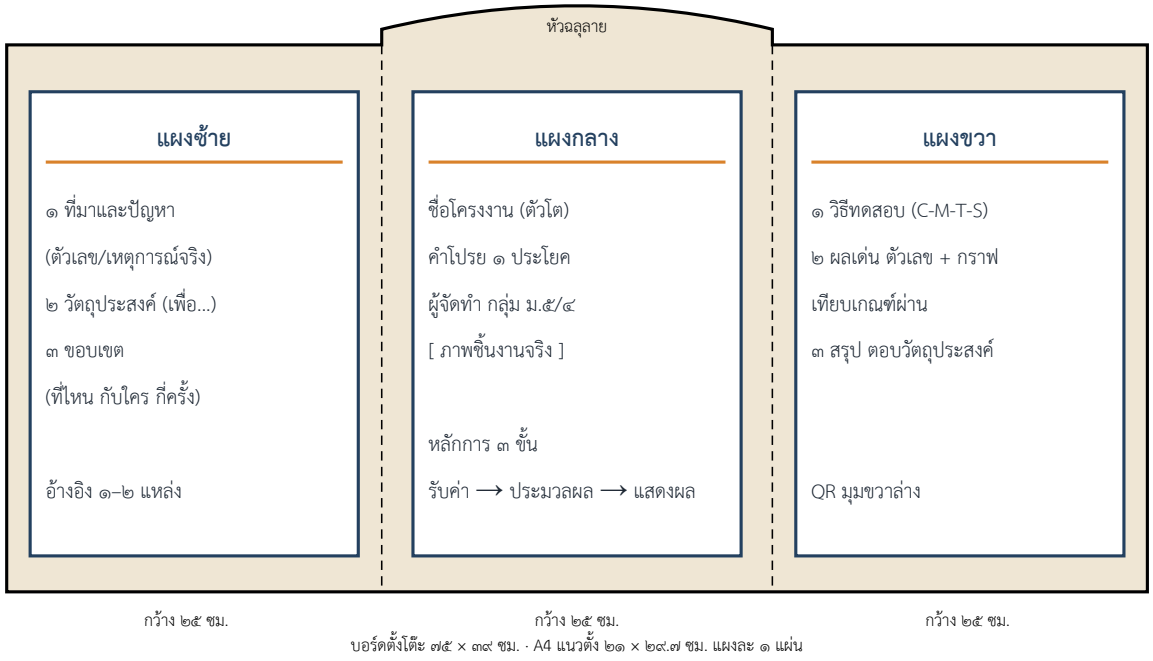
W09 · แจกทุกกลุ่ม

วินิจฉัยย่อหน้า ๔ แบบ (เกม Report Doctor)

คำวินิจฉัย	อาการที่พบ
ขาดตัวเลข หน่วย หรือจำนวนครั้ง	แม่นยำ ดีมาก ได้ดี ประสิทธิภาพสูง ไม่มีตัวเลขตาม
สรุปเกินกว่าข้อมูลที่มี	ทุกคน ทั้งประเทศ ทุกสภาพ แน่นอน ร้อยละ ๑๐๐ จากการทดสอบไม่กี่ครั้ง
ไม่อธิบายเหตุผลหรือไม่เทียบกับงานอื่น	อภิปรายแต่ทวนตัวเลข ไม่มี “เพราะ” ไม่อ้างงานในบทที่ ๒
ใช้ในรายงานได้	อ้างตาราง/ภาพ จำนวนครั้ง ตัวเลข หน่วย เทียบเกณฑ์ สรุปเฉพาะที่ทดสอบ

ผลไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ใช่ความผิด ถ้าอธิบายสาเหตุด้วยหลักฐานและบอกสิ่งที่จะปรับ · ห้ามแก้ตัวเลขให้ผ่าน

แม่แบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับ (ใช้ผังเดียวกันทุกกลุ่ม)





การ์ด Report Doctor (ต่อ) หลักออกแบบบอร์ด

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W09 · แจกทุกกลุ่ม

หลักออกแบบบอร์ด ๖ ข้อ

๑. **ทดสอบ ๕ วินาที** คนเดินผ่านต้องรู้ว่าชิ้นงานคืออะไรจากชื่อ คำโปรย และภาพกลางบอร์ด

๒. **ตัวอักษรอ่านได้จากระยะ ๑ เมตร** ชื่อบนหัวบอร์ด ๖๐–๘๐ พอยต์ หัวข้อ ๒๘–๓๖ พอยต์ เนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๒๐ พอยต์

๓. **ข้อความน้อย ภาพมาก** แต่ละแผงไม่เกินราว ๖๐๐ ตัวอักษร ใช้หัวข้อย่อย กราฟ ภาพ แทนย่อหน้ายาว

๔. **ตัวเลขเด่น ๑ ตัว** ผลสำคัญที่สุดตัวโต พร้อมหน่วย จำนวนครั้ง และคำว่าผ่านเกณฑ์หรือยัง

๕. **สี ๒–๓ สี** พื้นอ่อน ตัวอักษรเข้ม ไม่ใช้ลายพื้นหลังทับข้อความ

๖. **QR มุมขวาล่าง** พาไปแบบสำรวจความพึงพอใจของกลุ่ม (หรือคลิปสาธิต) และมีข้อความบอกว่าสแกนแล้วได้อะไร

Board Planner ในเว็บแอป ปุ่ม “Board Planner · บอร์ด ๓ พับ และแบบสำรวจ” เปิดได้ทุกเวลา · เขียนข้อความ ๓ แผง ตัวตรวจ ๘ ข้อ ภาพตัวอย่างบอร์ด แตะผลจาก Stats Lab เติมลงผลเด่น · แบบสำรวจนำร่องเปิด/ปิดรับเอง มี QR และลิงก์ให้ผู้ตอบ

ช่องคะแนนที่ ๖ (๑๕ คะแนน) ส่งครบได้เต็ม: ใบงาน W09 (รายบุคคล) + แผนบอร์ดฉบับร่างของกลุ่ม (สัปดาห์ที่ ๙) และบอร์ด ๓ พับจริง + เกมที่บูธ (สัปดาห์ที่ ๑๑) · ผลตัวตรวจ คะแนนจากเพื่อน และผลแบบสำรวจไม่มีผลต่อเกรด

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ร่างบทที่ ๔–๕ และแผนบอร์ดโครงงาน ๓ พับ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW09G · หน้า 1/3

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Researcher-Writer เป็นเจ้าภาพส่วนที่ ๑–๒ · Designer เป็นเจ้าภาพส่วนที่ ๓–๔ · Data Analyst ดูแลแบบสำรวจ · ใช้คู่กับ Google Docs รายงานของกลุ่มและ Board Planner ในเว็บแอป · เว้นช่องที่ยังไม่มีข้อมูล ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ ตรวจโครงบทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน

หัวข้อ	มีใน Docs	ตรวจแล้ว	ยังขาดอะไร
๔.๑ ผลการสร้างชิ้นงาน ภาพชิ้นงานจริง แผนภาพวงจร ปัญหาระหว่างสร้างและวิธีแก้	☐	☐	
๔.๒ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ตารางที่ ๔.x + ภาพที่ ๔.x + ย่อหน้าตามสูตร ครบทุกการ์ด C-M-T-S	☐	☐	
๔.๓ ผลความพึงพอใจ (นำร่อง) ตารางรายข้อ $\bar{X}$ S.D. ระดับ จำนวนผู้ตอบ และกลุ่มผู้ตอบ	☐	☐	

ส่วนที่ ๒ วางบทที่ ๕ ตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ

ข้อ	วัตถุประสงค์ (จากบทที่ ๑)	ผลหลัก (ตัวเลข)	เกณฑ์
๑			☐ ผ่าน ☐ ยัง
๒			☐ ผ่าน ☐ ยัง
๓			☐ ผ่าน ☐ ยัง

อภิปราย: ทำไมได้ผลนี้	เทียบงานในบทที่ ๒ (ผู้แต่ง, ปี)	ข้อจำกัด / ข้อเสนอแนะ

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ร่างบทที่ ๔–๕ และแผนบอร์ด (ต่อ) แบบสำรวจนำร่อง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW09G · หน้า 2/3

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ แบบสำรวจความพึงพอใจนำร่อง

ตั้งค่าในเว็บแอป ปุ่ม “Board Planner · บอร์ด ๓ พับ และแบบสำรวจ” ⟶ กด “บันทึก · เปิดรับ” ⟶ ให้ผู้ใช้จริงหรือเพื่อนต่างห้องลองใช้ชิ้นงาน (หรือดูการสาธิต) แล้วสแกน QR · ผู้ตอบไม่ต้องใส่ชื่อ · เป้าหมายนำร่องอย่างน้อย ๑๐ คน ก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑ (ไม่มีผลต่อเกรด)

ผู้ใช้จริงของชิ้นงานคือ ..... จะไปเก็บที่

.....

ข้อ	ข้อคำถามเริ่มต้น	ใช้ / แก้	ข้อความที่แก้ (ไม่เกิน ๘๐ ตัวอักษร)
๑	ใช้งานง่าย เข้าใจได้ทันที	☐ ใช้ ☐ แก้เป็น	
๒	ชิ้นงานทำงานได้ตามที่ผู้นำเสนอบอก	☐ ใช้ ☐ แก้เป็น	
๓	ชิ้นงานช่วยแก้ปัญหาได้จริง	☐ ใช้ ☐ แก้เป็น	
๔	รูปลักษณ์น่าใช้และปลอดภัย	☐ ใช้ ☐ แก้เป็น	
๕	อยากใช้หรือแนะนำให้ผู้อื่นใช้	☐ ใช้ ☐ แก้เป็น	

ผู้ตอบทั้งหมด (คน)	ค่าเฉลี่ยรวม	ข้อที่ต่ำสุด	จะปรับชิ้นงานอย่างไร

ผลรอบนำร่องใส่ในหัวข้อ ๔.๓ ได้ (ระบุว่าเป็นการสำรวจนำร่อง) · ข้อที่ต้องการใช้เป็นหลักฐาน กดปุ่ม “Stats Lab” ข้างข้อนั้นเพื่อคำนวณและเทียบเกณฑ์จากการ์ด C-M-T-S

ม.5/ ☐ เลขที่หัวหน้ากลุ่ม ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ร่างบทที่ ๔–๕ และแผนบอร์ด (ต่อ) ร่างบอร์ด ๓ พับ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW09G · หน้า 3/3

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ ร่างบอร์ด ๓ พับ ฉบับที่ ๑

ร่างด้วยดินสอ เขียนหัวข้อและคำสำคัญ วาดกรอบภาพและกราฟ (ผังตามแม่แบบในการ์ด) · บันทึกข้อความลง Board Planner ด้วย

แผงซ้าย ที่มา · วัตถุประสงค์ · ขอบเขต	แผงกลาง ชื่อ · คำโปรย · ภาพชิ้นงาน · หลักการ	แผงขวา ทดสอบ · ผล + กราฟ · สรุป · QR

ชื่อบนหัวบอร์ด .....

คำโปรย ๑ ประโยค .....

สี ๒–๓ สีที่ใช้ ..... ฟอนต์ .....

ตรวจด้วยตัวตรวจบอร์ด ๘ ข้อ (ตรงกับ Board Planner)

รายการ	ผ่าน
หัวบอร์ดสั้น ไม่เกิน ๕๐ ตัวอักษร	☐
มีคำโปรยบอกประโยชน์	☐
แผงซ้ายครบ ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต	☐
วัตถุประสงค์ขึ้นต้นด้วย “เพื่อ”	☐
แผงกลางมีภาพชิ้นงานและหลักการ	☐
แผงขวาครบ วิธีทดสอบ ผล สรุป	☐
ผลเด่นมีตัวเลขและเทียบเกณฑ์	☐
แต่ละแผงไม่แน่นเกิน ๖๐๐ ตัวอักษร	☐

ลงชื่อ Designer ..... ลงชื่อ Researcher-Writer .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W09 Report Doctor และออกแบบบอร์ด ๓ พับ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ทำคนเดียว ใบงานนี้ร่วมกับร่างบทที่ ๔–๕ และแผนบอร์ด ๓ พับของกลุ่ม เป็นหลักฐานส่วนแรกของช่องคะแนนที่ ๖ “การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้” (๑๕ คะแนน · ส่วนที่เหลือคือบอร์ดจริงและเกมที่บูธ สัปดาห์ที่ ๑๑ · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน) · เกม Report Doctor เล่นในเว็บแอป ผลเกมและตัวตรวจไม่มีผลต่อเกรด · ตัวเลขทุกตัวต้องมาจากข้อมูลจริงของกลุ่ม ห้ามแต่ง

ตอนที่ ๑ เขียนย่อหน้าผลการทดสอบ ๑ ย่อหน้า (บทที่ ๔) จากข้อมูลจริงของกลุ่ม

สูตร: อ้างตาราง/ภาพ ⟶ ทดสอบกี่ครั้ง ⟶ ตัวเลขพร้อมหน่วย (ค่าเฉลี่ย S.D.) ⟶ เทียบเกณฑ์ผ่าน

ตัวเลขที่ใช้มาจาก ☐ Stats Lab ☐ Data Logger ☐ แบบสำรวจนำร่อง ☐ จดด้วยมือ

หัวข้อทดสอบ ..... เกณฑ์ผ่าน (S) .....

ตรวจตัวเอง: ☐ อ้างตาราง/ภาพ ☐ จำนวนครั้ง ☐ ตัวเลขพร้อมหน่วย ☐ เทียบเกณฑ์ ☐ ไม่สรุปเกินข้อมูล

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ใบงาน W09 Report Doctor และออกแบบบอร์ด (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW09 · หน้า 2/2

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๒ เขียนย่อหน้าอภิปรายผล ๑ ย่อหน้า (บทที่ ๕)

สูตร: ผลที่ได้ ⟶ เพราะอะไร ⟶ สอดคล้องหรือต่างจากงานในบทที่ ๒ (ผู้แต่ง, ปี) ⟶ ข้อจำกัดและสิ่งที่จะปรับ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจทั้ง ๒ ย่อหน้าด้วยปุ่ม “Report Doctor · ตรวจย่อหน้าบทที่ ๔–๕” ในเว็บแอป แล้วติ๊ก ☐ ตรวจแล้ว ผ่าน ..... ข้อ / ตอนที่ ๑ ☐ ตรวจแล้ว ผ่าน ..... ข้อ / ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓ ทดสอบ ๕ วินาที (ดูบอร์ดของกลุ่มอื่น ๑ กลุ่มใน Runway)

กลุ่ม ..... ใน ๕ วินาทีแรกฉันรู้ว่าชิ้นงานคือ .....

สิ่งที่อ่านยาก/แน่นเกินไป .....

ข้อเสนอแนะ ๑ ข้อให้กลุ่มนั้น .....

Exit Ticket

ก่อนส่งเล่ม v1 (สัปดาห์ที่ ๑๑) สิ่งที่ฉันจะแก้ในบทที่ ๔–๕ หรือบอร์ดของกลุ่มคือ

.....

.....



การ์ด Sprint และคู่มือผลิตบอร์ดจริง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W10 · แจกทุกกลุ่ม

กติกา Sprint ๕ ข้อ

๑. **งานเล็ก จับต้องได้** เป้าหมายแต่ละรอบต้องเป็นชิ้นงานที่ดูได้ เช่น “ตารางที่ ๔.๑ ครบ” ไม่ใช่ “ทำบทที่ ๔”

๒. **จับเวลา** Sprint ๑ = ๓๐ นาที · Stand-up = ๗ นาที · Sprint ๒ = ๒๕ นาที

๓. **ทุกงานมีเจ้าของ ๑ คน** ช่วยกันได้ แต่เจ้าของรับผิดชอบให้งานถึง “เสร็จเมื่อ”

๔. **ติดเกิน ๑๐ นาที ให้ขอความช่วยเหลือ** ถามเพื่อนในกลุ่มก่อน แล้วยกมือเรียกครู

๕. **อัปเดต Sprint Board ทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน** ทั้งในคาบและที่บ้าน ครูดูความคืบหน้าจากระบบ

๑๓ งานก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑ (Definition of Done)

ที่	งาน · เสร็จเมื่อ
สายที่ ๑ ชิ้นงาน	
๑	**ชิ้นงานทำงานครบตามที่ออกแบบ** · เสร็จเมื่อ: สาธิตต่อหน้าเพื่อนได้ ๓ ครั้งติดกันโดยไม่ค้าง
๒	**ทดสอบครบตามการ์ด C-M-T-S** · เสร็จเมื่อ: ทดสอบครบจำนวนครั้ง บันทึกผลลง Stats Lab ทุกการ์ด
๓	**ชิ้นงานพร้อมตั้งบูธ** · เสร็จเมื่อ: ยึดแน่น ไม่มีสายหลุด มีแหล่งไฟ ยกไปบูธได้ ปลอดภัยกับเด็กประถม
สายที่ ๒ เล่มรายงาน v1	
๔	**ส่วนหน้า ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ** · เสร็จเมื่อ: ครบ ๔ ส่วนใน Google Docs ของกลุ่ม
๕	**บทที่ ๑–๓ ปรับตามชิ้นงานจริง** · เสร็จเมื่อ: วัตถุประสงค์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีสร้าง วิธีทดสอบ ตรงกับที่ทำจริง
๖	**บทที่ ๔ ตาราง กราฟ ย่อหน้าผล** · เสร็จเมื่อ: ครบทุกการ์ด C-M-T-S · อ้างตาราง/ภาพ กี่ครั้ง ตัวเลขพร้อมหน่วย เทียบเกณฑ์
๗	**บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ** · เสร็จเมื่อ: สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ อภิปรายมี “เพราะ” และเทียบงานในบทที่ ๒
๘	**บรรณานุกรม APA และภาคผนวก** · เสร็จเมื่อ: APA ครบทุกแหล่งที่อ้าง · ภาคผนวก Build Log โค้ด แบบประเมิน AI Log
สายที่ ๓ บอร์ด ๓ พับ	
๙	**ข้อความ ๓ แผงผ่านตัวตรวจ** · เสร็จเมื่อ: Board Planner ผ่าน ๘/๘ หรือครูเห็นชอบ
๑๐	**ภาพ กราฟ และ QR พร้อมพิมพ์** · เสร็จเมื่อ: ภาพชิ้นงานคมชัด กราฟจาก Stats Lab QR สแกนได้จากระยะ ๑ เมตร
๑๑	**พิมพ์ A4 ๓ แผ่นและติดบอร์ดจริง** · เสร็จเมื่อ: ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด ๓ พับ ตั้งโต๊ะได้ ผ่านการทดสอบ ๕ วินาที
สายที่ ๔ ผู้ใช้และบูธ	
๑๒	**แบบสำรวจนำร่องครบ ๑๐ คน** · เสร็จเมื่อ: ผู้ตอบอย่างน้อย ๑๐ คน และใส่ผลในหัวข้อ ๔.๓
๑๓	**ร่างไอเดียเกมที่บูธ ๓ นาที** · เสร็จเมื่อ: ชื่อเกม หลักการที่ผูก วิธีเล่น อุปกรณ์ (พัฒนาต่อใน MC8 สัปดาห์ที่ ๑๑)



การ์ด Sprint (ต่อ) ผลิตบอร์ดจริงและความปลอดภัย

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W10 · แจกทุกกลุ่ม

ผลิตบอร์ดจริง ๖ ขั้น

๑. **ล็อกข้อความ** ใช้ข้อความจาก Board Planner ที่ผ่านตัวตรวจ แต่ละแผงไม่เกินราว ๖๐๐ ตัวอักษร ตัวเลขทุกตัวมาจากข้อมูลจริง

๒. **จัดหน้า A4 แนวตั้ง ๓ แผ่น** ซ้าย = ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต · กลาง = ชื่อ คำโปรย ผู้จัดทำ ภาพชิ้นงาน หลักการ · ขวา = วิธีทดสอบ ผลเด่น + กราฟ สรุป QR

๓. **ขนาดตัวอักษร** ชื่อบนหัวบอร์ด ๖๐–๘๐ พอยต์ · หัวข้อ ๒๘–๓๖ พอยต์ · เนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๒๐ พอยต์ · สี ๒–๓ สี พื้นอ่อน ตัวอักษรเข้ม

๔. **พิมพ์ทดลอง ๑ ชุด** ยืนห่าง ๑ เมตร อ่านชื่อ คำโปรย และตัวเลขเด่นได้ใน ๕ วินาที · สแกน QR ได้ และมีข้อความบอกว่าสแกนแล้วได้อะไร

๕. **ติดบอร์ด** ติด A4 บนฟิวเจอร์บอร์ดฉลุลาย ๓ พับตั้งโต๊ะ ๗๕ × ๓๙ ซม. แผงละ ๑ แผ่น ใช้เทปกาวสองหน้าหรือกาวแท่ง ติดให้เรียบ ไม่ทับรอยพับ

๖. **ตั้งทดสอบ** ตั้งบนโต๊ะคู่กับชิ้นงานและเล่มรายงาน ให้เพื่อนต่างกลุ่มลองทดสอบ ๕ วินาที แล้วแก้ก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑

บูธไม่มีไวนิล มีบอร์ด ๓ พับ + เล่มรายงาน ๕ บท + ชิ้นงาน · ค่าใช้จ่ายวัสดุและการพิมพ์เป็นของกลุ่มตามข้อตกลงรายวิชา

กติกาความปลอดภัยเมื่อสร้างชิ้นงานในคาบ

๑. วางหัวแร้งบนขาตั้งทุกครั้ง

๒. ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ตัดไฟ กลุ่มละไม่เกิน ๑ ชุด

๓. ถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง (Engineer รับผิดชอบ)

๔. เปิดระบายอากาศขณะบัดกรี

๕. เก็บกวาดก่อนหมดคาบ ๕ นาที

Sprint Board ในเว็บแอป ปุ่ม “Sprint Board · งานก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑” เปิดได้ทุกเวลา · แตะสถานะ ยังไม่เริ่ม / กำลังทำ / เสร็จ เลือกผู้รับผิดชอบ และเขียนหมายเหตุ ระบบบันทึกทันที · งานบางข้อมีข้อมูลจากระบบให้ดูประกอบ เช่น จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ ผลตัวตรวจบอร์ด จำนวนผลใน Stats Lab

ถ้าคาบสัปดาห์ที่ ๑๐ ตรงวันหยุด (๓๑ ธ.ค. – ๑ ม.ค.) ทำ Sprint ที่บ้านด้วยการ์ดนี้และแผน Sprint ของกลุ่ม นัดคุยกันออนไลน์ แล้วอัปเดต Sprint Board ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๑

ช่องคะแนน สัปดาห์นี้ไม่มีช่องคะแนนใหม่ · สัปดาห์ที่ ๑๑ บอร์ดจริงและเกมที่บูธคือหลักฐานส่วนที่เหลือของช่องที่ ๖ (ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้) · ความคืบหน้าใน Sprint Board ไม่มีผลต่อเกรด

แผน Sprint และรายการตรวจความพร้อมสัปดาห์ที่ ๑๑

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W10 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ · ทุกงานต้องมีผู้รับผิดชอบ ๑ คนและวันที่เสร็จ · ติ๊กสถานะแล้วอัปเดตใน Sprint Board ของเว็บแอปให้ตรงกัน (ใครในกลุ่มก็แก้ได้) · สัปดาห์ที่ ๑๑ ส่งเล่ม v1 + บอร์ดจริง + สาธิตชิ้นงานและเกมที่บูธ · ไม่มีคะแนนในสัปดาห์นี้

ส่วนที่ ๑ Sprint Board ของกลุ่ม (๑๓ งาน)

ที่	งาน (เกณฑ์ “เสร็จเมื่อ” ดูในการ์ด Sprint)	ผู้รับผิดชอบ	เสร็จภายใน	สถานะ
สายที่ ๑ ชิ้นงาน				
๑	**ชิ้นงานทำงานครบตามที่ออกแบบ**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๒	**ทดสอบครบตามการ์ด C-M-T-S**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๓	**ชิ้นงานพร้อมตั้งบูธ**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
สายที่ ๒ เล่มรายงาน v1				
๔	**ส่วนหน้า ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๕	**บทที่ ๑–๓ ปรับตามชิ้นงานจริง**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๖	**บทที่ ๔ ตาราง กราฟ ย่อหน้าผล**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๗	**บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๘	**บรรณานุกรม APA และภาคผนวก**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
สายที่ ๓ บอร์ด ๓ พับ				
๙	**ข้อความ ๓ แผงผ่านตัวตรวจ**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๑๐	**ภาพ กราฟ และ QR พร้อมพิมพ์**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๑๑	**พิมพ์ A4 ๓ แผ่นและติดบอร์ดจริง**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
สายที่ ๔ ผู้ใช้และบูธ				
๑๒	**แบบสำรวจนำร่องครบ ๑๐ คน**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๑๓	**ร่างไอเดียเกมที่บูธ ๓ นาที**			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ



แผน Sprint (ต่อ) ตรวจเล่ม v1 และแผนผลิตบอร์ด

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W10 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๒ ตรวจโครงเล่มรายงาน v1 ใน Google Docs

ส่วน	ต้องมี	ครบ	ยังขาด
ส่วนหน้า	ปก · บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษ) · กิตติกรรมประกาศ · สารบัญ (สารบัญตาราง สารบัญภาพ)	☐	
บทที่ ๑ บทนำ	ที่มาและความสำคัญ (มีตัวเลขหรือเหตุการณ์จริง) · วัตถุประสงค์ขึ้นต้นด้วย “เพื่อ” · ขอบเขต · นิยามศัพท์ · ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	☐	
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	หลักการและทฤษฎี · อุปกรณ์และเซนเซอร์ · งานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น · อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้แต่ง, ปี)	☐	
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ	วัสดุอุปกรณ์ (จาก BOM) · ขั้นตอนสร้าง · วิธีทดสอบตามการ์ด C-M-T-S · แบบประเมินความพึงพอใจ · สถิติที่ใช้	☐	
บทที่ ๔ ผล	๔.๑ ผลการสร้าง · ๔.๒ ผลการทดสอบ (ตาราง ภาพ ย่อหน้า ทุกการ์ด) · ๔.๓ ความพึงพอใจ (นำร่อง ระบุจำนวนผู้ตอบ)	☐	
บทที่ ๕ สรุป	๕.๑ สรุปตามวัตถุประสงค์ · ๕.๒ อภิปรายผล (เพราะ + เทียบบทที่ ๒) · ๕.๓ ข้อจำกัด · ๕.๔ ข้อเสนอแนะ	☐	
ท้ายเล่ม	บรรณานุกรม APA ครบทุกแหล่งที่อ้าง · ภาคผนวก Build Log โค้ด แบบประเมิน AI Log (ถ้าใช้ AI ต้องเปิดเผย)	☐	

ข้อมูลที่ยังไม่มี (เช่น ผลจากงานเปิดบ้าน) เว้นช่องไว้ ห้ามแต่ง · เล่ม v1 ใช้ตั้งบูธ ฉบับสมบูรณ์ (v2) เติมข้อมูลจริงหลังงานเปิดบ้าน

ส่วนที่ ๓ แผนผลิตบอร์ดจริง (ฟิวเจอร์บอร์ด ๓ พับ ๗๕ × ๓๙ ซม. + A4 แนวตั้ง ๓ แผ่น)

จัดหน้าด้วยโปรแกรม ☐ Canva ☐ Google Slides ☐ Google Docs ☐ อื่น ๆ .....

พิมพ์ ☐ สี ☐ ขาวดำ

วัสดุ / งานที่ต้องเตรียม	ผู้จัดหา	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ภายในวันที่

พิมพ์ทดลองแล้วยืนห่าง ๑ เมตร อ่านชื่อและตัวเลขเด่นได้ ☐ ได้ ☐ ต้องขยาย QR สแกนได้จากระยะ ๑ เมตร ☐ ได้ ☐ ยัง



แผน Sprint (ต่อ) ไอเดียเกมที่บูธ และ Stand-up

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W10 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ ไอเดียเกมที่บูธของกลุ่ม (สมาชิกเสนอไอเดียคนละ ๑ ไอเดีย แล้วเลือก ๑ ไอเดีย · พัฒนาต่อใน MC8)

ชื่อเกม	
หลักการของชิ้นงานที่เกมสอน	
วิธีเล่นภายใน ๓ นาที เริ่ม ⟶ เล่น ⟶ รู้ผล	
อุปกรณ์และผู้จัดหา	
ปรับให้เด็กประถมเล่นได้ ภาษา ความยาก ความปลอดภัย	
เชื่อมกับแบบสำรวจ เล่นจบแล้วสแกน QR ตอบแบบสำรวจ	

ส่วนที่ ๕ บันทึก Stand-up ของกลุ่ม

บทบาท	เสร็จแล้ว	จะทำต่อ	ติดอะไร
Project Lead			
Engineer			
Data Analyst			
Researcher-Writer			
Designer			

งานที่ติดที่สุดของกลุ่ม และขอความช่วยเหลือจากครูเรื่อง .....

ลงชื่อ Project Lead ..... วันที่อัปเดต Sprint Board ล่าสุด .....

๑ ผู้ชม = ๓ นาที

ช่วง	เวลา	ทำอะไร
ทักทาย	๒๐ วินาที	ชวนเล่นด้วยคำถามง่าย ๆ บอกกติกา ๑ ประโยค
เล่น	๙๐ วินาที	ผู้เล่นลงมือทำกับชิ้นงานหรืออุปกรณ์ แล้วรู้ผลทันที
เชื่อมหลักการ	๔๐ วินาที	สรุปหลักการของชิ้นงาน ๑ ประโยค ถามเช็กความเข้าใจ ๑ ข้อ
ชวนสแกน	๓๐ วินาที	ชวนสแกน QR แบบสำรวจ ชี้ให้ดูบอร์ดและเล่มรายงาน

ออกแบบเกมที่บูธ ๖ ข้อ

๑. **ผูกกับหลักการ ๑ อย่าง** เล่นจบแล้วผู้เล่นรู้ว่าเซนเซอร์หรือระบบทำงานอย่างไร
๒. **ผู้เล่นได้ลงมือทำ** กด วาง ทาย ปรับ ลอง ไม่ใช่ยืนฟัง
๓. **รู้ผลทันที** ไฟติด เสียงดัง ตัวเลขขึ้น หรือเฉลยด้วยชิ้นงานจริง
๔. **กติกาสั้น** เด็ก ป.๔ เข้าใจใน ๑ ประโยค · จบใน ๓ นาที (คนรอคิวจะได้เล่นทัน)
๕. **ปลอดภัย** ไม่มีสายไฟโผล่ ไม่มีของแหลมหรือร้อน · มีแผนสำรองถ้าชิ้นงานไม่ทำงาน
๖. **เช็กความเข้าใจ ๑ ข้อ** ถามตอนจบ ตอบได้ = เข้าใจหลักการ

ตัวอย่าง (โครงงานสมมติ)

ชิ้นงาน	หลักการ	เกม
ร่มเตือนฝน	เซนเซอร์ความชื้นวัดค่าในอากาศ เกินเกณฑ์แล้วเตือน	“นักพยากรณ์ฝน” พ่นละอองน้ำใส่เซนเซอร์ทีละน้อย ทายว่าครั้งไหนไฟจะเตือน
ถังขยะแยกประเภท	เซนเซอร์โลหะตรวจวัสดุแล้วเปิดช่องที่ถูก	“แยกให้ทัน” หยิบขยะจำลอง ๕ ชิ้น ทายก่อนว่าจะลงช่องไหน แล้วดูชิ้นงานเฉลย
เครื่องให้อาหารปลา	ตั้งเวลาและปริมาณ ให้อาหารเท่ากันทุกครั้ง	“ตักให้เท่าเครื่อง” ตักด้วยมือ ๓ ครั้ง ชั่งเทียบกับเครื่อง ใครสม่ำเสมอกว่า

Booth Game Planner ในเว็บแอป ปุ่ม “Booth Game Planner · เกมที่บูธ ๓ นาที” เปิดได้ทุกเวลา · ๑ แผนต่อกลุ่ม ตัวตรวจ ๘ ข้อ และเวลารวม · ผล Booth Check จากเพื่อนช่วงซ้อมใหญ่ขึ้นที่หน้าเดียวกัน



การ์ด Booth Experience และ Judge Roulette (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W11 · แจกทุกกลุ่ม

ตอบคำถามกรรมการ ๔ ขั้น ไม่เกิน ๖๐ วินาที

๑. **ขอบคุณ** “ขอบคุณสำหรับคำถามครับ/ค่ะ”

๒. **ตอบตรงคำถาม** ในประโยคแรก ไม่อ้อม

๓. **อ้างหลักฐาน** ตัวเลขจากการทดสอบ ตาราง กราฟ หรือแหล่งอ้างอิง

๔. **ยอมรับข้อจำกัด** ถ้ายังไม่รู้ ห้ามเดา บอกว่าจะทดสอบหรือหาข้อมูลอะไรต่อ

> “ขอบคุณค่ะ เราทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๙๕ เพราะแสงไฟรบกวนเซนเซอร์ จะย้ายตำแหน่งเซนเซอร์แล้วทดสอบซ้ำค่ะ” (ตัวอย่างสมมติ)

Judge Roulette และ Booth Check

ครูหมุนวงล้อสุ่มกลุ่มและคำถาม กลุ่มตอบ ๔ ขั้นภายใน ๖๐ วินาที เพื่อนให้คะแนน ๑ ยังไม่ตอบคำถาม · ๒ ตอบได้ แต่ยังไม่มีหลักฐาน · ๓ ตอบตรง มีหลักฐาน · ๔ ตอบตรง มีหลักฐาน และบอกข้อจำกัด · ช่วงซ้อมใหญ่ ผู้เยี่ยมชมให้ Booth Check ๕ ข้อ (ยัง / บางส่วน / ใช่) พร้อมสิ่งที่ชอบและคำแนะนำ:

๑. บอร์ดอ่านเข้าใจใน ๕ วินาที

๒. สาธิตชิ้นงานให้เห็นการทำงาน

๓. เกมเล่นจบใน ๓ นาที

๔. เล่นแล้วบอกหลักการของชิ้นงานได้

๕. ตอบคำถามโดยมีตัวเลขหรือหลักฐาน

ช่องคะแนนที่ ๖ (๑๕ คะแนน) ส่งครบได้เต็ม: ใบงาน W09 + แผนบอร์ดฉบับร่าง (สัปดาห์ที่ ๙) และบอร์ด ๓ พับจริง + เกมที่บูธ (สัปดาห์ที่ ๑๑) · ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน · คะแนนวงล้อ Booth Check และตัวตรวจไม่มีผลต่อเกรด



การ์ด Judge Roulette (ต่อ) คลังคำถามกรรมการกลาง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W11 · แจกทุกกลุ่ม

คลังคำถามกรรมการกลาง ๑๔ ข้อ ๗ หมวด

หมวด ๑ ปัญหาและผู้ใช้	
๑	ปัญหานี้เกิดกับใคร บ่อยแค่ไหน และมีข้อมูลอะไรยืนยัน
๒	ถ้าไม่มีชิ้นงานนี้ ผู้ใช้แก้ปัญหาด้วยวิธีใดอยู่ และชิ้นงานของคุณดีกว่าอย่างไร
หมวด ๒ หลักการทำงาน	
๓	อธิบายการทำงานของชิ้นงานตั้งแต่รับค่าจนแสดงผลภายใน ๓๐ วินาที
๔	ทำไมจึงเลือกเซนเซอร์หรืออุปกรณ์หลักตัวนี้ มีตัวเลือกอื่นไหม
หมวด ๓ การทดสอบและตัวเลข	
๕	ทดสอบกี่ครั้ง เทียบกับอะไร และผลผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่
๖	เกณฑ์ผ่านที่ตั้งไว้มาจากไหน ทำไมจึงเป็นตัวเลขนี้
๗	ถ้าทดสอบซ้ำในสถานที่ใช้งานจริง คิดว่าผลจะต่างไปไหม เพราะอะไร
หมวด ๔ เทียบกับงานอื่น	
๘	ชิ้นงานนี้ต่างจากงานที่คล้ายกันที่ศึกษามาอย่างไร
หมวด ๕ ข้อจำกัดและการพัฒนาต่อ	
๙	ข้อจำกัดของชิ้นงานตอนนี้คืออะไร และจะแก้อย่างไร
๑๐	ถ้ามีเวลาอีก ๑ เดือน จะพัฒนาอะไรเป็นอย่างแรก เพราะอะไร
หมวด ๖ ความคุ้มค่าและความปลอดภัย	
๑๑	ชิ้นงานนี้ต้นทุนเท่าไร คุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์หรือไม่
๑๒	ชิ้นงานปลอดภัยกับผู้ใช้อย่างไร โดยเฉพาะเด็ก
หมวด ๗ การทำงานเป็นทีม	
๑๓	สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบส่วนไหน และส่วนที่ยากที่สุดแก้อย่างไร
๑๔	ใช้ AI ช่วยในส่วนใดบ้าง และตรวจความถูกต้องอย่างไร

คลังของแต่ละกลุ่มในเว็บแอปมีเพิ่ม: คำถามจากข้อมูลของกลุ่ม (การ์ด C-M-T-S ผลใน Stats Lab แบบสำรวจ BOM) · คำถามจากเพื่อนตอน Mid-Pitch · คำถามเฉพาะโครงงานจาก Gemini (ถ้าครูเปิดใช้)

ใช้ซ้อมตอบเป็นคู่ คนหนึ่งเป็นกรรมการ อีกคนตอบ ๔ ขั้นภายใน ๖๐ วินาที แล้วสลับกัน

แผนเกมที่บูธ ๓ นาที

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W11 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Designer หรือ Project Lead เป็นเจ้าภาพ · เขียนให้ตรงกับ Booth Game Planner ในเว็บแอป (ใครในกลุ่มก็แก้ได้) · เกมต้องผูกกับหลักการของชิ้นงาน ผู้เล่นได้ลงมือทำ และจบใน ๓ นาที (ผู้ชมมีเด็กประถมจำนวนมาก) · **เกมที่บูธ + บอร์ด ๓ พับจริง = หลักฐานช่องคะแนนที่ ๖ ส่วนที่เหลือ**

ส่วนที่ ๑ แผนเกม

ชื่อเกม สั้น จำง่าย ชวนเล่น	
หลักการของชิ้นงานที่เกมสอน ๑ หลักการ เช่น เซนเซอร์วัดอะไร แล้วตัดสินใจอย่างไร	
ผู้เล่นเป้าหมาย เช่น นักเรียนประถม ป.๔–๖ ผู้ปกครอง และกรรมการ	
เริ่ม · ทักทายและบอกกติกา ให้ผู้เล่นรู้ว่าต้องทำอะไร ชนะเมื่อไร	เวลา ..... วินาที
เล่น · สิ่งที่ผู้เล่นลงมือทำ กด วาง ทาย ปรับ หรือลองอะไรกับชิ้นงานหรืออุปกรณ์	เวลา ..... วินาที
รู้ผล · เฉลยและเชื่อมหลักการ รู้ผลอย่างไร แล้วสรุปหลักการ ๑ ประโยค	เวลา ..... วินาที
คำถามเช็กความเข้าใจ ๑ ข้อ ถามผู้เล่นตอนจบ ตอบได้ = เข้าใจหลักการ	
อุปกรณ์และผู้จัดหา อุปกรณ์ทุกชิ้น และใครนำมา	
ความปลอดภัยและแผนสำรอง ปลอดภัยกับเด็กอย่างไร ถ้าชิ้นงานไม่ทำงานจะเล่นแบบไหนแทน	

เวลารวม เริ่ม + เล่น + รู้ผล = ... วินาที (ไม่เกิน ๑๘๐ วินาที) ลองเล่นจริงแล้ว ☐ ใช่ ☐ ยัง



แผนเกมที่บูธ (ต่อ) ตัวตรวจ ผังบูธ และเวรประจำบูธ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W11 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๒ ตัวตรวจเกม ๘ ข้อ (ตรงกับตัวตรวจในเว็บแอป)

ข้อ	รายการ	ผ่าน
๑	มีชื่อเกม	☐
๒	ผูกกับหลักการของชิ้นงาน	☐
๓	ครบ ๓ ขั้น เริ่ม เล่น รู้ผล	☐
๔	ผู้เล่นได้ลงมือทำ	☐
๕	มีคำถามเช็กความเข้าใจ	☐
๖	มีอุปกรณ์และผู้จัดหา	☐
๗	มีแผนความปลอดภัยหรือสำรอง	☐
๘	เวลารวมไม่เกิน ๓ นาที	☐

ส่วนที่ ๓ ผังโต๊ะบูธ (วาดตำแหน่งบอร์ด ๓ พับ ชิ้นงาน เล่ม v1 จุดเล่นเกม QR และปลั๊กพ่วง)

ส่วนที่ ๔ เวรประจำบูธวันงานเปิดบ้าน (ต้องมีคนพร้อมตอบกรรมการตลอดเวลา)

ที่	ช่วงเวลา	ต้อนรับ / คุมเกม	สาธิต / ตอบกรรมการ	แบบสำรวจ / QR
๑				
๒				
๓				
๔				

วันและเวลางานจริงรอโรงเรียนประกาศ · ถ้ายังไม่ทราบ ให้แบ่งเป็นช่วงละประมาณ ๑ ชั่วโมงไว้ก่อน



ผลซ้อมใหญ่ และรายการตรวจรับช่องคะแนนที่ ๖

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W11 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๕ ผล Booth Check จากการซ้อมใหญ่ (ดูในเว็บแอป Booth Game Planner)

ข้อ	Booth Check	เฉลี่ย (๐–๒)	จะแก้อย่างไรก่อนงานเปิดบ้าน
๑	บอร์ดอ่านเข้าใจใน ๕ วินาที		
๒	สาธิตชิ้นงานให้เห็นการทำงาน		
๓	เกมเล่นจบใน ๓ นาที		
๔	เล่นแล้วบอกหลักการของชิ้นงานได้		
๕	ตอบคำถามโดยมีตัวเลขหรือหลักฐาน		

คำแนะนำจากเพื่อนที่จะทำทันที

.....

.....

ส่วนที่ ๖ รายการตรวจรับ (ครูกรอก)

รายการ	หลักฐาน	ครบ	วันที่ / หมายเหตุ
บอร์ด ๓ พับจริง (ช่อง ๖)	ติด A4 ๓ แผ่นบนฟิวเจอร์บอร์ด ตั้งโต๊ะได้	☐	
เกมที่บูธ (ช่อง ๖)	แผนเกม + เล่นได้จริงช่วงซ้อมใหญ่	☐	
เล่มรายงาน v1 (ใช้ตั้งบูธ)	ครบทุกบทใน Google Docs ข้อมูลที่ยังไม่มีเว้นไว้	☐	
ชิ้นงานพร้อมสาธิต	สาธิตได้ ปลอดภัยกับเด็ก	☐	

ช่องคะแนนที่ ๖ (๑๕ คะแนน) ได้เต็มเมื่อส่งครบ: ใบงาน W09 + แผนบอร์ดฉบับร่าง (สัปดาห์ที่ ๙) และบอร์ดจริง + เกมที่บูธ (สัปดาห์ที่ ๑๑) · ยังไม่พร้อมวันนี้ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน · ผลตัวตรวจ วงล้อ และ Booth Check ไม่มีผลต่อเกรด

ลงชื่อครู ..... ลงชื่อ Project Lead .....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W11 Judge Prep ของฉัน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ใบงานนี้ใช้เตรียมตัวก่อนงานเปิดบ้านวิชาการ ไม่มีคะแนน · เลือกคำถาม ๓ ข้อจาก Judge Prep ในเว็บแอปที่ตรงกับส่วนที่ฉันรับผิดชอบ · วันงานจริงกรรมการอาจถามสมาชิกคนใดก็ได้ **ทุกคนต้องตอบคำถามเกี่ยวกับส่วนที่ตนรับผิดชอบได้เอง** · คำตอบที่เตรียมใช้ซ้อม วันจริงห้ามอ่านโพย · ตัวเลขทุกตัวต้องมาจากข้อมูลจริงของกลุ่ม ห้ามแต่ง · หลักฐานช่องคะแนนที่ ๖ สัปดาห์นี้คือบอร์ด ๓ พับจริงและเกมที่บูธของกลุ่ม

ตอนที่ ๑ คำถามกรรมการที่ฉันรับผิดชอบเตรียม (๓ ข้อในส่วนงานของฉัน)

ที่	คำถามและคำตอบ	พูดได้ใน (วินาที)
๑	คำถาม	.....
	คำตอบ (ขอบคุณ ⟶ ตอบตรง ⟶ หลักฐาน ⟶ ข้อจำกัด/สิ่งที่จะทำต่อ)	
๒	คำถาม	.....
	คำตอบ (ขอบคุณ ⟶ ตอบตรง ⟶ หลักฐาน ⟶ ข้อจำกัด/สิ่งที่จะทำต่อ)	
๓	คำถาม	.....
	คำตอบ (ขอบคุณ ⟶ ตอบตรง ⟶ หลักฐาน ⟶ ข้อจำกัด/สิ่งที่จะทำต่อ)	

พิมพ์คำตอบลงใน Judge Prep ด้วย (ปุ่ม “Judge Prep · เตรียมตอบกรรมการ”) ระบบบันทึกเมื่อออกจากช่องและตรวจ ๕ ข้อ: ขอบคุณ · ตอบเนื้อหาอย่างน้อย ๑ ประโยค · หลักฐาน · ข้อจำกัด · ไม่เกิน ๖๐ วินาที

ตอนที่ ๒ Exit Ticket

คำถามที่ฉันยังตอบได้ไม่มั่นใจที่สุดคือข้อที่ ..... เพราะยังขาดข้อมูล

.....

ฉันจะหาข้อมูลนั้นจาก ..... ให้เสร็จภายในวันที่ .....

BOOTH PASSPORT

IS2 THE PITCH · งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

เล่นเกมที่บูธ ตอบคำถาม ๑ ข้อ แล้วรับตราประทับ · ครบ ๕ บูธ = Passport สมบูรณ์

G1 Air Pocket Report	G2 Animal Crossing Alert System
G3 Smart Speed Bump	G4 Tomato for Future
G5 Happy Paws Home	G6 กล่องยาอัจฉริยะ
G7 บ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย AI และ IoT	G8 กังหันลมโซลาร์ไลฟ์

ชื่อเล่นของฉัน ..... ชั้น .....

ครบ ๕ บูธ แสดงบัตรนี้ที่ .....

BOOTH PASSPORT

IS2 THE PITCH · งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

เล่นเกมที่บูธ ตอบคำถาม ๑ ข้อ แล้วรับตราประทับ · ครบ ๕ บูธ = Passport สมบูรณ์

G1 Air Pocket Report	G2 Animal Crossing Alert System
G3 Smart Speed Bump	G4 Tomato for Future
G5 Happy Paws Home	G6 กล่องยาอัจฉริยะ
G7 บ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย AI และ IoT	G8 กังหันลมโซลาร์ไลฟ์

ชื่อเล่นของฉัน ..... ชั้น .....

ครบ ๕ บูธ แสดงบัตรนี้ที่ .....

BOOTH PASSPORT

IS2 THE PITCH · งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

เล่นเกมที่บูธ ตอบคำถาม ๑ ข้อ แล้วรับตราประทับ · ครบ ๕ บูธ = Passport สมบูรณ์

G1 Air Pocket Report	G2 Animal Crossing Alert System
G3 Smart Speed Bump	G4 Tomato for Future
G5 Happy Paws Home	G6 กล่องยาอัจฉริยะ
G7 บ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย AI และ IoT	G8 กังหันลมโซลาร์ไลฟ์

ชื่อเล่นของฉัน ..... ชั้น .....

ครบ ๕ บูธ แสดงบัตรนี้ที่ .....

BOOTH PASSPORT

IS2 THE PITCH · งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

เล่นเกมที่บูธ ตอบคำถาม ๑ ข้อ แล้วรับตราประทับ · ครบ ๕ บูธ = Passport สมบูรณ์

G1 Air Pocket Report	G2 Animal Crossing Alert System
G3 Smart Speed Bump	G4 Tomato for Future
G5 Happy Paws Home	G6 กล่องยาอัจฉริยะ
G7 บ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย AI และ IoT	G8 กังหันลมโซลาร์ไลฟ์

ชื่อเล่นของฉัน ..... ชั้น .....

ครบ ๕ บูธ แสดงบัตรนี้ที่ .....

กติกาวันงานเปิดบ้านวิชาการ

๑. มาถึงตามเวลาที่ครูนัด ตั้งบูธและทดสอบชิ้นงานให้เสร็จก่อนเปิดประตู
๒. บูธต้องมีคนประจำตลอดเวลาตามเวร อย่างน้อย ๒ คน และมี ๑ คนพร้อมตอบกรรมการ
๓. ผู้ชมทุกคนได้รับการต้อนรับเท่ากัน ไม่ว่าเด็กประถมหรือกรรมการ
๔. ตัวเลขที่พูดต้องตรงกับบอร์ดและเล่มรายงาน ถ้าไม่รู้ ห้ามเดา บอกว่าจะหาข้อมูลอะไรต่อ
๕. ถ่ายภาพบูธและชิ้นงานเพื่อ Portfolio ได้ หลีกเลี่ยงการถ่ายใบหน้าผู้ชมที่เป็นเด็ก

๑ ผู้ชม = ๓ นาที

ช่วง	เวลา	ทำอะไร
ทักทาย	๒๐ วินาที	ชวนเล่นด้วยคำถามง่าย ๆ บอกกติกา ๑ ประโยค
เล่น	๙๐ วินาที	ผู้เล่นลงมือทำกับชิ้นงานหรืออุปกรณ์ แล้วรู้ผลทันที
เชื่อมหลักการ	๔๐ วินาที	สรุปหลักการของชิ้นงาน ๑ ประโยค ถามเช็กความเข้าใจ ๑ ข้อ
ชวนประเมิน	๓๐ วินาที	ชวนสแกน QR Booth Passport (ผู้ใหญ่/มีมือถือ) หรือประทับบัตร Passport กระดาษ (เด็ก) · แตะตัวนับ

Booth Passport ทำงานอย่างไร

๑. ผู้ชมที่มีมือถือสแกน **QR บนบอร์ดของบูธ** (QR แบบสำรวจเดิมของกลุ่ม) · ถ้าบอร์ดไม่มี QR เปิดหน้า Final Walk ในมือถือของกลุ่มให้สแกน
๒. เลือกว่าเป็นใคร ให้คะแนน ๑–๕ ตามข้อคำถามของกลุ่ม ไม่ต้องใส่ชื่อ แล้วได้ตราประทับของบูธนั้น
๓. สแกนบูธต่อไปด้วยมือถือเครื่องเดิม ตราสะสมเอง · **ครบ ๕ บูธ = Passport สมบูรณ์**
๔. เด็กที่ไม่มีมือถือใช้ **บัตร Booth Passport กระดาษ** · เล่นเกมและตอบคำถามเช็กความเข้าใจแล้วประทับหรือเซ็นช่องบูธ · แตะ “ปฏิกิริยาผู้ชม” ในตัวนับแทนการสแกน



การ์ด Final Walk และ Booth Passport (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W12 · แจกทุกกลุ่ม

Final Walk ในเว็บแอป (ปุ่ม “Final Walk · บันทึกที่บูธ และ Booth Passport”)

ส่วน	ทำอะไร
ตัวนับผู้ชม	แตะ ๑ ครั้งต่อผู้ชม ๑ คน: นักเรียนประถม · นักเรียน ม.ต้น · นักเรียน ม.ปลาย · ครูหรือบุคลากร · ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป · กรรมการ · มาเป็นครอบครัวแตะ ๑ ครั้งต่อกลุ่มได้ ให้ทั้งบูธใช้แบบเดียวกัน
ผลเกม	แตะเมื่อผู้เล่นเล่นจบ: เล่นจบ ตอบคำถามเช็กถูก · เล่นจบ ตอบยังไม่ถูก · เล่นไม่จบ
ปฏิกิริยาผู้ชม	สำหรับผู้ชมที่ไม่ได้สแกน QR: ชอบมาก · ชอบ · เฉย ๆ
แตะผิด	กด “ยกเลิกรายการล่าสุดของฉัน”
Judge Log	หลังกรรมการออกจากบูธ บันทึกหมวด คำถาม ระดับคำตอบ ๑–๔ และสิ่งที่จะปรับ · ไม่บันทึกชื่อกรรมการ
ผล Passport	ค่าเฉลี่ยรายข้อ S.D. และความคิดเห็น · ส่งเข้า Stats Lab และคัดลอกตารางไปบทที่ ๔ ได้

ตัวนับใช้ได้เมื่อครูเปิดโหมดซ้อมหรือวันงาน · ข้อมูลทั้งหมดแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

ตอบคำถามกรรมการ ๔ ขั้น ไม่เกิน ๖๐ วินาที

๑. **ขอบคุณ**

๒. **ตอบตรงคำถาม** ในประโยคแรก

๓. **อ้างหลักฐาน** ตัวเลขจากการทดสอบ ตาราง กราฟ

๔. **ยอมรับข้อจำกัด** และบอกสิ่งที่จะทำต่อ

ความปลอดภัยที่บูธ

๑. ปลั๊กพ่วงมีสวิตช์ตัดไฟ กลุ่มละไม่เกิน ๑ ชุด

๒. เก็บสายไฟ ไม่ให้ผู้ชมสะดุด

๓. ไม่ใช้หัวแร้งหรือปืนกาวในวันงาน

๔. ชิ้นงานที่ร้อน แหลม หรือมีน้ำ ให้เด็กเล่นภายใต้การดูแล

๕. ถอดปลั๊กและเก็บบูธให้เรียบร้อยก่อนออกจากพื้นที่

ช่องคะแนนที่ ๘ การนำเสนอโครงงาน (๑๐ คะแนน) ประจำบูธนำเสนอตามเวร + ใบงาน W12 Final Walk Log · ส่งครบได้เต็ม · ไม่ได้มาวันงาน นำเสนอชดเชยกับครูได้ ไม่หักคะแนน

ช่องคะแนนที่ ๙ ผลงานนวัตกรรม (๑๐ คะแนน) กรรมการภายนอกประเมินตามแบบของโรงเรียนในวันงาน ครูไม่มีส่วนให้คะแนน

แผนวันงานเปิดบ้าน และบันทึกบูธของกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W12 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ · ใช้ตรวจความพร้อมก่อนเปิดบูธ จัดเวร และเป็นบันทึกสำรองถ้าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ · ข้อมูลที่ได้ใช้ในสัปดาห์ที่ ๑๓ After the Show และรายงาน v2 · ไม่มีคะแนนในตัวเอง

ส่วนที่ ๑ รายการตรวจก่อนเปิดบูธ

ข้อ	รายการ	พร้อม
๑	บอร์ด ๓ พับตั้งได้ ไม่ล้ม QR มุมขวาล่างสแกนได้จริง	☐
๒	ชิ้นงานทดสอบเปิดเครื่องแล้ว ทำงาน (หรือมีแผนสำรอง)	☐
๓	อุปกรณ์เกมครบ ลองเล่นจบใน ๓ นาที	☐
๔	เล่มรายงาน v1 (พิมพ์หรือเปิดในแท็บเล็ต/โน้ตบุ๊ก)	☐
๕	ปลั๊กพ่วงมีสวิตช์ตัดไฟ ๑ ชุด สายไฟเก็บไม่ให้เด็กสะดุด	☐
๖	แบตเตอรี่/สายชาร์จสำรอง	☐
๗	มือถือประจำบูธ ๑ เครื่อง เปิดเว็บแอป หน้า Final Walk ได้	☐
๘	ตรายาง/ปากกาสำหรับประทับบัตร Passport กระดาษ	☐
๙	เวรประจำบูธยืนยันแล้ว มีคนพร้อมตอบกรรมการตลอดเวลา	☐
๑๐	ตัวเลขผลทดสอบที่จะพูด ตรงกับบอร์ดและเล่ม (ห้ามแต่ง)	☐
๑๑	ใบงาน W12 Final Walk Log ของทุกคน	☐
๑๒	ถุงขยะ/กล่องเก็บของ เก็บบูธหลังงาน	☐

ส่วนที่ ๒ เวรประจำบูธ (ต้องมีคนพร้อมตอบกรรมการตลอดเวลา)

ที่	ช่วงเวลา	ต้อนรับ / คุมเกม	สาธิต / ตอบกรรมการ	Passport / ตัวนับ
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				

วันและเวลางานจริงรอโรงเรียนประกาศ · ใช้เวรจากแผนเกมที่บูธ (สัปดาห์ที่ ๑๑ ส่วนที่ ๔) แล้วปรับตามเวลาจริง

แผนวันงานเปิดบ้าน และบันทึกบูธของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W12 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ บันทึกสำรอง (ใช้เมื่อเว็บแอปใช้ไม่ได้ · ขีดนับแล้วกรอกเข้าเว็บแอปภายหลังได้)

ผู้ชมเข้าบูธ	ขีดนับ	รวม
นักเรียนประถม		
นักเรียน ม.ต้น		
นักเรียน ม.ปลาย		
ครูหรือบุคลากร		
ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป		
กรรมการ		

ผลเกมที่บูธ	ขีดนับ	รวม
เล่นจบ ตอบคำถามเช็กถูก		
เล่นจบ ตอบยังไม่ถูก		
เล่นไม่จบ		

หมวด (ที่)	คำถามจากกรรมการ	ตอบได้ระดับ
		๑ ๒ ๓ ๔
		๑ ๒ ๓ ๔
		๑ ๒ ๓ ๔

หมวด: ๑ ปัญหาและผู้ใช้ · ๒ หลักการทำงาน · ๓ การทดสอบและตัวเลข · ๔ เทียบกับงานอื่น · ๕ ข้อจำกัดและการพัฒนาต่อ · ๖ ความคุ้มค่าและความปลอดภัย · ๗ การทำงานเป็นทีม · ๘ คำถามเฉพาะโครงงาน · ไม่บันทึกชื่อกรรมการ

ส่วนที่ ๔ สรุปหลังงาน (ดูจาก Final Walk ในเว็บแอป)

ผู้ชมรวม (ตัวนับ Final Walk)	
เล่นเกมจบ / ตอบคำถามเช็กถูก	
ผู้ประเมิน Booth Passport (คน) และค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{X}$)	
ข้อที่ได้คะแนนสูงสุด / ต่ำสุด	
คำถามกรรมการที่บันทึก (ข้อ)	

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W12 Final Walk Log บันทึกการนำเสนอที่บูธ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ใบงานนี้ใช้คู่กับการประจำบูธในงานเปิดบ้านวิชาการ · **ประจำบูธนำเสนอตามเวร + ใบงานนี้ = หลักฐานช่องคะแนนที่ ๘ การนำเสนอโครงงาน** (ส่งครบได้เต็ม · ถ้าไม่ได้มาวันงาน นำเสนอชดเชยกับครูแล้วส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน) · ช่องคะแนนที่ ๙ ผลงานนวัตกรรม กรรมการภายนอกประเมิน ครูไม่เกี่ยวข้อง · ตัวเลขทุกตัวต้องมาจากข้อมูลจริงของกลุ่ม ห้ามแต่ง

ตอนที่ ๑ ก่อนเปิดบูธ

ที่	ช่วงเวลาประจำบูธของฉัน	หน้าที่ (ต้อนรับ / คุมเกม / สาธิต / ตอบกรรมการ / Passport)
๑		
๒		

ประโยคทักทายของฉัน (ไม่เกิน ๒๐ วินาที)

.....

.....

หลักการของชิ้นงานใน ๑ ประโยค ที่เด็กประถมเข้าใจ

.....

.....

ตัวเลขผลทดสอบ ๑ ตัวที่ฉันจะพูด (พร้อมหน่วยและจำนวนครั้งที่ทดสอบ)

.....

คำถามกรรมการที่ฉันกังวลที่สุด และคำตอบ ๔ ขั้น (ขอบคุณ ⟶ ตอบตรง ⟶ หลักฐาน ⟶ ข้อจำกัด)

.....

.....

.....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐



ใบงาน W12 Final Walk Log (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW12 · หน้า 2/2

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๒ ระหว่างงาน · บันทึกภาคสนาม

ผู้ชมที่ฉันนำเสนอ (ขีดนับ)	จำนวน
นักเรียนประถม	
นักเรียนมัธยม	
ครู ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป	
กรรมการ	

ตัวนับในเว็บแอป (ปุ่ม Final Walk) ใช้นับรวมของบูธ · ช่องนี้นับเฉพาะที่ฉันนำเสนอเอง

คำถามที่ได้ยิน (จากกรรมการหรือผู้ชม)	ตอบได้ระดับ (วง ๑ ข้อ)	ครั้งหน้าจะตอบว่า
	๑ ๒ ๓ ๔	
	๑ ๒ ๓ ๔	
	๑ ๒ ๓ ๔	

ระดับ ๑ ยังไม่ตอบคำถาม · ๒ ตอบได้ แต่ยังไม่มีหลักฐาน · ๓ ตอบตรง มีหลักฐาน · ๔ ตอบตรง มีหลักฐาน และบอกข้อจำกัด

ตอนที่ ๓ หลังงาน · สะท้อนคิด

ช่วงที่นำเสนอได้ดีที่สุด เพราะอะไร

.....

สิ่งที่ผู้ชมยังไม่เข้าใจ หรือเกมที่ต้องปรับ

.....

ข้อมูลใหม่จากงานที่จะเพิ่มในรายงาน v2 (บทที่ ๔–๕)

.....

สำหรับครู · ประจำบูธตามเวร ☐ ครบ ☐ นำเสนอชดเชย วันที่ ..... · ลงชื่อ .....

การ์ด After the Show และ Insight Check

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W13 · แจกทุกกลุ่ม

After Action Review ๔ คำถาม (ตัวอย่างสมมติ)

คำถาม	ตัวอย่าง
๑ ตั้งใจไว้อย่างไร	ผู้ชมอย่างน้อย ๖๐ คน เกมเล่นจบใน ๓ นาที ตอบกรรมการด้วยตัวเลข
๒ เกิดอะไรขึ้นจริง	ผู้ชม ๘๔ คน (ประถม ๕๑ คน) เล่นเกมจบ ๔๐ คน ผู้ประเมิน Passport ๓๗ คน $\bar{X}$ = ๔.๓๒
๓ ทำไมจึงต่าง	เด็กประถมมาเป็นกลุ่มใหญ่ช่วงเช้า เกมยาวเกิน ๓ นาที คนรอคิวจึงเดินผ่าน
๔ ครั้งหน้าทำอะไร	Keep ให้เด็กกดปุ่มเองก่อนอธิบาย · Fix ตัดเกมเหลือ ๒ นาที เตรียมตารางผลทดสอบไว้ตอบกรรมการ

ไม่ใช่การหาคนผิด · ถามว่าระบบของทีมทำงานอย่างไร แล้วปรับให้ดีขึ้น

Data ⟶ Insight ⟶ Action

> **ข้อมูล** ผู้ประเมิน ๓๘ คน (ม.ต้น ๑๔ ม.ปลาย ๙ ครู ๖ ผู้ปกครอง ๙) ข้อ “ทำงานได้ตามที่บอก” $\bar{X}$ = ๔.๒๑ (S.D. = ๐.๖๖) ข้อ “รูปลักษณ์น่าใช้” $\bar{X}$ = ๓.๔๕ (S.D. = ๐.๘๙)
> **ความหมาย** ผู้ชมเชื่อว่าชิ้นงานทำงานได้ แต่รูปลักษณ์ยังไม่ชวนใช้
> **ปรับอะไร** บทที่ ๔ เพิ่มตารางรายข้อ · บทที่ ๕ อภิปรายด้านรูปลักษณ์และเสนอแนวทางปรับ

ข้อค้นพบที่ดี = มีตัวเลข · บอกว่าใครให้ข้อมูลกี่คน · สรุปไม่เกินข้อมูล · นำไปสู่สิ่งที่ปรับได้

Insight Check · กับดัก ๓ แบบ

กับดัก	ตัวอย่างที่ผิด	เขียนให้ถูก
ผู้ให้ข้อมูลน้อยเกินจะสรุป	ผู้ประเมิน ๓ คน $\bar{X}$ = ๕.๐๐ ⟶ “ผู้ชมชอบมาก”	“ผู้ประเมิน ๓ คน … ซึ่งยังมีจำนวนน้อย” + เสนอเก็บข้อมูลเพิ่ม
สรุปเกินกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ผู้ตอบเป็นนักเรียน ⟶ “ผู้สูงอายุใช้ง่าย” หรือ “ทุกวัย”	สรุปเฉพาะกลุ่มที่ให้ข้อมูล + เสนอทดสอบกับผู้ใช้จริง
คิดร้อยละหรือเทียบผิดฐาน	ตอบถูก ๔๕ จากผู้เล่นจบ ๖๐ ⟶ “ผู้ชมร้อยละ ๗๕”	บอกให้ชัดว่าร้อยละของใคร · ผลต่าง $\bar{X}$ ไม่ใช่ร้อยละ



การ์ด After the Show และ Insight Check (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W13 · แจกทุกกลุ่ม

อ่านตัวเลขจากปุ่ม “After the Show”

- **ผู้ชม** = ตัวนับที่นักเรียนประจำบูธแตะในวันงาน (๑ ครั้งต่อผู้ชม ๑ คน หรือ ๑ ครอบครัว)
- **ร้อยละตอบถูก** = ตอบคำถามเช็กถูก ÷ เล่นเกมจบ × ๑๐๐ (ไม่ใช่หารด้วยผู้ชมทั้งหมด)
- **Booth Passport** = ผู้เยี่ยมชมที่สแกน QR ประเมิน ๑–๕ · บอก n และประเภทผู้ประเมินเสมอ
- **นำร่อง** = แบบสำรวจสัปดาห์ที่ ๙ · ผู้ตอบคนละกลุ่มกับวันงาน เทียบเป็นผลต่างของค่าเฉลี่ย

$\bar{X}$	๔.๕๑–๕.๐๐	๓.๕๑–๔.๕๐	๒.๕๑–๓.๕๐	๑.๕๑–๒.๕๐	๑.๐๐–๑.๕๐
ระดับ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

สูตรย่อหน้าบทที่ ๔ จากข้อมูลวันงาน

> จากการนำเสนอผลงานในงานเปิดบ้านวิชาการ มีผู้ชมเข้าบูธทั้งหมด ___ คน ได้แก่ ___ ⟶ มีผู้เล่นเกมจนจบ ___ คน ตอบคำถามเช็กถูก ___ คน คิดเป็นร้อยละ ___ ของผู้ที่เล่นจบ ⟶ มีผู้ประเมินผ่าน Booth Passport ___ คน พึงพอใจโดยรวมระดับ ___ ($\bar{X}$ = ___, S.D. = ___) ⟶ ข้อสูงสุดคือ ___ ข้อต่ำสุดคือ ___ ดังตารางที่ ๔.___

เว็บแอปร่างย่อหน้านี้จากตัวเลขจริงให้แล้ว · เติมเลขตาราง เรียบเรียง อ่านทวน · ห้ามแก้ตัวเลขให้ดูดีขึ้น

ข้อมูลวันงานไปอยู่ตรงไหนในรายงาน v2

บทที่ ๓	วิธีเก็บข้อมูลในงานเปิดบ้าน: Booth Passport (ข้อคำถาม มาตราส่วน ๑–๕ ไม่เก็บชื่อ) ตัวนับผู้ชม บันทึกคำถามกรรมการ
บทที่ ๔	ตารางผู้ชมตามประเภท ผลเกม Passport รายข้อ $\bar{X}$ S.D. ระดับ + ย่อหน้าอธิบายตาราง
บทที่ ๕	อภิปรายว่าทำไมข้อสูงสุด/ต่ำสุดเป็นเช่นนั้น เทียบกับงานที่คล้ายกัน · ข้อเสนอแนะจากกรรมการและผู้ชม
ภาคผนวก	แบบประเมิน Passport ภาพบูธและชิ้นงาน (หลีกเลี่ยงใบหน้าผู้ชมที่เป็นเด็ก) · AI Log ถ้าใช้ AI ช่วยเรียบเรียง

ตัวตรวจ After Action Review ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. ตั้งใจไว้กับเกิดขึ้นจริงครบ
๒. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีตัวเลข
๓. อธิบายสาเหตุที่ต่าง
๔. Keep และ Fix ครบ
๕. ข้อค้นพบอย่างน้อย ๒ ข้อ
๖. ข้อค้นพบอ้างตัวเลขอย่างน้อย ๒ ข้อ
๗. ข้อค้นพบบอกว่าใครให้ข้อมูล
๘. แผนปรับบทที่ ๔ และอีกอย่างน้อย ๒ บท

สัปดาห์นี้**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** และไม่มีใบงานรายบุคคล · ผู้ที่ไม่ได้มาวันงานนำเสนอชดเชย**ช่องคะแนนที่ ๘** กับครูได้ ไม่หักคะแนน · ข้อมูลวันงานทั้งหมดแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ = **ช่องคะแนนที่ ๔** (สัปดาห์ที่ ๑๘)

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ Data Analyst อ่านตัวเลขจากปุ่ม “After the Show” ในเว็บแอป · ใช้คู่กับ After Action Review ในเว็บแอป และใช้ต่อในสัปดาห์ที่ ๑๔–๑๕ Final Report Lab · ไม่มีคะแนนในตัวเอง (รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ = ช่องคะแนนที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๑๘) · ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นว่าง ห้ามแต่ง · ถ้าวันงานใช้บันทึกสำรองบนกระดาษ ใช้ตัวเลขจากแผนวันงาน W12 ส่วนที่ ๓–๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลวันงานของกลุ่ม

ตาราง ๑.๑ ผู้ชมเข้าบูธ จำแนกตามประเภท (ตัวนับ Final Walk)

ประเภทผู้ชม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
นักเรียนประถม		
นักเรียน ม.ต้น		
นักเรียน ม.ปลาย		
ครูหรือบุคลากร		
ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป		
กรรมการ		
รวม		๑๐๐.๐๐

ตาราง ๑.๒ ผลเกมที่บูธ · ร้อยละตอบถูกของผู้ที่เล่นจบ = ...

ผลเกม	จำนวน (ครั้ง)
เล่นจบ ตอบคำถามเช็กถูก	
เล่นจบ ตอบยังไม่ถูก	
เล่นไม่จบ	

ตาราง ๑.๓ ความพึงพอใจจาก Booth Passport รายข้อ เทียบแบบสำรวจนำร่อง (สัปดาห์ที่ ๙)

ข้อ	รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	นำร่อง $\bar{X}$
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
	รวม (n = ... คน)				

นำร่องและวันงานเป็นผู้ตอบคนละกลุ่ม เทียบเป็นผลต่างของค่าเฉลี่ย (เช่น สูงขึ้น ๐.๔๕ คะแนน) ไม่ใช่ร้อยละ



แผนปรับรายงาน v2 จากข้อมูลงานเปิดบ้าน (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W13 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๒ คำถามกรรมการ ⟶ หลักฐานที่ต้องเพิ่ม

หมวด	คำถาม	ตอบได้ระดับ	หลักฐานที่ต้องเพิ่ม	บทที่
		๑ ๒ ๓ ๔		
		๑ ๒ ๓ ๔		
		๑ ๒ ๓ ๔		
		๑ ๒ ๓ ๔		
		๑ ๒ ๓ ๔		

ระดับ ๑ ยังไม่ตอบคำถาม · ๒ ตอบได้ แต่ยังไม่มีหลักฐาน · ๓ ตอบตรง มีหลักฐาน · ๔ ตอบตรง มีหลักฐาน และบอกข้อจำกัด · คำถามระดับ ๑–๒ คือจุดที่ต้องเติมหลักฐาน

ส่วนที่ ๓ After Action Review (สรุปจากเว็บแอป)

ตั้งใจไว้ก่อนวันงาน	
เกิดขึ้นจริง (ตัวเลข)	
ทำไมจึงต่าง	
Keep · ทำต่อ	
Fix · ต้องแก้	



แผนปรับรายงาน v2 จากข้อมูลงานเปิดบ้าน (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W13 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ ข้อค้นพบ (ข้อมูล ⟶ ความหมาย ⟶ ใช้ในบทที่)

ที่	ข้อมูล (ตัวเลข + ใครให้ข้อมูล)	ความหมาย	บทที่
๑			
๒			
๓			

ส่วนที่ ๕ แผนปรับรายงาน v2 รายบท

ส่วนของรายงาน	สิ่งที่จะเพิ่มหรือแก้	ข้อมูลที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	สัปดาห์
ส่วนหน้า (บทคัดย่อ)				๑๔ ๑๕
บทที่ ๑ บทนำ				๑๔ ๑๕
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง				๑๔ ๑๕
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ				๑๔ ๑๕
บทที่ ๔ ผล				๑๔ ๑๕
บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ				๑๔ ๑๕
บรรณานุกรม / ภาคผนวก				๑๔ ๑๕

ส่วนที่ ๖ ตัวตรวจ After Action Review (ตรงกับตัวตรวจในเว็บแอป)

- ☐ ๑. ตั้งใจไว้กับเกิดขึ้นจริงครบ
- ☐ ๒. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีตัวเลข
- ☐ ๓. อธิบายสาเหตุที่ต่าง
- ☐ ๔. Keep และ Fix ครบ
- ☐ ๕. ข้อค้นพบอย่างน้อย ๒ ข้อ
- ☐ ๖. ข้อค้นพบอ้างตัวเลขอย่างน้อย ๒ ข้อ
- ☐ ๗. ข้อค้นพบบอกว่าใครให้ข้อมูล
- ☐ ๘. แผนปรับบทที่ ๔ และอีกอย่างน้อย ๒ บท



การ์ด Report Lab · เส้นด้ายเดียวกัน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W14 · แจกทุกกลุ่ม

เส้นด้ายเดียวกัน (Golden Thread)

บทที่ ๑ วัตถุประสงค์	→	บทที่ ๓ วิธี	→	บทที่ ๔ ผล	→	บทที่ ๕ สรุป
เพื่อทดสอบความแม่นยำของเซนเซอร์ความชื้นในดิน		๓.๔ เทียบเครื่องวัดมาตรฐาน ๕ ระดับ ระดับละ ๑๐ ครั้ง เกณฑ์ ≤ ร้อยละ ๑๐		ตารางที่ ๔.๑ คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๒๐ ผ่านเกณฑ์		(สัปดาห์ที่ ๑๕) สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อนี้

ตัวอย่างสมมติ · วัตถุประสงค์ทุกข้อต้องเดินครบเส้น ถ้าข้อไหนขาด ให้เพิ่มหลักฐานหรือปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับที่ทำจริง

เค้าโครง (v1) ⟶ รายงานฉบับสมบูรณ์ (v2)

ส่วน	เค้าโครง / v1	รายงาน v2
บทที่ ๑ วัตถุประสงค์	เพื่อทดสอบ... (คงไว้ได้)	คงไว้ แต่ต้องตรงกับที่ทำจริง ถ้าไม่ได้ทำ ให้ปรับ
บทที่ ๑ ขอบเขต	จะทดสอบกับผู้สูงอายุ ๒๐ คน	ทดสอบกับผู้ชมงานเปิดบ้าน ๔๑ คน (บอกกลุ่ม)
บทที่ ๓ วิธีทดสอบ	ผู้จัดทำจะทดสอบ ๓ ระดับ	ผู้จัดทำทดสอบ ๓ ระดับ ระดับละ ๑๐ ครั้ง รวม ๓๐ ครั้ง
บทที่ ๔ ผล	คาดว่าจะแม่นยำ	คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๒๐ ดังตารางที่ ๔.๑

“ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ” ในบทที่ ๑ ใช้คำว่า “จะ” ได้ · ส่วนวิธีและผลต้องเขียนเป็นสิ่งที่ทำแล้ว

Thread Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
ยังเขียนแบบเค้าโครง (จะทำ...)	“จะทดสอบ” “จะเก็บข้อมูล” ในบทที่ ๓–๔	เขียนสิ่งที่ทำแล้ว พร้อมจำนวนครั้งจริง
เส้นด้ายขาด: บทที่ ๑ ไม่ตรงกับบทที่ ๓–๔	วัตถุประสงค์ ๒ ข้อ แต่บทที่ ๔ มีผลข้อเดียว · ขอบเขตไม่ตรงกับผู้ทดสอบจริง	เพิ่มผลให้ครบ หรือปรับวัตถุประสงค์/ขอบเขตให้ตรงกับที่ทำ
ตัวเลข ตาราง หรืออ้างอิงไม่ตรงกัน	บทที่ ๓ ว่า ๔๖ คน ตารางว่า n = ๓๘ · อ้าง (กรมทางหลวง, ๒๕๖๖) แต่บรรณานุกรมเป็น ๒๕๖๔	ตรวจจากข้อมูลจริงแล้วแก้ทุกจุดให้เป็นค่าเดียวกัน



การ์ด Report Lab · เส้นด้ายเดียวกัน (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W14 · แจกทุกกลุ่ม

ข้อมูลจริงไปอยู่ตรงไหนในบทที่ ๑–๔

บทที่ ๑	ที่มาเพิ่มข้อมูลจริง (คำถามผู้ชม ข้อมูลผู้ใช้ แหล่งอ้างอิง) · ขอบเขตตรงกับผู้ทดสอบจริง
บทที่ ๒	หลักการของชิ้นงานรุ่นล่าสุด · งานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น รวมงานที่กรรมการแนะนำ
บทที่ ๓	วิธีทดสอบตามการ์ด C-M-T-S · วิธีเก็บข้อมูลในงานเปิดบ้าน (Booth Passport ตัวนับผู้ชม คำถามกรรมการ) · สถิติที่ใช้
บทที่ ๔	๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ เรียงตามวัตถุประสงค์ · ตารางผลทดสอบ · ผลจากงานเปิดบ้าน (ใช้ร่างย่อหน้าจากปุ่ม After the Show)

ตาราง ภาพ และตัวเลข

- ชื่อตาราง **อยู่เหนือ**ตาราง เช่น “ตารางที่ ๔.๑ ผลการทดสอบ...” · ชื่อภาพ **อยู่ใต้**ภาพ เช่น “ภาพที่ ๓.๒ วงจร...”
- เลขเรียงตามบท ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ไม่ซ้ำ ไม่ข้าม · ทุกตารางมีย่อหน้าอธิบาย และอ้าง “ดังตารางที่ ๔.x”
- ตัวเลขเดียวกันต้องเหมือนกันทุกบท (n จำนวนครั้ง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ) · บอกหน่วยและทศนิยม ๒ ตำแหน่งเท่ากันทั้งเล่ม
- อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้แต่ง, ปี) ต้องมีในบรรณานุกรม ผู้แต่งและปีตรงกัน · ตรวจจาก Source Log

สูตรย่อหน้าผลบทที่ ๔

> จากการทดสอบ ___ (อะไร กี่ระดับ กี่ครั้ง) พบว่า ___ (ตัวเลขสำคัญ + หน่วย + S.D.) ซึ่ง ___ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ___ ดังตารางที่ ๔.___

> ไม่ควรเขียน: “ชิ้นงานทำงานได้ดีมาก ผู้ใช้ทุกคนพึงพอใจ” (ไม่มีตัวเลข ไม่บอก n สรุปเกินข้อมูล)

ตัวตรวจเส้นด้าย ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. วัตถุประสงค์อย่างน้อย ๒ ข้อ
๒. วัตถุประสงค์ขึ้นต้นด้วย “เพื่อ”
๓. ทุกวัตถุประสงค์มีวิธีในบทที่ ๓
๔. วิธีบอกจำนวนครั้งหรือจำนวนผู้ให้ข้อมูล
๕. ทุกวัตถุประสงค์มีผลในบทที่ ๔
๖. ผลอ้างเลขตารางหรือภาพ
๗. ผลมีตัวเลขจากข้อมูลจริง
๘. วิธีและผลเขียนเป็นสิ่งที่ทำแล้ว (ไม่มี “จะ”)

สัปดาห์นี้**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** และไม่มีใบงานรายบุคคล · ความคืบหน้าในเว็บแอปแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ = **ช่องคะแนนที่ ๔** (สัปดาห์ที่ ๑๘) ส่งครบได้เต็ม



รายการตรวจรายงาน v2 และเส้นด้ายของกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W14 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ใช้คู่กับปุ่ม “Report Lab” ในเว็บแอป (เส้นด้ายและรายการตรวจชุดเดียวกัน) · ใช้ต่อสัปดาห์ที่ ๑๕ (Lab ๒) · ไม่มีคะแนนในตัวเอง · ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นว่าง ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ เส้นด้ายเดียวกัน (วัตถุประสงค์ ⟶ วิธี ⟶ ผล)

ข้อ	วัตถุประสงค์ (บทที่ ๑)	วิธี (บทที่ ๓ หัวข้อ · กี่ครั้ง/กี่คน)	ผล (บทที่ ๔ ตาราง/ภาพที่ · ตัวเลข)
๑			
๒			
๓			

ตัวตรวจเส้นด้าย ๘ ข้อ (ตรงกับเว็บแอป)

- ☐ ๑. วัตถุประสงค์อย่างน้อย ๒ ข้อ
- ☐ ๒. วัตถุประสงค์ขึ้นต้นด้วย “เพื่อ”
- ☐ ๓. ทุกวัตถุประสงค์มีวิธีในบทที่ ๓
- ☐ ๔. วิธีบอกจำนวนครั้งหรือจำนวนผู้ให้ข้อมูล
- ☐ ๕. ทุกวัตถุประสงค์มีผลในบทที่ ๔
- ☐ ๖. ผลอ้างเลขตารางหรือภาพ
- ☐ ๗. ผลมีตัวเลขจากข้อมูลจริง
- ☐ ๘. วิธีและผลเขียนเป็นสิ่งที่ทำแล้ว (ไม่มี “จะ”)

ส่วนที่ ๒ ตัวเลขสำคัญต้องตรงกันทุกบท

ตัวเลข	บทที่ ๑	บทที่ ๓	บทที่ ๔	ตรงกัน
จำนวนครั้งที่ทดสอบ				
ผลทดสอบหลัก (เช่น ร้อยละความคลาดเคลื่อน)				
ผู้ประเมิน Booth Passport (n)				
ความพึงพอใจโดยรวม $\bar{X}$ (S.D.)				
ผู้ชมเข้าบูธ (คน)				

สัปดาห์ที่ ๑๕ ตรวจซ้ำกับบทคัดย่อและบทที่ ๕



รายการตรวจรายงาน v2 และเส้นด้ายของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W14 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ รายการตรวจ Lab ๑ (สัปดาห์ที่ ๑๔) · บทที่ ๑–๓

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน (หน้า)	แก้ · เสร็จ
บทที่ ๑ บทนำ			
ที่มาและความสำคัญอัปเดตด้วยข้อมูลจริง เสร็จเมื่อ: มีข้อมูลจริงอย่างน้อย ๑ อย่าง (จากผู้ใช้ งานเปิดบ้าน หรือแหล่งอ้างอิง) พร้อมอ้างอิง			☐ ☐
วัตถุประสงค์ตรงกับสิ่งที่ทำจริง เสร็จเมื่อ: ทุกข้อขึ้นต้นด้วย “เพื่อ” วัดผลได้ และมีผลในบทที่ ๔ (เส้นด้ายผ่านตัวตรวจ)			☐ ☐
ขอบเขตตรงกับที่ทดสอบจริง เสร็จเมื่อ: ผู้ใช้หรือผู้ประเมิน สถานที่ ระยะเวลา ตัวแปร ตรงกับบทที่ ๓–๔			☐ ☐
นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เสร็จเมื่อ: นิยามคำที่ผู้อ่านทั่วไปไม่รู้ · ประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์			☐ ☐
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง			
หลักการและทฤษฎีของชิ้นงานรุ่นล่าสุด เสร็จเมื่อ: อธิบายหลักการที่ใช้จริง รวมส่วนที่อัปเกรดหรือเปลี่ยน พร้อมอ้างอิง			☐ ☐
งานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น เสร็จเมื่อ: บอกว่าเหมือนหรือต่างจากชิ้นงานของเราอย่างไร · เพิ่มงานที่กรรมการแนะนำ (ถ้ามี)			☐ ☐
อ้างอิงในเนื้อหาตรงกับบรรณานุกรม เสร็จเมื่อ: ผู้แต่งและปีตรงกันทุกแห่ง ตรวจจาก Source Log			☐ ☐
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ			
วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนสร้างตามชิ้นงานจริง เสร็จเมื่อ: ตรงกับ BOM และชิ้นงานที่นำไปงานเปิดบ้าน มีภาพหรือแผนภาพวงจร			☐ ☐
วิธีทดสอบเขียนเป็นสิ่งที่ทำแล้ว เสร็จเมื่อ: ตามการ์ด C-M-T-S: ตัวชี้วัด จำนวนครั้ง เทียบกับอะไร เกณฑ์ผ่าน · ไม่มีคำว่า “จะ”			☐ ☐
วิธีเก็บข้อมูลในงานเปิดบ้าน เสร็จเมื่อ: Booth Passport (ข้อคำถาม มาตราส่วน ๑–๕ ไม่เก็บชื่อ) ตัวนับผู้ชม บันทึกคำถามกรรมการ · จำนวนผู้ให้ข้อมูล			☐ ☐
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เสร็จเมื่อ: ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ความคลาดเคลื่อน และเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย ๑–๕			☐ ☐



รายการตรวจรายงาน v2 และเส้นด้ายของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W14 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ รายการตรวจ Lab ๑ (ต่อ) · บทที่ ๔ และทั้งเล่ม

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน (หน้า)	แก้ · เสร็จ
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน			
ตารางผลการทดสอบครบทุกการ์ด C-M-T-S เสร็จเมื่อ: ตัวเลขพร้อมหน่วย จำนวนครั้ง เทียบเกณฑ์ ผ่านหรือไม่ผ่านตามจริง			☐ ☐
ผลจากงานเปิดบ้าน เสร็จเมื่อ: ตารางผู้ชมตามประเภท ผลเกม Booth Passport รายข้อ $\bar{X}$ S.D. ระดับ · บอก n และใครให้ข้อมูล			☐ ☐
ย่อหน้าอธิบายใต้ทุกตารางและภาพ เสร็จเมื่อ: สรุปตัวเลขสำคัญ ไม่สรุปเกินข้อมูล อ้าง “ดังตารางที่ ๔.x”			☐ ☐
ผลครบทุกวัตถุประสงค์ เสร็จเมื่อ: เรียงหัวข้อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ ๒ ๓			☐ ☐
ทั้งเล่ม · ตัวเลข ตาราง รูปแบบ			
เลขและชื่อตาราง ภาพ เสร็จเมื่อ: ชื่อตารางอยู่เหนือตาราง ชื่อภาพอยู่ใต้ภาพ เลขเรียงตามบท (๔.๑ ๔.๒) ไม่ซ้ำ ไม่ข้าม			☐ ☐
ตัวเลขสำคัญตรงกันทุกบท เสร็จเมื่อ: n ค่าเฉลี่ย ร้อยละ จำนวนครั้ง ในบทที่ ๑ ๓ ๔ เป็นค่าเดียวกัน (สัปดาห์หน้ารวมบทคัดย่อและบทที่ ๕)			☐ ☐
รูปแบบตามแม่แบบรายงาน เสร็จเมื่อ: TH Sarabun New ๑๖ หัวข้อตัวหนา ย่อหน้าเยื้อง ไม่มีหัวข้อค้างท้ายหน้า			☐ ☐

ทุกรายการมีในปุ่ม “Report Lab” ของเว็บแอป แตะสถานะ เลือกผู้รับผิดชอบ และใส่หลักฐานให้ตรงกับใบนี้



รายการตรวจรายงาน v2 และเส้นด้ายของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W14 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ รายการตรวจ Lab ๒ (สัปดาห์ที่ ๑๕) · ดูล่วงหน้า แบ่งงานได้ตั้งแต่วันนี้

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน (หน้า)	แก้ · เสร็จ
บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ			
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ เสร็จเมื่อ: ทุกข้อมีตัวเลขสำคัญจากบทที่ ๔			☐ ☐
อภิปรายผล เสร็จเมื่อ: มีเหตุผล “เพราะ” เทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ · อภิปรายข้อที่ไม่ผ่านหรือได้คะแนนต่ำตามจริง			☐ ☐
ข้อเสนอแนะ เสร็จเมื่อ: จากกรรมการ ผู้ชม และข้อจำกัดที่พบจริง · แยกการนำไปใช้กับการพัฒนาต่อ			☐ ☐
ส่วนหน้า			
บทคัดย่อภาษาไทย เสร็จเมื่อ: วัตถุประสงค์ วิธี ผลสำคัญเป็นตัวเลข สรุป ไม่เกิน ๑ หน้า			☐ ☐
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ เสร็จเมื่อ: เลขหน้าตรงกับเล่มจริง			☐ ☐
บรรณานุกรมและภาคผนวก			
บรรณานุกรม APA เสร็จเมื่อ: ครบทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหา เรียงตามตัวอักษร ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ			☐ ☐
ภาคผนวก เสร็จเมื่อ: Build Log โค้ด แบบประเมิน Booth Passport ภาพชิ้นงานและบูธ (ไม่เห็นหน้าเด็ก)			☐ ☐
AI Log เสร็จเมื่อ: เครื่องมือ AI ที่ใช้ ใช้ทำอะไร ส่วนไหนของรายงาน และสิ่งที่ผู้จัดทำตรวจแก้เอง · ไม่ได้ใช้ให้เขียนว่าไม่ได้ใช้			☐ ☐

ส่วนที่ ๕ สรุปท้ายคาบ

Lab ๑ เสร็จ ..... / ๑๘ รายการ · ตัวตรวจเส้นด้ายผ่าน ..... / ๘ · สิ่งที่ติดและต้องการความช่วยเหลือจากครู

.....

.....

การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · แจกทุกกลุ่ม

บทที่ ๕ มี ๓ หัวข้อ

๕.๑ สรุปผล	สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ (ข้อ ๑ ๒ ๓ ตรงกับบทที่ ๑) ใช้ตัวเลขเดียวกับบทที่ ๔ บอกว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
๕.๒ อภิปรายผล	ผล ⟶ **เพราะ**อะไร ⟶ **เทียบ**กับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ · ผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคะแนนต่ำ อภิปรายตามจริง
๕.๓ ข้อเสนอแนะ	๑) การนำไปใช้ (ใช้ที่ไหน กับใคร ตั้งค่าอย่างไร) ๒) การพัฒนาต่อ (จากคำถามกรรมการ ผู้ชม ข้อจำกัดที่พบจริง)

สรุป: จากการทดสอบ ___ (กี่ครั้ง/กี่คน) พบว่า ___ (ตัวเลข + หน่วย) ซึ่ง ___ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) เกณฑ์ ___ ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ___

อภิปราย: ผล ___ เป็นเช่นนี้เพราะ ___ ซึ่งสอดคล้องกับ (หรือแตกต่างจาก) ___ (ผู้แต่ง, ปี) ที่พบว่า ___

ไม่ควรเขียน: “ชิ้นงานดีที่สุด ทุกคนพึงพอใจ นำไปใช้ได้แน่นอน” (ไม่มีตัวเลข สรุปเกินข้อมูล)

บทคัดย่อ ๕ ส่วน (ภาษาไทย ไม่เกิน ๑ หน้า เขียนหลังบทที่ ๑–๕ เสร็จ)

ที่มา	→	วัตถุประสงค์	→	วิธี	→	ผล	→	สรุป
๑–๒ ประโยค		เพื่อ...		สร้าง ทดสอบ กี่ครั้ง กับใคร		ตัวเลขสำคัญ		ประโยชน์

ตัวอย่างสมมติ: รถในเขตโรงเรียนมักใช้ความเร็วเกินกำหนด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบลูกระนาดอัจฉริยะที่วัดความเร็วและเตือนผู้ขับขี่ ผู้จัดทำทดสอบกับรถจำลอง ๓ ระดับความเร็ว ระดับละ ๑๐ ครั้ง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ชมงานเปิดบ้าน ๓๗ คน ผลพบว่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๐ ผ่านเกณฑ์ และผู้ประเมินพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๓๒) ลูกระนาดอัจฉริยะจึงช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วในเขตโรงเรียนได้
คำสำคัญ: ลูกระนาดอัจฉริยะ, ESP32, เซนเซอร์อินฟราเรด

ไม่มีตาราง ภาพ หรือการอ้างอิงในบทคัดย่อ · ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ · ตัวเลขต้องตรงกับบทที่ ๔ และบทที่ ๕ ทุกตัว

สัปดาห์นี้**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** · ความคืบหน้าในเว็บแอปแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ = **ช่องคะแนนที่ ๔** (สัปดาห์ที่ ๑๘) ส่งครบได้เต็ม



การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2 (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · แจกทุกกลุ่ม

AI Log (ภาคผนวก) · ใช้ AI ได้ แต่ต้องเปิดเผย

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร · ส่วนไหน	สิ่งที่ขอให้ AI ทำ	ผู้จัดทำตรวจและแก้เอง
Gemini	เขียนหรือแก้โค้ด · ภาคผนวก/โค้ด	หาสาเหตุที่โค้ดอ่านค่าเซนเซอร์ไม่ได้	ทดสอบกับวงจรจริง แก้ขาพินเอง บันทึกใน Build Log
ChatGPT	เรียบเรียงหรือตรวจภาษา · บทที่ ๒	เรียบเรียงย่อหน้าหลักการทำงานของเซนเซอร์	ตรวจกับ Datasheet แก้ตัวเลขช่วงการวัด เพิ่มอ้างอิง

ตัวอย่างสมมติ · หมวดในเว็บแอป: ค้นหาและสรุปข้อมูล / เรียบเรียงหรือตรวจภาษา / แปลภาษา / เขียนหรือแก้โค้ด / สร้างภาพหรือสื่อ / คิดไอเดียหรือวางโครง / อื่น ๆ · ถ้าไม่ได้ใช้ ให้เขียนว่า “ไม่ได้ใช้ AI” · AI อาจแต่งตัวเลขหรือแหล่งอ้างอิงที่ไม่มีจริง ต้องตรวจทุกครั้ง

บรรณานุกรม APA

- รวมทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหา และ**เฉพาะ**แหล่งที่อ้าง · ผู้แต่งและปีตรงกับการอ้างในเนื้อหาทุกแห่ง
- เรียงตามตัวอักษร ภาษาไทยก่อน แล้วภาษาอังกฤษ · ปุ่ม Final Lab คัดลอกบรรณานุกรมจาก Source Log ที่เรียงแล้วได้
- ภาคผนวก: Build Log โค้ด แบบประเมิน Booth Passport ภาพชิ้นงานและบูธ (ไม่เห็นหน้าเด็ก) AI Log

Wrap Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
สรุปเกินข้อมูล หรือตัวเลขไม่ตรงกับบทที่ ๔	“ผู้ใช้ทุกวัยพึงพอใจ นำไปใช้ได้ทุกครัวเรือน” ทั้งที่ผู้ประเมินมี ๔๑ คน · บทคัดย่อเขียนร้อยละ ๙๕ แต่บทที่ ๔ ได้ ๙๐.๐๐	สรุปตามตัวเลขและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง ตรวจตัวเลขทุกตัวกับบทที่ ๔
อภิปรายไม่มีเหตุผล หรือไม่เทียบกับบทที่ ๒	“ผลยังไม่ดี จะพยายามทำให้ดีขึ้น” ไม่บอกสาเหตุ ไม่เทียบกับบทที่ ๒	บอกว่าเพราะอะไร แล้วเทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกัน (ผู้แต่ง, ปี)
อ้างอิงหรือ AI Log ไม่ครบ	“ใช้ AI ช่วยเล็กน้อย” · อ้างในเนื้อหาแต่ไม่มีในบรรณานุกรม	AI Log บอกเครื่องมือ ใช้ทำอะไร ส่วนไหน และสิ่งที่ตรวจแก้เอง · ทุกแหล่งที่อ้างต้องอยู่ในบรรณานุกรม

ตัวตรวจบทที่ ๕ และบทคัดย่อ ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. สรุปครบทุกวัตถุประสงค์ในเส้นด้าย
๒. สรุปทุกข้อมีตัวเลขจากบทที่ ๔
๓. อภิปรายบอกเหตุผล (เพราะ เนื่องจาก)
๔. อภิปรายเทียบกับหลักการหรืองานในบทที่ ๒
๕. ข้อเสนอแนะทั้งการนำไปใช้และการพัฒนาต่อ
๖. บทคัดย่อครบ วัตถุประสงค์ วิธี ผล สรุป
๗. ตัวเลขผลในบทคัดย่อตรงกับบทที่ ๕
๘. ไม่มีคำแบบเค้าโครงหรือคำที่เกินข้อมูล

บทที่ ๕ บทคัดย่อ และ AI Log ของกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Researcher-Writer เป็นเจ้าภาพ ใช้คู่กับปุ่ม “Final Lab” ในเว็บแอป (ช่องและตัวตรวจชุดเดียวกัน) และรายการตรวจรายงาน v2 ของสัปดาห์ที่ ๑๔ · ไม่มีคะแนนในตัวเอง · ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นว่าง ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ บทที่ ๕ · ๕.๑ สรุปผลตามวัตถุประสงค์

ข้อ	วัตถุประสงค์ (จากเส้นด้าย)	ผลในบทที่ ๔ (ตาราง/ภาพที่ · ตัวเลข)	สรุป (ผลเท่าไร ผ่านเกณฑ์ไหม)
๑			
๒			
๓			

ส่วนที่ ๒ · ๕.๒ อภิปรายผล และ ๕.๓ ข้อเสนอแนะ

อภิปรายผล (ผล ⟶ เพราะ ⟶ เทียบกับหลักการหรืองานในบทที่ ๒)

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้	
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ จากกรรมการ ผู้ชม ข้อจำกัดที่พบ	



บทที่ ๕ บทคัดย่อ และ AI Log ของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ บทคัดย่อ ๕ ส่วน (ภาษาไทย ไม่เกิน ๑ หน้า)

ที่มาโดยย่อ ๑–๒ ประโยค	
วัตถุประสงค์ เพื่อ...	
วิธีดำเนินการ สร้างอะไร ทดสอบอย่างไร กี่ครั้ง กับใคร กี่คน	
ผลสำคัญ ตัวเลขเดียวกับบทที่ ๔ และ ๕	
สรุปและประโยชน์ ๑–๒ ประโยค	
คำสำคัญ ๓–๕ คำ	

ตัวตรวจบทที่ ๕ และบทคัดย่อ ๘ ข้อ (ตรงกับเว็บแอป)

- ☐ ๑. สรุปครบทุกวัตถุประสงค์ในเส้นด้าย
- ☐ ๒. สรุปทุกข้อมีตัวเลขจากบทที่ ๔
- ☐ ๓. อภิปรายบอกเหตุผล (เพราะ เนื่องจาก)
- ☐ ๔. อภิปรายเทียบกับหลักการหรืองานในบทที่ ๒
- ☐ ๕. ข้อเสนอแนะทั้งการนำไปใช้และการพัฒนาต่อ
- ☐ ๖. บทคัดย่อครบ วัตถุประสงค์ วิธี ผล สรุป
- ☐ ๗. ตัวเลขผลในบทคัดย่อตรงกับบทที่ ๕
- ☐ ๘. ไม่มีคำแบบเค้าโครงหรือคำที่เกินข้อมูล

ส่วนที่ ๔ ตัวเลขสำคัญตรงกันทั้งเล่ม

ตัวเลข	บทที่ ๓	บทที่ ๔	บทที่ ๕	บทคัดย่อ	ตรงกัน
จำนวนครั้งที่ทดสอบ					
ผลทดสอบหลัก (เช่น ร้อยละความคลาดเคลื่อน)					
ผู้ประเมิน (n)					
ความพึงพอใจโดยรวม $\bar{X}$ (S.D.)					



บทที่ ๕ บทคัดย่อ และ AI Log ของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๕ AI Log ของกลุ่ม (ร่างภาคผนวก)

ที่	เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร · ส่วนไหน	สิ่งที่ขอให้ AI ทำ	ผู้จัดทำตรวจและแก้เอง
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				

☐ กลุ่มไม่ได้ใช้ AI ในงานนี้ (เขียนในภาคผนวกว่า “ไม่ได้ใช้ AI”) · บันทึกจริงในเว็บแอป แล้วกด “คัดลอก AI Log เป็นตาราง”

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวกที่ต้องมี

☐ Build Log (ภาพขั้นตอนสร้าง วันที่)	☐ โค้ดโปรแกรม (ถ้ามี)
☐ แบบประเมิน Booth Passport	☐ ภาพชิ้นงานและบูธ (ไม่เห็นหน้าเด็ก)
☐ AI Log (หรือ “ไม่ได้ใช้ AI”)	☐ ตารางข้อมูลดิบจาก Data Logger / Stats Lab (ถ้ามี)



บทที่ ๕ บทคัดย่อ และ AI Log ของกลุ่ม (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๗ รายการตรวจ Lab ๒ (ชุดเดียวกับใบงานกลุ่ม W14 ส่วนที่ ๔)

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน (หน้า)	แก้ · เสร็จ
บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ			
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ เสร็จเมื่อ: ทุกข้อมีตัวเลขสำคัญจากบทที่ ๔			☐ ☐
อภิปรายผล เสร็จเมื่อ: มีเหตุผล “เพราะ” เทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ · อภิปรายข้อที่ไม่ผ่านหรือได้คะแนนต่ำตามจริง			☐ ☐
ข้อเสนอแนะ เสร็จเมื่อ: จากกรรมการ ผู้ชม และข้อจำกัดที่พบจริง · แยกการนำไปใช้กับการพัฒนาต่อ			☐ ☐
ส่วนหน้า			
บทคัดย่อภาษาไทย เสร็จเมื่อ: วัตถุประสงค์ วิธี ผลสำคัญเป็นตัวเลข สรุป ไม่เกิน ๑ หน้า			☐ ☐
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ เสร็จเมื่อ: เลขหน้าตรงกับเล่มจริง			☐ ☐
บรรณานุกรมและภาคผนวก			
บรรณานุกรม APA เสร็จเมื่อ: ครบทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหา เรียงตามตัวอักษร ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ			☐ ☐
ภาคผนวก เสร็จเมื่อ: Build Log โค้ด แบบประเมิน Booth Passport ภาพชิ้นงานและบูธ (ไม่เห็นหน้าเด็ก)			☐ ☐
AI Log เสร็จเมื่อ: เครื่องมือ AI ที่ใช้ ใช้ทำอะไร ส่วนไหนของรายงาน และสิ่งที่ผู้จัดทำตรวจแก้เอง · ไม่ได้ใช้ให้เขียนว่าไม่ได้ใช้			☐ ☐

Lab ๒ เสร็จ ..... / ๘ รายการ · ตัวตรวจผ่าน ..... / ๘ · Lab ๑ ที่ยังค้าง

.....

สิ่งที่ติดและต้องการความช่วยเหลือจากครู

.....

.....

การ์ด Digital Portfolio และคลิป ๖๐ วินาที

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W16 · แจกทุกกลุ่ม

หน้า Portfolio = หน้าร้านของโครงงาน · คนนอกต้องเข้าใจใน ๓๐ วินาที

แท็กไลน์	→	ปัญหา	→	ทำงานอย่างไร	→	หลักฐาน	→	เสียงผู้ใช้	→	ก้าวต่อไป
ทำอะไร ให้ใคร		มีตัวเลขยืนยัน		ภาษาคนทั่วไป		ตัวเลข + เกณฑ์		กี่คน ผลเท่าไร		พัฒนาต่อ

ตัวอย่างสมมติ

กล่องเตือนลืมของ: กล่องที่เตือนให้หยิบของจำเป็นก่อนออกจากบ้าน

ปัญหา	นักเรียนห้องเราร้อยละ ๖๒ เคยลืมของจำเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (สำรวจ ๔๐ คน)
ทำงานอย่างไร	เซนเซอร์แม่เหล็กรู้ว่าประตูเปิด ESP32 ตรวจน้ำหนักในกล่องว่าของยังอยู่ ถ้ายังอยู่จะส่งเสียงและไฟเตือน
หลักฐาน	แจ้งเตือนถูกต้อง ๒๘ จาก ๓๐ ครั้ง (ร้อยละ ๙๓.๓๓) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐
เสียงจากผู้ใช้	ผู้ประเมินจากงานเปิดบ้าน ๔๑ คน พึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๒๑) · ผู้ปกครองแนะนำให้แจ้งเตือนผ่านมือถือ
ก้าวต่อไป	เพิ่มการแจ้งเตือนผ่านมือถือ และทดลองใช้ที่บ้านของสมาชิก ๒ สัปดาห์

+ ภาพชิ้นงาน ๒–๔ ภาพพร้อมคำบรรยาย · คลิป ๖๐ วินาที · ทีมผู้จัดทำ (ชื่อและบทบาท) · การใช้ AI

สูตรแท็กไลน์: [ชิ้นงาน] ที่ [ทำอะไร] ให้ [ใคร] · ไม่เกิน ๙๐ ตัวอักษร · ไม่ใช้คำว่า ดีที่สุด แน่นอน ทุกคน

คลิป ๖๐ วินาที · ๖ ช็อต

ช็อต	วินาที	เรื่อง	ถ่ายอะไร
๑	๐–๘	**ปัญหา**	เปิดด้วยภาพปัญหาจริง หรือคำถามที่ทำให้อยากดูต่อ
๒	๘–๑๘	**ชิ้นงานของเรา**	ชื่อชิ้นงาน + ภาพชิ้นงานทั้งชิ้น บอกว่าทำอะไรใน ๑ ประโยค
๓	๑๘–๓๒	**ทำงานอย่างไร**	สาธิตการทำงานจริง ถ่ายใกล้ให้เห็นเซนเซอร์ จอแสดงผล หรือการตอบสนอง
๔	๓๒–๔๔	**หลักฐาน**	ตัวเลขผลทดสอบ ๑–๒ ตัวขึ้นบนจอ พร้อมเกณฑ์
๕	๔๔–๕๔	**ผู้ใช้จริง**	บรรยากาศงานเปิดบ้านหรือผู้ใช้ทดลอง (ไม่เห็นหน้าเด็ก) + ผลความพึงพอใจ
๖	๕๔–๖๐	**ปิดท้าย**	ชื่อโครงงาน ทีม โรงเรียน และก้าวต่อไป

ถ่ายด้วยมือถือ: ถือแนวนอน · ถ่ายใกล้ให้เห็นชิ้นงานเต็มจอ · แสงจากด้านหน้า ไม่ย้อนแสง · พูดใกล้ไมค์ในที่เงียบ · ช็อตละ ๕–๑๕ วินาที ถ่ายเผื่อ · ใส่ข้อความบนจอให้ดูได้แม้ปิดเสียง

หน้า Portfolio ที่ครูอนุมัติ + คลิป ๖๐ วินาที + คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (สัปดาห์ที่ ๑๗) = **ช่องคะแนนที่ ๗** งานกลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · ตัวตรวจในเว็บแอปและคะแนนจากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด



การ์ด Digital Portfolio และคลิป ๖๐ วินาที (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W16 · แจกทุกกลุ่ม

เผยแพร่อย่างปลอดภัย ๔ เรื่อง

ข้อมูลส่วนบุคคล	แสดงชื่อ-สกุลและบทบาทได้ · ไม่ใส่รหัสนักเรียน เลขที่ เบอร์โทร ที่อยู่ อีเมล ไลน์ไอดี ของใครทั้งนั้น
ภาพบุคคล	ภาพที่เห็นหน้าผู้ชม โดยเฉพาะเด็ก ต้องได้รับอนุญาตก่อน · ทางที่ง่ายกว่า: ถ่ายมือกับชิ้นงาน ถ่ายจากด้านหลัง หรือเบลอหน้า
ลิขสิทธิ์	ภาพ เพลง คลิป ข้อความของคนอื่นมีเจ้าของ · ใช้ของทีมเอง หรือของที่อนุญาตให้ใช้ (เช่น Creative Commons เพลงในคลังแอปตัดต่อ) และใส่ที่มา
ความจริงและ AI	ทุกตัวเลขตรงกับรายงานบทที่ ๔ · ไม่อ้างเกินที่ทดสอบ · ใช้ AI ช่วยทำภาพ ข้อความ หรือเสียง ให้บอกไว้ในหน้า Portfolio

Publish Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือภาพบุคคลที่ไม่ได้ขออนุญาต	ภาพเด็กประถมเห็นหน้าชัด · ใส่รหัสนักเรียนหรือเบอร์โทรในส่วนทีม	ถ่ายมือกับชิ้นงานหรือถ่ายจากด้านหลัง เบลอใบหน้า · แสดงชื่อและบทบาทก็พอ
ละเมิดลิขสิทธิ์ (ภาพ เพลง คลิปของผู้อื่น)	ใช้เพลงฮิตทั้งเพลง · ภาพจาก Google หรือคลิปช่องอื่นโดยไม่ขออนุญาต	ใช้เพลงที่อนุญาตในแอปตัดต่อหรือไม่ใส่เพลง · ใช้ภาพของทีมเอง หรือภาพที่อนุญาตให้ใช้ (Creative Commons) พร้อมที่มา
อ้างเกินหลักฐาน หรือไม่มีตัวเลข	“ประหยัดน้ำได้มากที่สุดในประเทศ ใช้ได้ทุกบ้าน”	เขียนตามผลทดสอบจริง เช่น “ใช้น้ำน้อยกว่ารดด้วยมือร้อยละ ๓๐.๗๗ ในการทดสอบ ๑๔ วัน”

ตัวตรวจหน้า Portfolio ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. แท็กไลน์ ๑ ประโยค บอกว่าทำอะไร
๒. ปัญหามีข้อมูลหรือตัวเลขยืนยัน
๓. อธิบายการทำงานให้คนทั่วไปเข้าใจ
๔. หลักฐานมีตัวเลขและเกณฑ์
๕. เสียงผู้ใช้บอกจำนวนคนและผล
๖. ภาพชิ้นงาน ๒ ภาพขึ้นไป มีคำบรรยาย
๗. สตอรีบอร์ดครบ ๖ ช็อต และมีลิงก์คลิป
๘. ปลอดภัยก่อนเผยแพร่ ไม่อ้างเกินข้อมูล

อัปโหลดคลิป

- **YouTube** ตั้งค่า “ไม่เป็นสาธารณะ” (Unlisted) แล้วคัดลอกลิงก์ https://youtu.be/...
- **Google Drive** แชร์แบบ “ทุกคนที่มีลิงก์” ผู้ดู แล้วคัดลอกลิงก์ https://drive.google.com/file/d/...
- ใส่ลิงก์ในเว็บแอป ปุ่ม Portfolio ช่อง “ลิงก์คลิป ๖๐ วินาที” แล้วกดบันทึก · ครูตรวจก่อนขึ้นเว็บรายวิชา

แผนหน้า Portfolio และสตอรีบอร์ดคลิป ๖๐ วินาที

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W16 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ใช้คู่กับปุ่ม “Portfolio” ในเว็บแอป (ช่องและตัวตรวจชุดเดียวกัน) · ร่างบนกระดาษแล้วพิมพ์ในเว็บแอป กด “ส่งให้ครูตรวจ” · ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นว่าง ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ ร่างหน้า Portfolio ๖ ส่วน

ส่วน	ร่างข้อความ	ผู้รับผิดชอบ
แท็กไลน์ ๑ ประโยค บอกว่าชิ้นงานทำอะไร ให้ใคร เช่น กล่องที่เตือนให้หยิบของจำเป็นก่อนออกจากบ้าน		
ปัญหาที่ทีมแก้ ปัญหาจริง ๒–๓ ประโยค พร้อมข้อมูลหรือตัวเลขยืนยัน (ใช้จากบทที่ ๑ หรือบทคัดย่อได้)		
ชิ้นงานทำงานอย่างไร อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจ: รับค่าจากอะไร ประมวลผลอย่างไร แล้วทำงานหรือแสดงผลอย่างไร		
หลักฐาน · ผลทดสอบ ตัวเลขจากบทที่ ๔: ทดสอบกี่ครั้ง ได้เท่าไร ผ่านเกณฑ์ไหม		
เสียงจากผู้ใช้และงานเปิดบ้าน ผู้ประเมินกี่คน พึงพอใจระดับใด ($\bar{X}$) และคำแนะนำที่ได้รับ		
ก้าวต่อไป จะพัฒนาอะไรต่อ หรือเวทีที่อยากไปต่อ (จากข้อเสนอแนะบทที่ ๕)		



แผนหน้า Portfolio และสตอรีบอร์ดคลิป ๖๐ วินาที (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W16 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๒ ภาพชิ้นงาน ๒–๔ ภาพ

ภาพ	ถ่ายอะไร (มุม ระยะ)	คำบรรยายใต้ภาพ	ไม่เห็นหน้าคน
๑			☐
๒			☐
๓			☐
๔			☐

ภาพที่ดี: ชิ้นงานทั้งชิ้น · ขณะทำงาน (ไฟติด จอแสดงค่า) · วงจรหรือแผนภาพที่ทีมวาดเอง · บูธหรือผู้ใช้ถ่ายจากด้านหลัง

ส่วนที่ ๓ สตอรีบอร์ดคลิป ๖๐ วินาที

ช็อต · เวลา	ภาพที่เห็น	เสียงพูด / ข้อความบนจอ	ผู้ถ่าย
๑ ปัญหา (๐–๘ วินาที)			
๒ ชิ้นงานของเรา (๘–๑๘ วินาที)			
๓ ทำงานอย่างไร (๑๘–๓๒ วินาที)			
๔ หลักฐาน (๓๒–๔๔ วินาที)			
๕ ผู้ใช้จริง (๔๔–๕๔ วินาที)			
๖ ปิดท้าย (๕๔–๖๐ วินาที)			



แผนหน้า Portfolio และสตอรีบอร์ดคลิป ๖๐ วินาที (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W16 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ แผนถ่ายทำและตัดต่อ

ถ่ายช็อตชิ้นงาน (วัน · ที่ไหน)		แอปตัดต่อ	
เพลงประกอบ (อนุญาต / ไม่ใส่)		ผู้ตัดต่อ	
อัปโหลดที่ ☐ YouTube (ไม่เป็นสาธารณะ) ☐ Google Drive		ใส่ลิงก์ภายใน ก่อนคาบสัปดาห์ ๑๗	

ส่วนที่ ๕ ตรวจก่อนเผยแพร่ (ตรงกับเว็บแอป)

ตัวตรวจหน้า Portfolio ๘ ข้อ

- ☐ ๑. แท็กไลน์ ๑ ประโยค บอกว่าทำอะไร
- ☐ ๒. ปัญหามีข้อมูลหรือตัวเลขยืนยัน
- ☐ ๓. อธิบายการทำงานให้คนทั่วไปเข้าใจ
- ☐ ๔. หลักฐานมีตัวเลขและเกณฑ์
- ☐ ๕. เสียงผู้ใช้บอกจำนวนคนและผล
- ☐ ๖. ภาพชิ้นงาน ๒ ภาพขึ้นไป มีคำบรรยาย
- ☐ ๗. สตอรีบอร์ดครบ ๖ ช็อต และมีลิงก์คลิป
- ☐ ๘. ปลอดภัยก่อนเผยแพร่ ไม่อ้างเกินข้อมูล

ยืนยันความปลอดภัย ๔ ข้อ

- ☐ ไม่มีรหัสนักเรียน เบอร์โทร ที่อยู่ หรืออีเมลของใคร
- ☐ ภาพและคลิปไม่เห็นหน้าผู้ชมหรือเด็กที่ไม่ได้ขออนุญาต
- ☐ ภาพ เพลง และคลิปเป็นของทีม หรือได้รับอนุญาตและใส่ที่มาแล้ว
- ☐ ตัวเลขทุกตัวตรงกับรายงานบทที่ ๔ และบอกการใช้ AI แล้ว

ตัวตรวจผ่าน ..... / ๘ · สถานะในเว็บแอป ☐ บันทึกแล้ว ☐ ส่งครูตรวจ ☐ ครูขอแก้ ☐ ครูอนุมัติ

ส่วนที่ ๖ ช่องคะแนนที่ ๗ ของกลุ่ม (เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ · ส่งครบได้เต็ม)

องค์ประกอบ	กำหนด	สถานะ
หน้า Portfolio ส่งผ่านเว็บแอป และครูอนุมัติ	สัปดาห์ที่ ๑๖	☐
คลิป ๖๐ วินาที (ลิงก์ในเว็บแอป)	ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๗	☐
คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (MC12)	สัปดาห์ที่ ๑๗	☐

สิ่งที่ติดและต้องการความช่วยเหลือจากครู .....

การ์ด Share the Knowledge สอนรุ่นน้องใน ๓ นาที

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W17 · แจกทุกกลุ่ม

คลิปถ่ายทอดความรู้ = พี่สอนน้อง ๑ เรื่อง · ดูจบแล้วรุ่นน้องอธิบายต่อและลองทำได้

ผู้ชม: รุ่นน้อง ม.๔ ที่จะเรียน IS1 และ IS2 · ยาว ๒–๓ นาที · ไม่ใช่คลิปโฆษณาผลงาน (นั่นคือคลิป ๖๐ วินาทีของสัปดาห์ที่ ๑๖)

๑ เปิดด้วยคำถาม	→	๒ ความรู้หลัก	→	๓ สาธิตจากชิ้นงานจริง	→	๔ พลาดแล้วเรียนรู้	→	๕ ลองทำเอง	→	๖ สรุปและเครดิต
๐:๐๐–๐:๑๕		๐:๑๕–๐:๕๐		๐:๕๐–๑:๓๐		๑:๓๐–๒:๐๐		๒:๐๐–๒:๓๐		๒:๓๐–๓:๐๐

เลือกความรู้ ๑ เรื่อง จาก ๓ ประเภท

ประเภท	ตัวอย่างหัวข้อ
หลักการวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในชิ้นงาน	เซนเซอร์ทำงานอย่างไร · ทำไมกังหันยิ่งใหญ่ยิ่งได้ไฟมาก · ค่าเฉลี่ยกับร้อยละความคลาดเคลื่อน
วิธีสร้างหรือวิธีทดสอบชิ้นงาน	ต่อเซนเซอร์กับบอร์ดอย่างไร · ออกแบบการทดสอบให้เทียบได้ · เก็บข้อมูลลง Google Sheets
บทเรียนจากการทำโครงงาน IS	เลือกหัวข้อที่ทำได้จริง · แบ่งงานในกลุ่ม · เตรียมตอบกรรมการ · สิ่งที่อยากรู้ก่อนเริ่มทำ

สูตรหัวข้อ: ดูจบแล้วรุ่นน้องจะ [รู้ / ทำ] [อะไร] ได้ · เลือกเรื่องที่ทีมทำจริงและมีตัวเลขจากรายงาน

ตัวอย่างบทสมมติ · “สวิตช์แม่เหล็กรู้ได้อย่างไรว่าประตูเปิด” (จากโครงงานสมมติ กล่องเตือนลืมของ)

ฉาก	บทพูด	ภาพ
๑ เปิดด้วยคำถาม	ประตูบ้านเปิดปุ๊บ กล่องรู้ได้อย่างไรว่าต้องเตือน · เคยสงสัยไหม	ภาพมือเปิดประตู กล่องส่งเสียงเตือน
๒ ความรู้หลัก	สวิตช์แม่เหล็ก (reed switch) คือสวิตช์ที่ปิดเมื่อมีแม่เหล็กอยู่ใกล้ เหมือนประตูตู้เย็นที่ไฟดับเมื่อปิดประตู	แผนภาพสวิตช์กับแม่เหล็กที่ทีมวาดเอง
๓ สาธิตจากชิ้นงานจริง	ติดสวิตช์ที่วงกบ ติดแม่เหล็กที่บานประตู ห่างเกิน ๒ เซนติเมตร บอร์ดรู้ว่าประตูเปิด · ทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง	ถ่ายใกล้ ขยับประตูช้า ๆ ให้เห็นไฟสถานะ
๔ พลาดแล้วเรียนรู้	ครั้งแรกติดแม่เหล็กห่างเกิน กล่องเตือนทั้งที่ประตูปิด แก้โดยวัดระยะให้ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร · ระวังแม่เหล็กแรงสูงหนีบนิ้ว	ภาพก่อน-หลังแก้ ข้อความบนจอ “ระยะ ≤ ๑ ซม.”
๕ ลองทำเอง	ลองเอง: ต่อสวิตช์แม่เหล็กกับรางถ่าน AA และหลอด LED แล้วขยับแม่เหล็กเข้า-ออก สังเกตว่าไฟติดเมื่อไร	อุปกรณ์วางบนโต๊ะ ข้อความบอกขั้นตอน ๓ ขั้น
๖ สรุปและเครดิต	สรุป: แม่เหล็กใกล้ = สวิตช์ปิด · ห่าง = เปิด · ตั้งระยะให้พอดี · จากโครงงานกล่องเตือนลืมของ ม.๕/๔	ชื่อทีม เครดิตภาพ “ทีมถ่ายและวาดเอง”

คลิปถ่ายทอดความรู้ที่ครูอนุมัติ + หน้า Portfolio ที่ครูอนุมัติ + คลิป ๖๐ วินาที = **ช่องคะแนนที่ ๗** งานกลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · ตัวตรวจในเว็บแอปและคะแนนจากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

การ์ด Share the Knowledge สอนรุ่นน้องใน ๓ นาที (ต่อ)

W17 · แจกทุกกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

หลักพี่สอนน้อง ๔ ข้อ

คำง่าย + เปรียบเทียบ ศัพท์ใหม่ทุกคำต้องอธิบาย เปรียบกับสิ่งที่รุ่นน้องรู้จัก	**ให้เห็นของจริง** สาธิตด้วยชิ้นงานจริง ถ่ายใกล้ ทีละขั้น มีตัวเลข ๑–๒ ตัว	**เล่าความผิดพลาด** พลาดอะไร เพราะอะไร แก้อย่างไร	**ให้ลองทำ** ภารกิจเล็ก ปลอดภัย บอกสิ่งที่ควรสังเกต แล้วสรุป ๓ ข้อ

Teach Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
ใช้ศัพท์ยากโดยไม่อธิบาย	“ESP32 อ่านค่า ADC ผ่าน voltage divider แล้วเทียบ threshold”	อธิบายศัพท์ด้วยคำง่ายก่อน และเปรียบเทียบกับสิ่งใกล้ตัว
ขาดข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	บัดกรีโดยวางหัวแร้งบนโต๊ะ · ต่อแบตเตอรี่ลิเธียมจากมือถือเก่าตรงเข้ามอเตอร์	บอกข้อควรระวังทุกขั้นตอนเสี่ยง ให้ทำต่อหน้าครูหรือผู้ใหญ่ · เลือกภารกิจที่ใช้รางถ่าน AA
เล่าแต่เรื่องของทีม รุ่นน้องทำตามไม่ได้	“ทีมเราได้คะแนนโหวตสูงสุด มีคนมาบูธกว่า ๑๐๐ คน”	เปิดด้วยคำถามที่รุ่นน้องสงสัย แล้วสอนความรู้ที่นำไปใช้ต่อได้

ความปลอดภัยและเครดิตในคลิป

- **ขั้นตอนเสี่ยง** (บัดกรี ปืนกาว ไฟบ้าน แบตเตอรี่ลิเธียม ของมีคม) บอกข้อควรระวังในคลิป และให้ทำต่อหน้าครูหรือผู้ใหญ่ · ภารกิจลองทำเองใช้รางถ่าน AA ไม่ใช้ไฟบ้าน
- **ข้อมูลส่วนบุคคลและเครดิต** ไม่มีรหัสนักเรียน เบอร์โทร อีเมล หรือหน้าคนที่ไม่ได้ขออนุญาต · ภาพ เพลง ข้อมูลของผู้อื่นใส่ที่มา · บอกการใช้ AI

ตัวตรวจบทคลิป ๘ ข้อ (ในเว็บแอป ปุ่ม Share)

๑. หัวข้อความรู้ ๑ เรื่อง และเลือกประเภท
๒. เปิดด้วยคำถามหรือสถานการณ์ใกล้ตัว
๓. อธิบายศัพท์ยากด้วยคำง่าย
๔. สาธิตจากชิ้นงานจริง มีตัวเลข
๕. บอกข้อผิดพลาดและข้อควรระวัง
๖. มีภารกิจให้รุ่นน้องลองทำ
๗. บทครบ ๖ ฉาก และมีลิงก์คลิป
๘. ปลอดภัยและให้เครดิตก่อนเผยแพร่

ถ่าย ตัดต่อ อัปโหลด

- ถือแนวนอน เสียงชัด ใส่ข้อความบนจอสำหรับศัพท์และตัวเลข · ไม่ออกหน้ากล้องก็ได้ (เสียงบรรยาย + ภาพมือกับชิ้นงาน)
- YouTube “ไม่เป็นสาธารณะ” หรือ Google Drive “ทุกคนที่มีลิงก์” ⟶ ใส่ลิงก์ในปุ่ม Share แล้วส่งให้ครูตรวจ · ครูอนุมัติแล้วคลิปขึ้นหน้า Portfolio ของกลุ่ม

บทคลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W17 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ใช้คู่กับปุ่ม “Share” ในเว็บแอป (ช่องและตัวตรวจชุดเดียวกัน) · คลิปยาว ๒–๓ นาที สอนความรู้ ๑ เรื่องจากโครงงานให้รุ่นน้อง ม.๔ · ร่างบนกระดาษแล้วพิมพ์ในเว็บแอป กด “ส่งให้ครูตรวจ” · ข้อมูลที่ยังไม่มีให้เว้นว่าง ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ หัวข้อความรู้

หัวข้อความรู้ ๑ เรื่อง รุ่นน้องดูจบแล้วจะรู้หรือทำอะไรได้	
ประเภทความรู้ (เลือก ๑)	☐ หลักการวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในชิ้นงาน ☐ วิธีสร้างหรือวิธีทดสอบชิ้นงาน ☐ บทเรียนจากการทำโครงงาน IS

ศัพท์ที่ต้องอธิบาย	ความหมายด้วยคำง่าย	เปรียบเทียบกับ

ส่วนที่ ๒ ความปลอดภัยและภารกิจลองทำเอง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงในคลิป	อันตรายที่อาจเกิด	ข้อควรระวังที่จะพูดหรือขึ้นจอ

ภารกิจลองทำเอง ปลอดภัย ใช้อุปกรณ์หาง่าย	
อุปกรณ์	
สิ่งที่รุ่นน้องควรสังเกต	

บทคลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W17 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ บทคลิป ๖ ฉาก (๒–๓ นาที)

ฉาก · เวลา	ภาพหรือสิ่งที่ทำ	บทพูด / ข้อความบนจอ	ผู้รับผิดชอบ
๑ เปิดด้วยคำถาม ๐:๐๐–๐:๑๕ · คำถามหรือสถานการณ์ใกล้ตัวรุ่นน้อง ที่ชวนให้อยากรู้ต่อ			
๒ ความรู้หลัก ๐:๑๕–๐:๕๐ · อธิบายด้วยคำง่าย เปรียบเทียบกับสิ่งที่รุ่นน้องรู้จัก พร้อมภาพหรือแผนภาพ			
๓ สาธิตจากชิ้นงานจริง ๐:๕๐–๑:๓๐ · ให้เห็นความรู้นี้ทำงานในชิ้นงานของเรา พร้อมตัวเลขจากการทดสอบ			
๔ พลาดแล้วเรียนรู้ ๑:๓๐–๒:๐๐ · ข้อผิดพลาดที่ทีมเจอ วิธีแก้ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย			
๕ ลองทำเอง ๒:๐๐–๒:๓๐ · ภารกิจเล็ก ๆ ที่รุ่นน้องลองทำได้อย่างปลอดภัย บอกอุปกรณ์และขั้นตอน			
๖ สรุปและเครดิต ๒:๓๐–๓:๐๐ · สรุป ๓ ข้อ ชื่อโครงงาน ทีม และที่มาของภาพหรือข้อมูลที่ใช้			



บทคลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W17 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ แผนถ่ายทำ ตัดต่อ และเครดิต

ผู้พูดหน้ากล้อง / เสียง		ผู้ถ่าย	
วันและที่ถ่าย		ผู้ตัดต่อ · แอป	
เพลงประกอบ	☐ อนุญาตในแอป ☐ ไม่ใส่	อัปโหลดที่	☐ YouTube ☐ Drive
แหล่งอ้างอิงและเครดิต			
การใช้ AI			

ส่วนที่ ๕ ตรวจก่อนเผยแพร่ (ตรงกับเว็บแอป)

ตัวตรวจบทคลิป ๘ ข้อ

☐ ๑. หัวข้อความรู้ ๑ เรื่อง และเลือกประเภท
☐ ๒. เปิดด้วยคำถามหรือสถานการณ์ใกล้ตัว
☐ ๓. อธิบายศัพท์ยากด้วยคำง่าย
☐ ๔. สาธิตจากชิ้นงานจริง มีตัวเลข
☐ ๕. บอกข้อผิดพลาดและข้อควรระวัง
☐ ๖. มีภารกิจให้รุ่นน้องลองทำ
☐ ๗. บทครบ ๖ ฉาก และมีลิงก์คลิป
☐ ๘. ปลอดภัยและให้เครดิตก่อนเผยแพร่

ยืนยันความปลอดภัย ๔ ข้อ

☐ ไม่มีรหัสนักเรียน เบอร์โทร อีเมล หรือหน้าคนที่ไม่ได้ขออนุญาต
☐ ภาพ เพลง และคลิปเป็นของทีม หรือได้รับอนุญาตและใส่ที่มาแล้ว
☐ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงบอกข้อควรระวัง และให้ทำต่อหน้าครูหรือผู้ใหญ่
☐ ความรู้และตัวเลขตรงกับรายงาน และบอกการใช้ AI แล้ว

ตัวตรวจผ่าน ..... / ๘ · สถานะในเว็บแอป ☐ บันทึกแล้ว ☐ ส่งครูตรวจ ☐ ครูขอแก้ ☐ ครูอนุมัติ

ส่วนที่ ๖ ช่องคะแนนที่ ๗ ของกลุ่ม (เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ · ส่งครบได้เต็ม)

องค์ประกอบ	กำหนด	สถานะ
หน้า Portfolio ส่งผ่านเว็บแอป และครูอนุมัติ	สัปดาห์ที่ ๑๖	☐
คลิป ๖๐ วินาที (ลิงก์ในปุ่ม Portfolio)	ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๗	☐
คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (ลิงก์ในปุ่ม Share)	ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๘	☐

ส่งช้ากว่ากำหนดได้ ไม่หักคะแนน (ถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน)

สิ่งที่ติดและต้องการความช่วยเหลือจากครู .....

การ์ด Final Gate ๕ ด่าน ก่อนกดส่งรายงาน v2

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W18 · แจกทุกกลุ่ม

เล่มพร้อมส่ง = ผ่าน ๕ ด่าน

๑ ครบ
มีครบ ๑๒ ส่ว
ของเล่ม

→

๒ ตรง
ตัวเลขสำคัญค่า
เดียวกันทุกที่

→

๓ คู่
อ้างอิงในเนื้อหา
ครบคู่กับ
บรรณานุกรม

→

๔ สะอาด
ไม่มีร่องรอยฉบับ
ร่าง

→

๕ ซื่อตรง
เว้นข้อมูลตามจริง
ไม่แต่ง

เล่ม v2 = เล่ม v1 + ข้อมูลจริงจากงานเปิดบ้าน + บทที่ ๕ บทคัดย่อ AI Log ที่ปิดเล่มแล้วในสัปดาห์ที่ ๑๕ · สัปดาห์นี้ไม่ได้เขียนใหม่ แต่ตรวจให้ผ่านทั้ง ๕ ด่านแล้วส่ง

วิธีตรวจแต่ละด่าน

ด่าน	ผ่านเมื่อ	วิธีตรวจเร็ว (Google Docs)
๑ ครบ	มีครบ ๑๒ ส่วนของเล่ม ไม่มีบทหรือหัวข้อที่ว่างเปล่าโดยไม่กำกับ	เปิดสารบัญ ไล่ทีละส่วนตาม ๑๒ ส่วน · บทหรือหัวข้อที่ยังไม่มีข้อมูล เขียนกำกับไว้ ไม่ปล่อยว่าง
๒ ตรง	ตัวเลขสำคัญเป็นค่าเดียวกันในบทคัดย่อ บทที่ ๔ บทที่ ๕ หน้า Portfolio และคลิป	เลือกตัวเลข ๒–๓ ตัวจากตารางในบทที่ ๔ แล้วกด Ctrl+F หาในบทคัดย่อ บทที่ ๕ · เทียบกับหน้า Portfolio คลิป และบอร์ด
๓ คู่	ทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหามีในบรรณานุกรม ผู้แต่งและปีตรงกัน	กด Ctrl+F หา “(” ในบทที่ ๑–๒ ทุกชื่อผู้แต่งและปีต้องมีในบรรณานุกรม · ทุกรายการในบรรณานุกรมต้องถูกอ้าง
๔ สะอาด	ไม่มีข้อความแม่แบบ คำแนะนำ ความคิดเห็น หรือไฮไลต์ค้าง เลขหน้าในสารบัญตรงกับเล่ม	ค้นคำว่า ใส่ ตัวอย่าง [ ] TODO ยังไม่แน่ใจ · เปิดแถบความคิดเห็น · อัปเดตสารบัญ (คลิกสารบัญ แล้วกดรีเฟรช)
๕ ซื่อตรง	ข้อมูลที่ยังไม่มีเขียนกำกับตามจริง ไม่แต่งข้อมูล ไม่มีชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน	ข้อมูลที่ยังไม่มี เขียนว่ายังไม่มีเพราะอะไร · AI Log บอกเครื่องมือ ใช้ทำอะไร และสิ่งที่ทีมตรวจเอง · ไม่มีชื่อผู้ตอบแบบประเมิน

๑๒ ส่วนของเล่ม

ปก · บทคัดย่อ · กิตติกรรมประกาศ · สารบัญ · บทที่ ๑ บทนำ · บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง · บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ · บทที่ ๔ ผล · บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ · บรรณานุกรม APA · ภาคผนวก (Build Log โค้ด แบบประเมิน) · AI Log

ครูเปิดเล่มจริงแล้วกด “รับเล่ม” = **ช่องคะแนนที่ ๔** งานกลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · ส่งช้าได้ไม่หักคะแนน · ข้อมูลที่ยังไม่มี เว้นและเขียนกำกับตามจริงได้ ไม่ถือว่าไม่ครบ · ตัวตรวจในเว็บแอปและคะแนนจากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด



การ์ด Final Gate ๕ ด่าน ก่อนกดส่งรายงาน v2 (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W18 · แจกทุกกลุ่ม

Final Gate · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อยก่อนส่ง

ปัญหา	ตัวอย่าง (สมมติ)	แก้อย่างไร
ตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างส่วนของเล่ม	บทคัดย่อ “ผู้ประเมิน ๔๕ คน” แต่ตารางที่ ๔.๓ มี ๔๒ คน · สารบัญบอกบทที่ ๔ หน้า ๑๘ แต่เล่มจริงหน้า ๒๑	ใช้ค่าจากตารางในบทที่ ๔ เป็นหลัก แล้วแก้ทุกที่ให้ตรง · อัปเดตสารบัญ
อ้างอิงไม่ครบคู่	บทที่ ๒ อ้าง ธนพล ศรีสุข (๒๕๖๔) แต่บรรณานุกรมไม่มี · อ้าง (WHO, ๒๐๒๓) แต่บรรณานุกรมเป็นปี ๒๐๒๑	ตรวจจาก Source Log ของกลุ่ม เพิ่มหรือแก้ให้ผู้แต่งและปีตรงกัน
ยังมีร่องรอยฉบับร่าง	“ทดสอบ [ใส่จำนวนครั้ง] ครั้ง” · “(ยังไม่แน่ใจ ให้ Engineer เช็กอีกที)”	ลบข้อความแม่แบบ ความคิดเห็น และไฮไลต์ แล้วใส่ข้อมูลจริง

Cross-Check กับกลุ่มคู่ (๒๐ นาที)

๑ แลกเล่ม	๒ คนละด่าน	๓ จดตำแหน่ง	๔ คืนผล
เปิดลิงก์ Google Docs ของกลุ่มคู่ในโหมดผู้ดู หรือผู้แสดงความคิดเห็น	สมาชิก ๕ คน ตรวจคนละ ๑ ด่าน: Project Lead ครบ · Data Analyst ตรง · Researcher-Writer คู่ · Designer สะอาด · Engineer ซื่อตรง	บท หัวข้อ หน้า สิ่งที่พบ ข้อเสนอ ในแบบส่งส่วนที่ ๓	บอกสิ่งที่ทำได้ดี ๑ อย่าง แล้วส่งแบบคืนกลุ่มเจ้าของ

ผู้ตรวจไม่แก้เล่มของเพื่อนเอง · เจ้าของเล่มเป็นผู้แก้ แล้วเขียนสิ่งที่แก้ในช่อง “Cross-Check จากกลุ่มเพื่อน”

ส่งในเว็บแอป (ปุ่ม Final Report)

- ใส่ลิงก์ไฟล์รายงานใน Google Docs เดิมที่ครูสร้างให้กลุ่ม (ไม่ต้องดาวน์โหลดเป็น PDF) · จำนวนหน้า · ติ๊ก ๑๒ ส่วนที่มีจริง
- เขียนตัวเลขสำคัญ สิ่งที่ปรับจาก v1 Cross-Check ข้อมูลที่ยังไม่มี การใช้ AI · ติ๊กยืนยัน ๕ ด่าน ⟶ “บันทึกแบบส่งของกลุ่ม” ⟶ “ส่งเล่มให้ครู”
- ครูรับเล่มแล้วแบบส่งจะล็อก · ถ้าครูขอแก้ จะเห็นข้อความจากครูในหน้า Final Report

ตัวตรวจแบบส่ง ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. ลิงก์ Google Docs ของเล่ม v2
๒. ครบ ๑๒ ส่วน และบอกจำนวนหน้า
๓. ตัวเลขสำคัญอย่างน้อย ๒ ตัว
๔. บอกสิ่งที่ปรับจาก v1
๕. Cross-Check จากกลุ่มเพื่อน
๖. กำกับข้อมูลที่ยังไม่มีตามจริง
๗. บอกการใช้ AI
๘. ยืนยันครบ ๕ ด่าน

แบบส่งรายงาน v2 และ Cross-Check

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W18 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ใช้คู่กับปุ่ม “Final Report” ในเว็บแอป (ช่องและตัวตรวจชุดเดียวกัน) · ส่วนที่ ๓ ให้**กลุ่มเพื่อน**เป็นผู้กรอกระหว่าง Cross-Check · กรอกในเว็บแอปแล้วกด “ส่งเล่มให้ครู” · ครูเปิดเล่มจริงแล้วกด “รับเล่ม” = ช่องคะแนนที่ ๔ ครบ

ส่วนที่ ๑ เล่มรายงาน v2 และส่วนของเล่ม ๑๒ ส่วน

ชื่อไฟล์ Google Docs ..... จำนวนหน้าทั้งเล่ม .....

ส่วนของเล่ม	มีแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ปก	☐		
๒. บทคัดย่อ	☐		
๓. กิตติกรรมประกาศ	☐		
๔. สารบัญ	☐		
๕. บทที่ ๑ บทนำ	☐		
๖. บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	☐		
๗. บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ	☐		
๘. บทที่ ๔ ผล	☐		
๙. บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ	☐		
๑๐. บรรณานุกรม APA	☐		
๑๑. ภาคผนวก (Build Log โค้ด แบบประเมิน)	☐		
๑๒. AI Log	☐		

ส่วนที่ ๒ ตัวเลขสำคัญที่ต้องตรงกันทุกที่

ตัวเลข (บทที่ ๔ ตารางที่)	บทคัดย่อ	บทที่ ๕	Portfolio	คลิป	บอร์ด
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐



แบบส่งรายงาน v2 และ Cross-Check (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W18 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๓ Cross-Check (กลุ่มเพื่อนกรอก)

กลุ่มผู้ตรวจ ..... ผู้ตรวจ (ชื่อเล่น) .....

ด่าน	ผล	ตำแหน่งที่พบ · ข้อเสนอให้แก้
ครบ มีครบ ๑๒ ส่วนของเล่ม ไม่มีบทหรือหัวข้อที่ว่างเปล่าโดยไม่กำกับ	☐ ผ่าน ☐ พบ	
ตรง ตัวเลขสำคัญเป็นค่าเดียวกันในบทคัดย่อ บทที่ ๔ บทที่ ๕ หน้า Portfolio และคลิป	☐ ผ่าน ☐ พบ	
คู่ ทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหามีในบรรณานุกรม ผู้แต่งและปีตรงกัน	☐ ผ่าน ☐ พบ	
สะอาด ไม่มีข้อความแม่แบบ คำแนะนำ ความคิดเห็น หรือไฮไลต์ค้าง เลขหน้าในสารบัญตรงกับเล่ม	☐ ผ่าน ☐ พบ	
ซื่อตรง ข้อมูลที่ยังไม่มีเขียนกำกับตามจริง ไม่แต่งข้อมูล ไม่มีชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน	☐ ผ่าน ☐ พบ	

สิ่งที่เล่มนี้ทำได้ดี ๑ อย่าง .....

ส่วนที่ ๔ สิ่งที่กลุ่มเขียนในแบบส่ง

สิ่งที่ปรับจากเล่ม v1 อย่างน้อย ๒ เรื่อง	
Cross-Check จากกลุ่มเพื่อน สิ่งที่แก้ตามที่เพื่อนพบ	
ข้อมูลที่ยังไม่มีและเว้นไว้ ตำแหน่ง + เหตุผล หรือ “ไม่มี”	
สรุปการใช้ AI	



แบบส่งรายงาน v2 และ Cross-Check (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W18 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๕ ตรวจก่อนส่ง (ตรงกับเว็บแอป)

ยืนยัน ๕ ด่าน (ติ๊กเมื่อกลุ่มตรวจทั้งเล่มแล้วจริง)

- ☐ ครบ: มีครบ ๑๒ ส่วนของเล่ม ไม่มีบทหรือหัวข้อที่ว่างเปล่าโดยไม่กำกับ
- ☐ ตรง: ตัวเลขสำคัญเป็นค่าเดียวกันในบทคัดย่อ บทที่ ๔ บทที่ ๕ หน้า Portfolio และคลิป
- ☐ คู่: ทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหามีในบรรณานุกรม ผู้แต่งและปีตรงกัน
- ☐ สะอาด: ไม่มีข้อความแม่แบบ คำแนะนำ ความคิดเห็นหรือไฮไลต์ค้าง เลขหน้าในสารบัญตรงกับเล่ม
- ☐ ซื่อตรง: ข้อมูลที่ยังไม่มีเขียนกำกับตามจริง ไม่แต่งข้อมูล ไม่มีชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน

ตัวตรวจแบบส่ง ๘ ข้อ (ช่วยเตือนเท่านั้น)

- ☐ ๑. ลิงก์ Google Docs ของเล่ม v2
- ☐ ๒. ครบ ๑๒ ส่วน และบอกจำนวนหน้า
- ☐ ๓. ตัวเลขสำคัญอย่างน้อย ๒ ตัว
- ☐ ๔. บอกสิ่งที่ปรับจาก v1
- ☐ ๕. Cross-Check จากกลุ่มเพื่อน
- ☐ ๖. กำกับข้อมูลที่ยังไม่มีตามจริง
- ☐ ๗. บอกการใช้ AI
- ☐ ๘. ยืนยันครบ ๕ ด่าน

ตัวตรวจผ่าน ..... / ๘ · สถานะในเว็บแอป ☐ ร่าง ☐ ส่งเล่มแล้ว ☐ ครูขอแก้ ☐ ครูรับเล่ม

ส่วนที่ ๖ ช่องคะแนนที่ ๔ และ ๗ ของกลุ่ม (งานกลุ่ม · ส่งครบได้เต็ม)

ช่อง	องค์ประกอบ	กำหนด	สถานะ
๔	รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ ครูรับเล่ม	สัปดาห์ที่ ๑๘	☐
๗	หน้า Portfolio ส่งผ่านเว็บแอป และครูอนุมัติ	สัปดาห์ที่ ๑๖	☐
	คลิป ๖๐ วินาที (ลิงก์ในปุ่ม Portfolio)	ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๗	☐
	คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง ครูอนุมัติ	ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๘	☐

ส่งช้ากว่ากำหนดได้ ไม่หักคะแนน (ถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน) · ครูรับเล่มแล้ว แบบส่งในเว็บแอปจะล็อก ถ้าต้องแก้ ขอให้ครูกด “ขอแก้”

สิ่งที่ติดและต้องการความช่วยเหลือจากครู .....

.....

Season Review และชุดพร้อมแข่ง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W19 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ใช้คู่กับปุ่ม “Season Review” ในเว็บแอป (ช่องและตัวตรวจชุดเดียวกัน) · **ไม่มีคะแนน** · ส่วนที่ ๔–๕ ชุดพร้อมแข่งเป็น**งานสมัครใจ** ทีมเลือกเวทีเอง · ตัวเลขทุกตัวต้องตรงกับเล่มรายงาน ห้ามแต่ง

ส่วนที่ ๑ Season in Numbers ของทีม (ดูจากปุ่ม Season Review)

สัปดาห์ที่ส่ง Mission Log	แหล่งข้อมูลใน Source Log	ข้อมูลจาก Data Logger (แถว)	ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ	คำถามกรรมการที่บันทึก	รายการใน AI Log

ตัวเลขนับจากข้อมูลทั้งภาคที่ทีมบันทึกในเว็บแอป ใช้เป็นหลักฐานประกอบเรื่องเล่า · แสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

ส่วนที่ ๒ What · เกิดอะไรขึ้น

ช่วงเวลาที่ทีมภูมิใจที่สุด (What) สัปดาห์ไหน ใครทำอะไร	
ตัวเลขหรือหลักฐานที่ภูมิใจ ตัวเลขจากเล่ม (ตารางที่ ...)	
ปัญหาที่ยากที่สุด และทีมแก้อย่างไร	

ส่วนที่ ๓ So what · Now what

สิ่งที่ทีมได้เรียนรู้ (So what) ใช้คำว่า เพราะ หรือ ทำให้	
ก้าวต่อไปของผลงาน (Now what) ลงมือได้จริง มีจำนวน มีวิธีตรวจผล	
ขอบคุณใคร เรื่องอะไร	

ผลงานจะไปต่อทางไหนหลังจบภาค (เลือก ๑ ทางหลัก) ☐ เก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงาน ☐ ส่งประกวดหรือแข่งขัน ☐ พัฒนาต่อเป็นโครงงานใหม่ ☐ ถ่ายทอดให้รุ่นน้องใช้ต่อ



Season Review และชุดพร้อมแข่ง (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W19 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๔ ชุดพร้อมแข่ง (สมัครใจ · เฉพาะทีมที่เลือกส่งประกวดหรือแข่งขัน)

เวทีที่สนใจ และลิงก์ประกาศหรือกติกา .....

.....

วันปิดรับ และเอกสารที่เวทีขอ .....

.....

เอกสารในชุดพร้อมแข่ง	พร้อม	ผู้รับผิดชอบ	วันเสร็จ
๑. อ่านกติกาและคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว	☐		
๒. บทคัดย่อ ๑ หน้า (ภาษาอังกฤษถ้าเวทีขอ)	☐		
๓. สรุปโครงงาน ๑ หน้า: ปัญหา หลักการ ผลทดสอบ	☐		
๔. หลักฐานผลทดสอบ: ตาราง กราฟ ภาพชิ้นงาน	☐		
๕. คลิปสาธิตหรือหน้า Portfolio	☐		
๖. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับทราบ	☐		

อ่านประกาศและกติกาของเวทีจริงก่อนเตรียม · เวทีขอเอกสารต่างกัน ให้ยึดตามประกาศ · ค่าใช้จ่ายและการเดินทางปรึกษาครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองก่อนสมัคร

ส่วนที่ ๕ สรุปโครงงาน ๑ หน้า (ร่าง · ใช้ในชุดพร้อมแข่งหรือแฟ้มสะสมผลงาน)

ปัญหาและผู้ใช้ ใครเดือดร้อน เรื่องอะไร	
ชิ้นงานและหลักการ ทำงานอย่างไร ใช้หลักการอะไร	
ผลทดสอบ ตัวเลขจากบทที่ ๔ เทียบเกณฑ์	
ความพึงพอใจของผู้ใช้ จำนวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ย	
จุดเด่นและสิ่งที่จะพัฒนาต่อ	



Season Review และชุดพร้อมแข่ง (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W19 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงงาน

ส่วนที่ ๖ Runway Season Story (๙๐ วินาที)

ช่วง	เวลา	ผู้พูด	ใจความที่จะพูด
What ช่วงเวลาที่ภูมิใจ	๓๐ วินาที		
So what สิ่งที่เรียนรู้	๓๐ วินาที		
Now what ก้าวต่อไป	๒๐ วินาที		
ขอบคุณ	๑๐ วินาที		

ส่วนที่ ๗ ตรวจก่อนบันทึก (ตรงกับเว็บแอป)

ตัวตรวจ Season Review ๘ ข้อ (ช่วยเตือนเท่านั้น ไม่มีคะแนน)

- ☐ ๑. ช่วงเวลาที่ภูมิใจ เล่าชัด
- ☐ ๒. ตัวเลขหรือหลักฐานจากเล่ม
- ☐ ๓. ปัญหาและวิธีแก้
- ☐ ๔. สิ่งที่เรียนรู้ พร้อมเหตุผล
- ☐ ๕. ก้าวต่อไปที่ลงมือได้
- ☐ ๖. ขอบคุณใคร เรื่องอะไร
- ☐ ๗. เลือกเส้นทางหลังจบภาค
- ☐ ๘. ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวตรวจผ่าน ..... / ๘ · ชุดพร้อมแข่ง (ถ้าส่งประกวด) ..... / ๖

ส่วนที่ ๘ งานกลุ่มที่นับคะแนนและยังค้าง (ดูจากปุ่ม Season Review)

ช่อง	องค์ประกอบ	ครบแล้ว	แผนส่ง (วัน · ผู้รับผิดชอบ)
๔	รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ ครูรับเล่ม	☐	
๗	หน้า Portfolio ส่งผ่านเว็บแอป และครูอนุมัติ	☐	
	คลิป ๖๐ วินาที (ลิงก์ในปุ่ม Portfolio)	☐	
	คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง ครูอนุมัติ	☐	

งานที่ยังค้างส่งได้จนถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน ไม่หักคะแนน · สัปดาห์ที่ ๒๐ เป็นช่วงเก็บตกงานค้าง

สิ่งที่ติดและต้องการความช่วยเหลือจากครู .....

.....

การ์ด Season Finale สะท้อนคิดและชุดพร้อมแข่ง

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W19 · แจกทุกกลุ่ม

สะท้อนคิด ๓ ขั้น What? So what? Now what?

What?	→	So what?	→	Now what?
เกิดอะไรขึ้น เมื่อไร ใครทำอะไร มีรายละเอียดหรือตัวเลข		เหตุการณ์นั้นสอนอะไร สำคัญอย่างไร เพราะอะไร		จะทำอะไรต่อ ลงมือได้จริง มีจำนวนหรือวิธีตรวจผล

การสะท้อนคิดไม่ใช่การเล่าเรื่องย้อนหลังอย่างเดียว · ต้องไปให้ถึงบทเรียน (So what) และสิ่งที่จะทำต่อ (Now what) · ใช้หลักฐานจากข้อมูลจริงของทีม เช่น ตัวเลขจากเล่มรายงาน คำถามกรรมการ ความคิดเห็นผู้ใช้

คำถามชวนคิด

What?	ช่วงไหนที่ทีมภูมิใจที่สุด · กรรมการหรือผู้ใช้พูดอะไร · ตัวเลขไหนที่พิสูจน์ได้ · ปัญหาไหนที่ยากที่สุด
So what?	ทำไมเหตุการณ์นี้สำคัญ · ถ้าย้อนกลับไปจะทำต่างจากเดิมอย่างไร · ทักษะไหนเติบโต รู้ได้อย่างไร
Now what?	ผลงานจะไปต่อทางไหน · ต้องทำอะไรก่อน ภายในเมื่อไร · จะรู้ได้อย่างไรว่าทำสำเร็จ

ยังไม่ใช่การสะท้อนคิด ⟶ ลองเขียนใหม่

ข้อความกว้าง ๆ	เติมให้เป็นการสะท้อนคิด
“ภาคนี้สนุกมาก ได้ความรู้เยอะ”	สนุกตอนไหน · ได้ความรู้อะไร ๑ เรื่อง · จะใช้ต่ออย่างไร
“ทีมทำงานได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร”	เล่าปัญหาจริง ๑ เรื่อง และวิธีที่ทีมแก้ · ไม่มีทีมไหนไม่มีปัญหา
“จะพัฒนาต่อให้ดีขึ้น”	พัฒนาอะไร กี่ครั้ง ภายในเมื่อไร เช่น ทดสอบกับผู้ใช้จริง ๑๐ คน

Season Review ในเว็บแอป (ปุ่ม Season Review)

- ๑ ใบต่อกลุ่ม ใครในกลุ่มก็แก้ได้ · ไม่มีคะแนน · มี Season in Numbers นับจากข้อมูลทั้งภาคของทีม และแสดงงานกลุ่มช่อง ๔ และ ๗ ที่ยังค้าง
- ตัวตรวจ ๘ ข้อ: ช่วงเวลาที่ภูมิใจ เล่าชัด · ตัวเลขหรือหลักฐานจากเล่ม · ปัญหาและวิธีแก้ · สิ่งที่เรียนรู้ พร้อมเหตุผล · ก้าวต่อไปที่ลงมือได้ · ขอบคุณใคร เรื่องอะไร · เลือกเส้นทางหลังจบภาค · ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

สัปดาห์ที่ ๑๙ ไม่มีช่องคะแนน · ตัวตรวจในเว็บแอปและคะแนนจากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · งานช่องคะแนนที่ยังค้างส่งได้ถึงวันสุดท้ายของภาค ไม่หักคะแนน

การ์ด Season Finale สะท้อนคิดและชุดพร้อมแข่ง (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W19 · แจกทุกกลุ่ม

ชุดพร้อมแข่ง ๖ รายการ (สมัครใจ)

สำหรับทีมที่อยากต่อยอดผลงานบนเวทีประกวดหรือแข่งขัน · **ทีมเลือกเวทีเอง** ครูไม่กำหนดเวที · ทีมที่ไม่ส่งประกวด ใช้ชุดนี้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้

รายการ	เตรียมอย่างไร
๑. อ่านกติกาและคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว	อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ประเภทผลงาน วันปิดรับ และค่าใช้จ่าย
๒. บทคัดย่อ ๑ หน้า (ภาษาอังกฤษถ้าเวทีขอ)	ย่อจากบทคัดย่อในเล่ม v2 · ตัวเลขตรงกับบทที่ ๔ · ภาษาอังกฤษเมื่อเวทีขอ (ใช้ AI ช่วยได้ บอกใน AI Log)
๓. สรุปโครงงาน ๑ หน้า: ปัญหา หลักการ ผลทดสอบ	ปัญหา หลักการ ผลทดสอบ ความพึงพอใจ จุดเด่น บนกระดาษ ๑ หน้า (ดูแบบกลุ่มส่วนที่ ๕)
๔. หลักฐานผลทดสอบ: ตาราง กราฟ ภาพชิ้นงาน	ตารางและกราฟจากบทที่ ๔ ภาพชิ้นงานจริง ข้อมูลดิบใน Sheet พร้อมเปิดให้ดู
๕. คลิปสาธิตหรือหน้า Portfolio	คลิป ๖๐ วินาทีหรือหน้า Portfolio ที่ครูอนุมัติแล้ว ปรับความยาวตามที่เวทีกำหนด
๖. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับทราบ	ครูที่ปรึกษาลงนามใบสมัคร · ผู้ปกครองรับทราบการสมัคร ค่าใช้จ่าย และการเดินทาง

ซื่อตรงบนเวทีจริง

ข้อมูลจริง	ผลงานของทีม	บอกการใช้ AI	ข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวเลขทุกตัวมาจากการทดสอบจริง ตรงกับเล่ม ไม่แต่งเพิ่มเพื่อให้ดูดี	บอกที่มาของโค้ด ภาพ และแนวคิดที่ใช้จากผู้อื่น	ใช้ AI ช่วยได้ แต่ต้องบอกว่าใช้ทำอะไร และทีมตรวจแก้เอง	ไม่ใส่ชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน

Runway Season Story · ๙๐ วินาที

What · ๓๐ วินาที	So what · ๓๐ วินาที	Now what · ๒๐ วินาที	ขอบคุณ · ๑๐ วินาที
ช่วงเวลาที่ภูมิใจที่สุด พร้อมตัวเลขหรือหลักฐาน ๑ ตัว	สิ่งที่ทีมได้เรียนรู้ และเพราะอะไร	ผลงานจะไปต่อทางไหน ทำอะไรก่อน	ขอบคุณใคร เรื่องอะไร

เพื่อนให้คะแนน “เรื่องเล่านี้ทำให้เห็นการเติบโตของทีม และก้าวต่อไปชัดแค่ไหน” ๑–๕ · ไม่มีผลต่อเกรด

ตัวตรวจ Season Review ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. ช่วงเวลาที่ภูมิใจ เล่าชัด
๒. ตัวเลขหรือหลักฐานจากเล่ม
๓. ปัญหาและวิธีแก้
๔. สิ่งที่เรียนรู้ พร้อมเหตุผล
๕. ก้าวต่อไปที่ลงมือได้
๖. ขอบคุณใคร เรื่องอะไร
๗. เลือกเส้นทางหลังจบภาค
๘. ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W19 Season Review ของฉัน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

คำชี้แจง ใบงานนี้ใช้สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตลอดภาคเรียน **ไม่มีคะแนน** (สัปดาห์ที่ ๑๙ ไม่มีช่องคะแนน) · เขียนจากประสบการณ์จริง ตัวเลขที่อ้างต้องตรงกับเล่มรายงาน · ใช้เป็นวัตถุดิบให้กลุ่มเขียน Season Review ในเว็บแอป และเก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงานได้ · เกม Reflect Check เล่นในเว็บแอป ไม่ต้องจดในใบงาน

ตอนที่ ๑ เส้นทางของฉันตลอดภาค

ช่วง	เหตุการณ์ที่ฉันจำได้ (What)	งานที่ฉันรับผิดชอบ
Season ๑ · Road to the Stage สัปดาห์ ๑–๘		
Final Walk สัปดาห์ ๙–๑๒		
Season ๒ · Beyond the Stage สัปดาห์ ๑๓–๑๘		

ตอนที่ ๒ ทักษะที่เติบโต (ประเมินตนเอง ๑ น้อย – ๔ มาก)

ด้าน	สัปดาห์ที่ ๑				ตอนนี้			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
สร้างชิ้นงานให้ใช้ได้จริง	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
ใช้ข้อมูลและตัวเลขเป็นหลักฐาน	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
เขียนรายงานให้ครบและซื่อตรง	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
นำเสนอและตอบคำถามกรรมการ	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
ทำงานเป็นทีมและแบ่งบทบาท	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔

วงกลมตัวเลขทั้งสองฝั่ง · ด้านที่เติบโตมากที่สุดคือ .....

หลักฐานว่าด้านนี้เติบโต (งานหรือเหตุการณ์ที่ฉันทำได้ดีขึ้น) .....

.....

ม.5/ ☐ เลขที่ ☐☐ เลขประจำตัว ☐☐☐☐☐

ใบงาน W19 Season Review ของฉัน (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

ISW19 · หน้า 2/2

ชื่อ-สกุล	เลขที่	กลุ่ม G

ตอนที่ ๓ สะท้อนคิดของฉัน What? So what? Now what?

What เหตุการณ์ ๑ ครั้งที่ฉันภูมิใจหรือได้เรียนรู้มากที่สุด เกิดอะไร เมื่อไร ฉันทำอะไร	
So what เหตุการณ์นี้สอนอะไรฉัน เพราะอะไร	
Now what ฉันจะนำไปใช้อย่างไร ในโครงงานหรือการเรียนต่อ	

ตอนที่ ๔ ขอบคุณเพื่อนร่วมทีม ๑ คน

ขอบคุณ ..... บทบาท .....

เรื่องที่อยากขอบคุณ (ระบุสิ่งที่เพื่อนทำจริง) .....

.....

ตอนที่ ๕ ผลงานนี้จะไปต่อในแฟ้มสะสมผลงานของฉันอย่างไร

☐ หลักฐาน “นำเสนอระดับโรงเรียน” ☐ พอร์ตโฟลิโอสมัครเรียนต่อ ☐ ส่งประกวดกับทีม ☐ อื่น ๆ .....

ประโยค ๑–๒ บรรทัดที่ฉันจะใช้เล่าโครงงานนี้ในพอร์ตโฟลิโอ .....

.....

สัปดาห์ที่ ๑๙ ไม่มีช่องคะแนน · งานช่องคะแนนใดยังค้าง (ช่อง ๑–๘) ส่งย้อนหลังได้จนถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน ไม่หักคะแนน · สัปดาห์ที่ ๒๐ เป็นช่วงเก็บตกงานค้าง